



مذكرة الـ CCNA العربية

200 - 301

الجزء الأول 01

تم إتاحة هذا الجزء مجاناً لوجه الله تعالى .
لا تنسوني من دعائكم



فهرس الجزء الأول

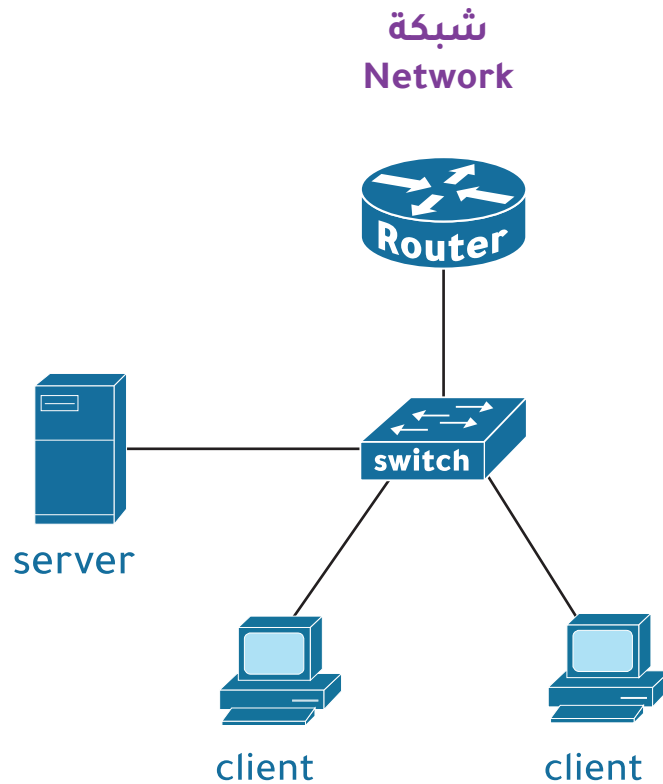
133	Static Routing	61	بروتوكول ARP	3	الشبكات Networks
133	Direct Connected	62	Gratuitous ARP	4	أجهزة الشبكة
135	Default Routing	63	أوضاع السويتش Switching modes	7	أنواع الشبكات من حيث التصميم الهندسي
136	Dynamic Routing	64	جدول الماك أدرس في السويتش	10	الوسائط المادية (كيا بل الشبكات)
140	Metric	68	برنامج packet tracer	13	البورت والبروتوكول
140	المسافة الإدارية	69	طرق الاتصال بالسويتش والراوتر	15	Network Models
148	الفرق بين ال Host Route و Network Route	75	الشبكة المحلية الافتراضية (VLAN)	27	طرق إرسال البيانات في داخل الشبكات
152	Floating Static Route	79	إنشاء الفيلان وربطها بالمنفذ	31	التصميم الهرمي لشبكات سيسكو
154	Longest Prefix Match	85	السماح والمنع في وضع ال Trunk	32	ipv4 Address
		88	إنشاء فيلان للصوت	33	العناوين المنطقية في الاصدار ipv4
		90	Inter VLAN Routing	35	النظام الثنائي Binary
		95	بروتوكول VTP	35	النظام العشري Decimal
		102	بروتوكول STP	35	النظام السداسي عشر Hexadecimal
		104	عملية انتخاب السويتش الرئيسي	36	شرح عنوان ال ipv4
		111	مراحل المنافذ في STP	37	التحويل من العشري إلى الثنائي
		112	المؤقت في STP	39	التحويل من الثنائي إلى العشري
		113	إصدارات STP	40	شرح فئات أو كلاسات ال ipv4
		116	Port Fast + BPDU Guard	42	قناع الشبكة Subnet Mask
		120	بروتوكول CDP و بروتوكول LLDP	54	(Classless Inter -Domain Routing (CIDR
		126	Ether-Channel	54	تقسيم الشبكات Subnetting
		126	وبروتوكولات ال PAGP و LACP	55	قناع الشبكة الفرعية ثابت الطول (FLSM)
		131	جهاز الراوتر والتوجيه	55	قناع الشبكة متغير الطول (VLSM)
		132	بناء جدول التوجيه	56	الفرق بين Classful و Classless

الشبكات Networks

هي شبكة اتصالات رقمية بين مجموعة من الأجهزة يتم فيها مشاركة الموارد فيما بينها .

≡ أنواع الأجهزة الموجودة في الشبكة :

هذه بعض الأجهزة الموجودة في الشبكة وصورها التي تدل عليها في البرنامج أو الشرح .



Router



جهاز الراوتر



switch



جهاز السويتش



Firewall



جهاز جدار الحماية



server



جهاز السيرفر



client



client

جهاز العميل

يطلق عليها :
End hosts
End points

أجهزة الشبكة Network Devices



2 - الموجه Router :

الموجه يعتبر من أهم الأجهزة المستخدمة في ربط الشبكات المختلفة و يعمل في الطبقة الثالثة Newtork Layer.

وظائفه :

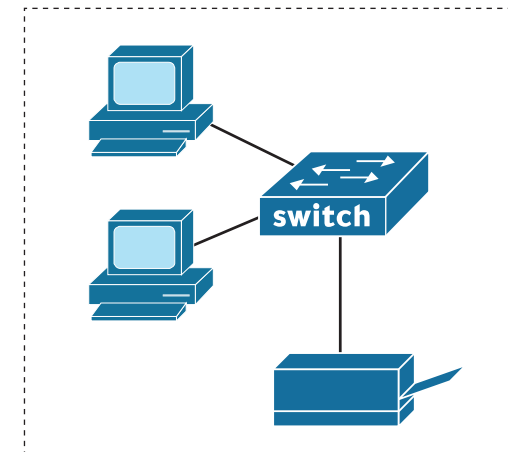
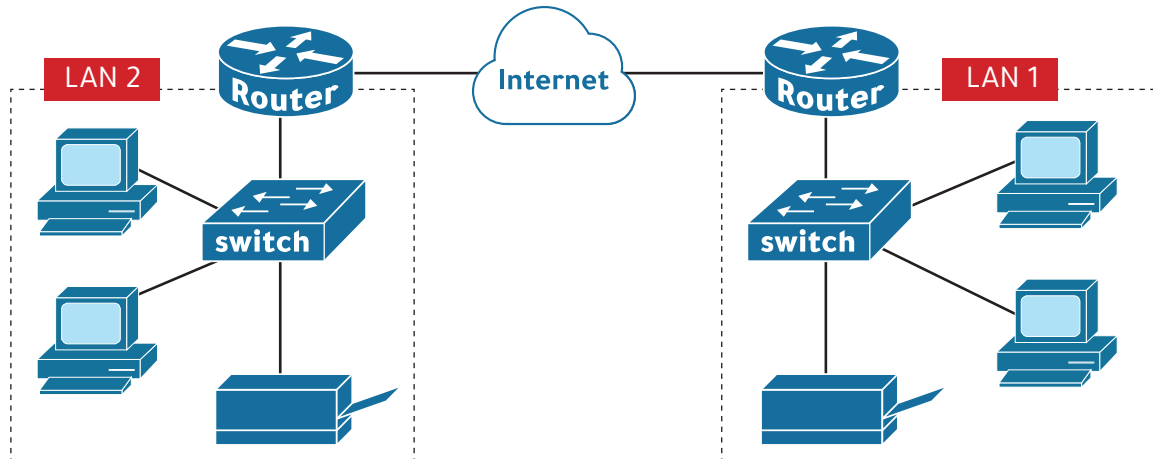
- 1- التعامل مع العناوين المنطقية ip address.
- 2- اختيار افضل المسارات لمرور البيانات من المرسل الى المستقبل .
- 3- ربط عدة شبكات مع بعض فمثلا ربط شبكة بعنوان 10.0.0.0 ب شبكة بعنوان 192.168.1.0 .
- 4 - يستخدم لإرسال البيانات عبر الانترنت .



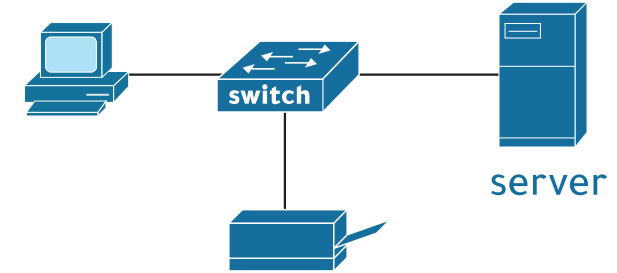
1 - المحول أو المبدل Switch :

السويتش هو جهاز يعمل على ربط اجهزة الشبكة بعضها ببعض مثل (الحاسب -الطابعة) وذلك ضمن شبكة محلية (LAN) يتميز هذا الجهاز بالسرعة والأداء ، و هو من أكثر أجهزة ربط الشبكات استخداما حاليا .

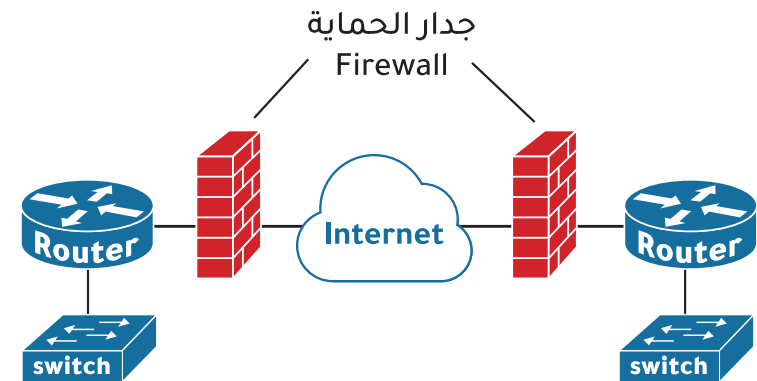
شبكة محلية Lan network



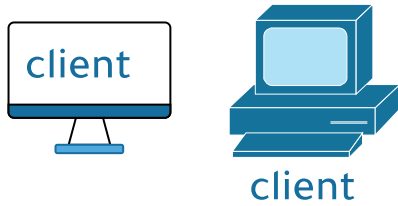
3 - السيرفر أو الخادم Server : هو جهاز خاص يوفر خدمات للعملاء .



4 - جدار الحماية Firewall : هو جهاز أو برنامج يساعد على حماية الشبكة من التطفل والاختراق .
- هو مثل الحدود أو البوابات التي تدير حركة نشاط الإنترنت المسموح به والمحظور في شبكة خاصة.



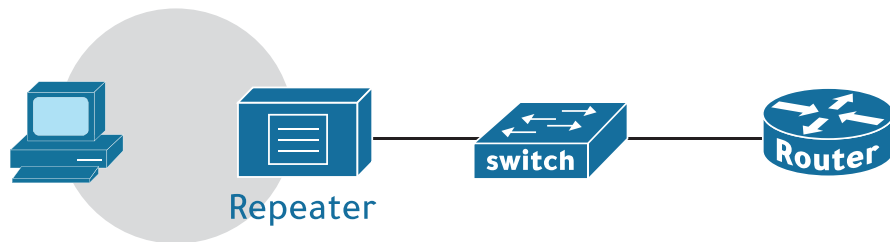
5 - العملاء Clients : هو جهاز يصل إلى خدمة يوفرها الخادم أو جهاز آخر، مثل جهاز الحاسب أو اللاب توب أو الجوال أو غيره .



Repeater

6 - جهاز المكرر Repeater :

يعتبر جهاز ال Repeater أبسط أجهزة الربط في الشبكات، حيث يقتصر امكانية عمله على تكرار وتقوية كل ما يصل إليه من إشارات.
السبب الرئيسي الذي يدعو لاستخدام هذا الجهاز في الشبكة هو زيادة المسافة التي يمتد إليها الكابل والتغلب على ضعف الإشارة المرسلة

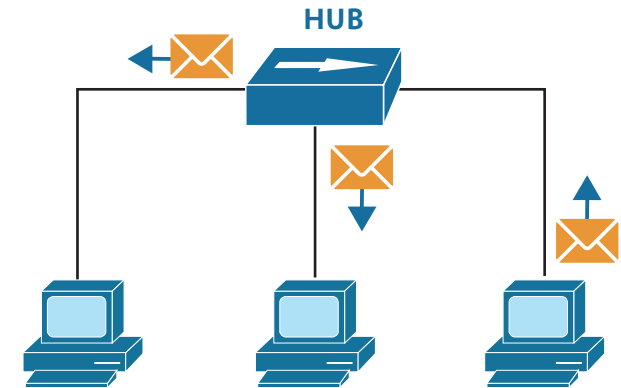


7 - الموزع HUB :

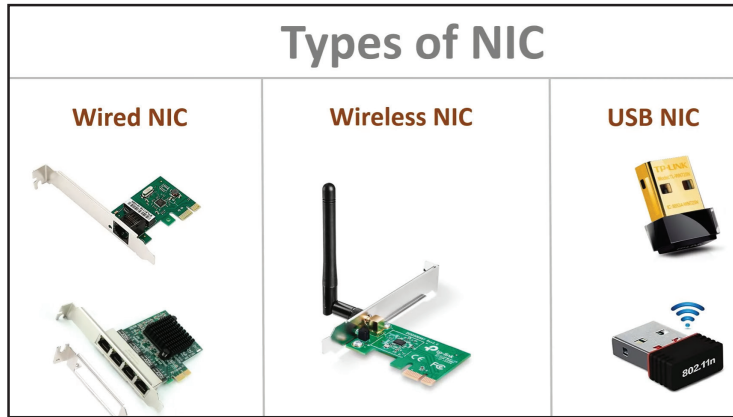
هو عبارة عن جهاز يقوم بربط مجموعة من الأجهزة عن طريق كابل الشبكة .

- يحتوي في العادة على 4 او 8 او 16 او 32 منفذ أو Port .
- فائدته تقوية الاشارة .

- اي رسالة تصل له من جهاز محدد يقوم بتوزيعها على كل الأجهزة وهذا شيء غير جيد لانه يؤدي لحدوث بطء في الشبكة لذلك هو غير مفضل استعماله .



8 - كرت الشبكة Network Interface Card (NIC) : عن طريق كرت الشبكة تستطيع نقل البيانات واستقبالها. ويحتوي الكرت على MAC address فريد لا يمكنه ان يتكرر في العالم.



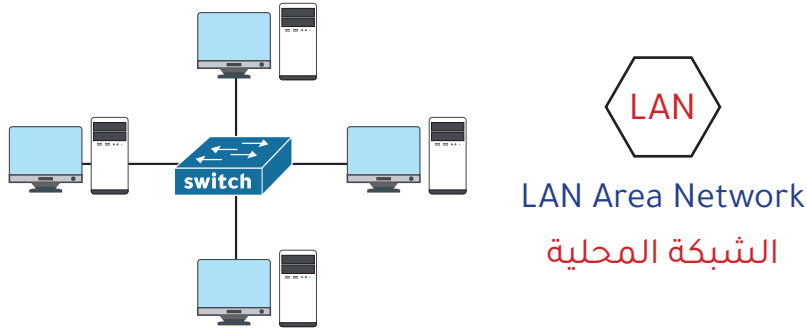
9 - الجسر Bridge :

يعمل هذا الجهاز على ربط شبكتي LAN ببعضهما بحيث يعملان كشبكة واحدة ينشئ هذا الجهاز جدول توجيهية routing table يتضمن العناوين الفعلية للأجهزة يحدد هذا الجدول الوجهة الصحيحة للرسالة المارة فيها .

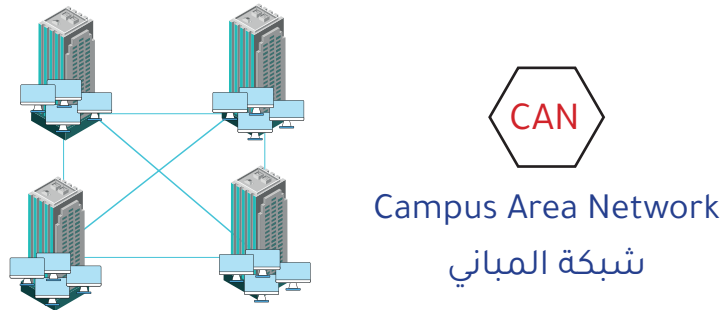


أنواع الشبكات Types of Networks

تتنوع الشبكات حسب المدى الجغرافي إلى عدة أنواع :



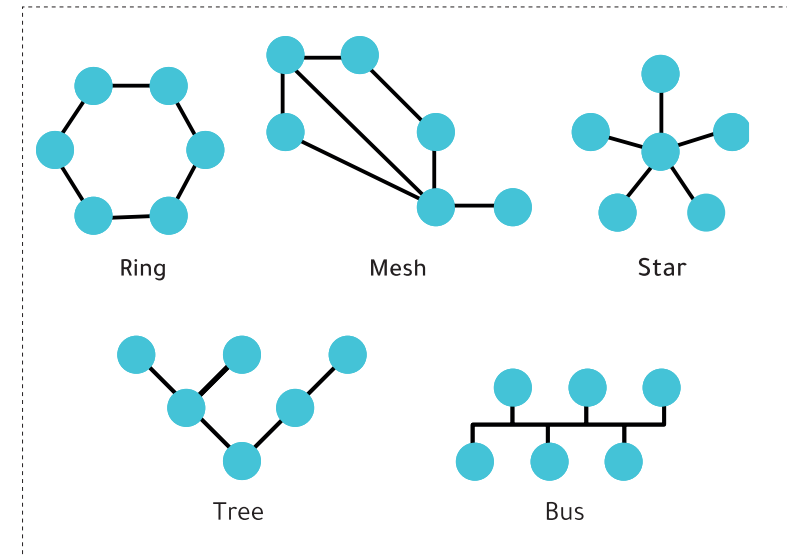
يغطي هذا النوع من الشبكات عادة المناطق الجغرافية الصغيرة مثل الجامعات أو أحد فروع الشركات الكبيرة أو شبكة الحاسوب في منزل ما .

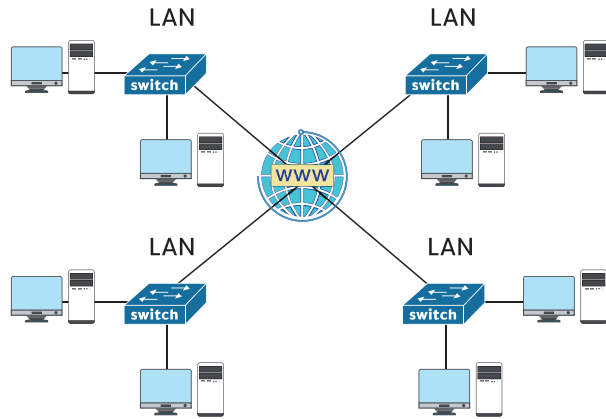


تجمع الشبكة الداخلية المحدودة بين الجامعات والكليات المنتشرة بنفس المنطقة ضمن شبكة واحدة مشتركة، وسريعة، وذات خصوصية عالية، لذا تشبه في عملها شبكة (LAN) مع الاختلاف البسيط في الحجم .

≡ أنواع الشبكات من حيث التصميم الهندسي

- 1 - المخلطة Mesh Topology .
- 2 - النجمية Star Topology .
- 3 - الخطية Bus Topology .
- 4 - الشجرية Tree Topology .
- 5 - الحلقية Ring Topology .

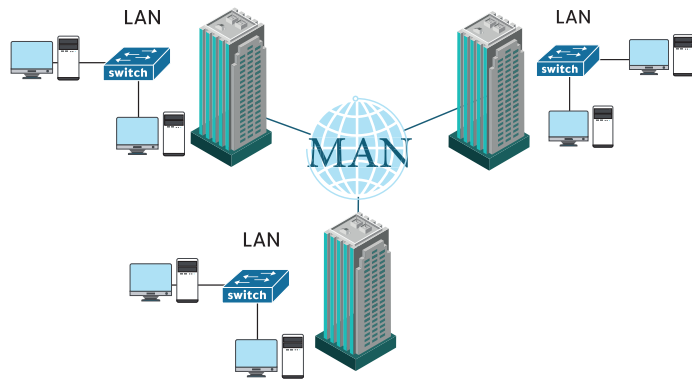




الشبكة الواسعة التي تربط بين الحواسيب على مسافات جغرافية واسعة، ولا ترتبط بمنطقة محددة، والنوع الأكثر شيوعًا هو الانترنت.



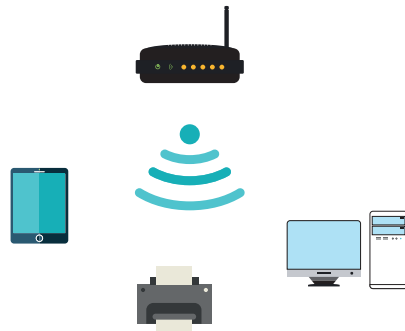
Wide Area Network
الشبكة الواسعة



هذه الشبكة أوسع من الشبكة المحلية LAN وأصغر من الشبكة الواسعة WAN، مثال على هذه الشبكة في المدن، والمدينة الواسعة.



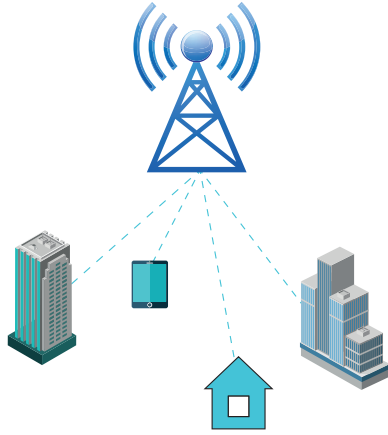
Metropolitan Area Network
شبكة المدينة



الشبكة الشخصية هي الشبكة الأساسية وتكون مقيدة بشخص واحد، يوفر شبكة تصل إلى 10 أمتار من الشخص إلى الشبكة التي توفر الاتصالات، مثال عليها الهاتف، أو الطابعة.



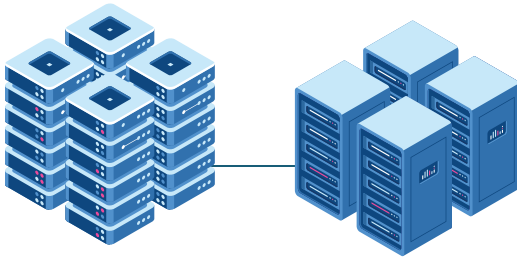
Personal Area Network
شبكة خاصة



الشبكات التي تسمح بالاتصال للأجهزة بشكل لاسلكي .



Wireless Area Network
الشبكة اللاسلكية



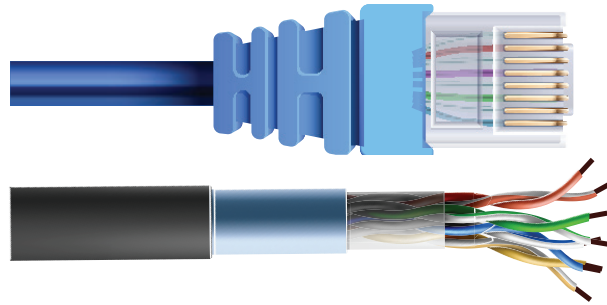
هي شبكة معلوماتية متخصصة تهدف لتشارك موارد التخزين وتستخدم كيابل عالية السرعة مثل الفايبر .



Storage Area Network
الشبكة التخزينية

الوسائط المادية (كوابل الشبكات) Physical Media

- 1 - الكابل المزدوج Twisted Pair Cable
- 2 - كابل الألياف البصرية Fiber Optic Cable
- 3 - الكابل المحوري Coaxial Cable



الكابل المزدوج Twisted Pair Cable

الكابل الشائع والأكثر استخداما وهو نوعين :

- (STP) نوع مغلف ومحمي Shielded Twisted-Pair
- (UTP) نوع آخر غير مغلف وغير محمي Unshielded Twisted-Pair
- مثل (cat5 - cat5e - cat6)
- قد تجد مكتوب base-T 10 على cat6 أو غيره .

النوع type	السرعة speed
ethernet	10 Mbps
Fast ethernet	10 / 100 Mbps
Gigabit ethernet	10 / 100 / 1000 Mbps

10 base-T

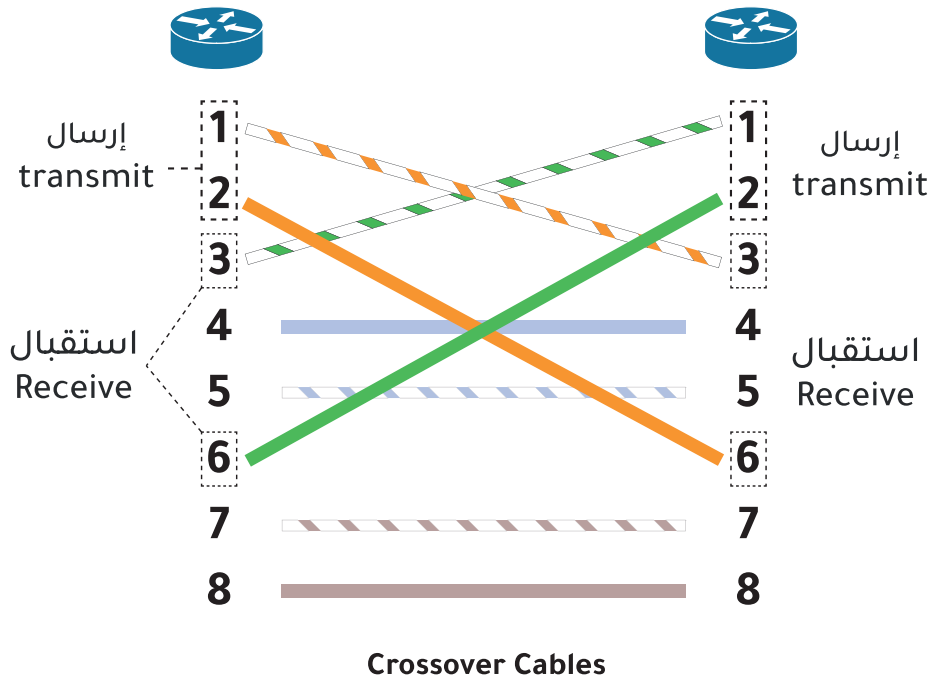
bandwidth
هي سعة نقل البيانات في الثانية الواحدة.
مثلا
10 Mbps
10 ميقا بت في الثانية
100 Mbps
100 ميقا بت في الثانية

كابل مزدوج أو ملفوف
Twisted Pair
إذا وجدت tx فإن ال x معناه يدعم
full duplex - half-duplex

هناك نوعين من التوصيل في كابل UTP -STP :

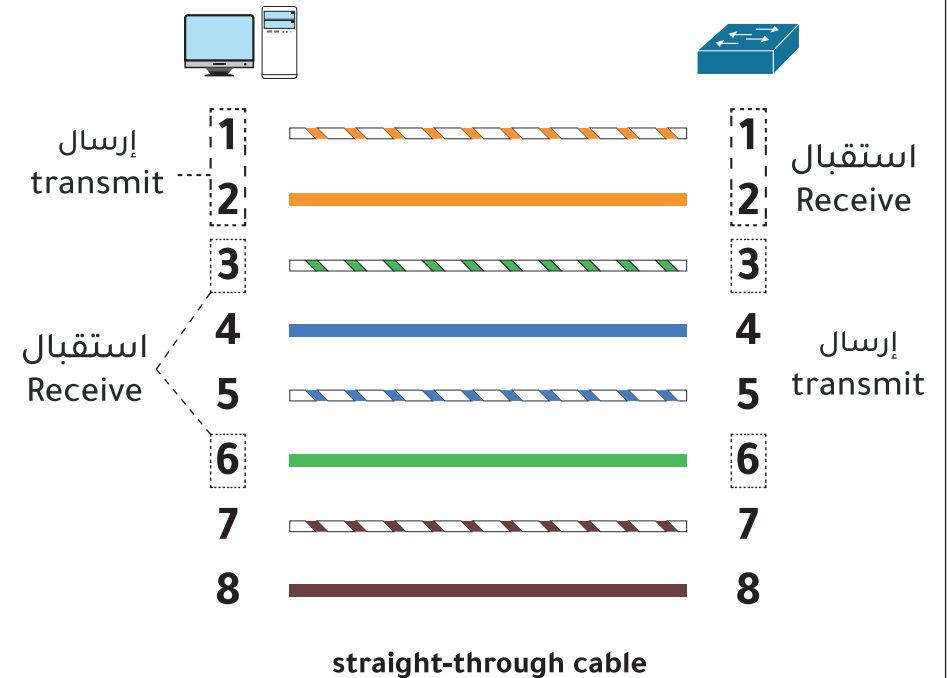
B - التوصيل التقاطعي Crossover Cables

يستخدم بشكل أساسي لتوصيل جهازين من نفس النوع مثل راوتر مع راوتر



A - التوصيل المباشر Straight-Through Cable

يستخدم بشكل أساسي لتوصيل نوعين مختلفين من الأجهزة مثل كمبيوتر مع سويتش



Rj45



توجد ثلاثة أوضاع (mode) لكروت الشبكة :

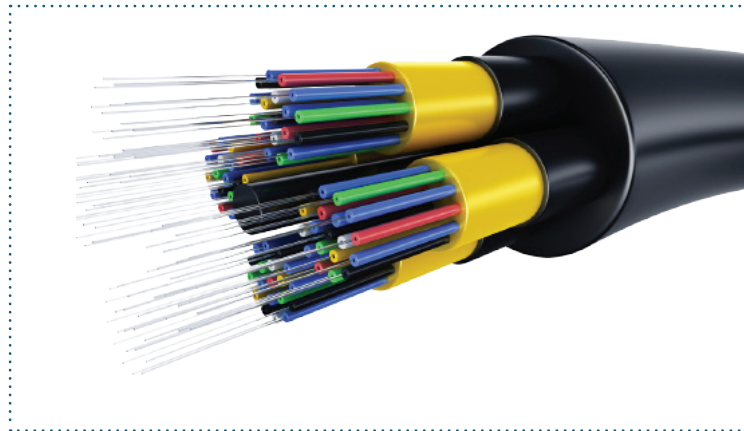


MDI : وضع يوجد في أجهزة الكمبيوتر واللاب توب وغيرها
MDIX : وضع يوجد في السويتش والهاب وغيرها

Auto-MDIX هي تقنية موجودة الآن في أكثر كروت الشبكات وهي تسمح لنا ربط أي كابل كان نوعه Straight-Through أو Cross Over بجهاز مع أي جهاز آخر لأن البورت بشكل تلقائي سوف يختار ما هو الكابل الذي يناسبه .

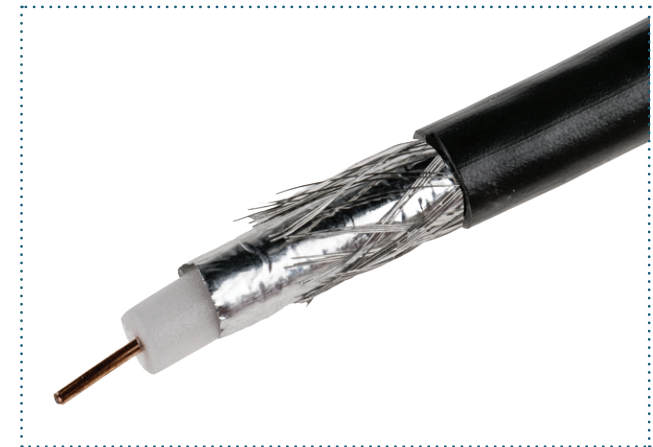
⦿ كابل الألياف البصرية Fiber Optic Cable

هي كابلات تستخدم الضوء لنقل المعلومات و البيانات من خلال الزجاج وبسرعات عالية جداً .



⦿ الكابل المحوري Coaxial Cable

الكابل المستخدم في الدش وقد انتهى استخدامه



البورت والبروتوكول Port and Protocol

البورت Port

البورت Port : فتحة أو بوابة فى انظمة التشغيل وعدد هذه البوابات ما بين 0 - 65536 بوابة ، وكل بوابة يعمل عليها بروتوكول مختلف عن الاخر.

البروتوكول Protocol

البروتوكول هو مجموعة من القواعد والمبادئ التوجيهية لتوصيل البيانات.
- يتم تحديد القواعد لكل خطوة وعملية أثناء الاتصال بين جهازي كمبيوتر أو أكثر حيث يجب على الشبكات اتباع هذه القواعد لنقل البيانات بنجاح .

طريقة عمل البروتوكول Protocol :

لكى يقوم البروتوكول بنقل الداتا او المعلومات من المستخدم الى الانترنت ومن الانترنت الى المستخدم يلزم وجود بوابة مفتوحة نسميها Port
مثال :
Protocol HTTP + Port 80 بروتوكول تصفح الانترنت يتعامل مع بوابة رقمها 80 (ثابتة فى كل انظمة التشغيل)

		Protocol	Port	وصف
upload-download		FTP data	20	بروتوكول لنقل الملفات بين الاجهزة
		FTP control	21	
Browsing		HTTP	80	بروتوكول خاص بالتصفح
		HTTPS	443	
remote access		TELNET	23	بروتوكول الدخول او الاتصال عن بعد
		SSH	22	
Domain Name System		DNS	53	نظام يقوم بترجمة أسماء النطاقات من كلمات إلى أرقام تعرف باسم عنوان ال IP
Dynamic Host Configuration		DHCP Server	67	بروتوكول يستخدم لتوزيع عناوين ايبي للاجهزة
		DHCP Client	68	
email	sending	smtp	25	بروتوكول ارسال ايميل
	recieving onlile	POP3	110	بروتوكول استقبال الايميل ولا بد ان تكون اون لاين لكي تستطيع قراءة الايميل
	recieving offline	imap	143	بروتوكول استقبال الايميل و تحميله لكي تستطيع قراءة الايميل بدون نت

Network Models

TCP/IP Model

Transmission Control Protocol / Internet Protocol

بروتوكول تم تحديثه من وزارة الدفاع الامريكية وتعتمد معظم عمليات تنفيذ الشبكة التي سيطلب منك إجراؤها على استخدام TCP/IP.

Osi Model

Open Systems Interconnection

ماهو OSI

هو نظام اصدرته منظمة الايزو iso لكي يستخدم على مختلف انظمة التشغيل المختلفة (ويندوز - لينكس و غيرها) وذلك لكي يسهل على انظمة التشغيل أن تتخاطب معا بلغة موحدة ، وهذا النظام هو Osi Layers فهو يمثل سبع مراحل تمر من خلالها البيانات من جهاز المرسل مروراً بالشبكة حتى تصل إلى الجهاز المستقبل .

فائدة OSI

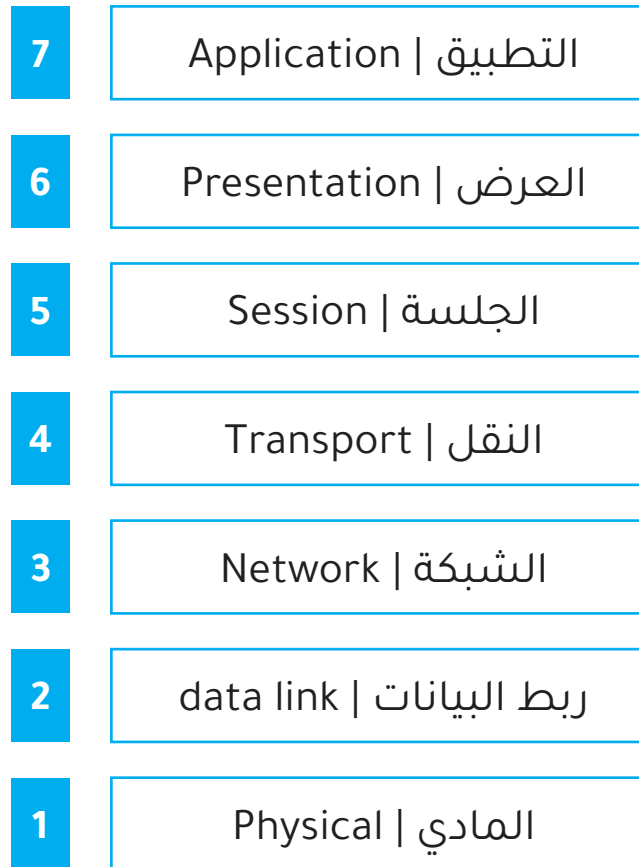
بعد فهم الطبقات او مراحل ال OSI وكيف تتكون البيانات خلالها تستطيع فهم حل المشاكل التي تصادفك على الشبكة .
فعندما تعرف كل جهاز او تطبيق أو بروتوكول أين يعمل وفي أي مرحلة فعندها تستطيع التوصل لحل المشكلة بطريقة أسرع.

فمثلاً عندما تقوم بعمل Ping على جهاز في الشبكة فتفشل العملية فعلى أي أساس تصل لسبب المشكلة فهناك عدة أسباب قد تكون احدهما سبب المشكلة مثل الكابل أو كارت الشبكة أو بروتوكول ip / tcp .

Network Models

Osi Model

Open Systems Interconnection



البروتوكول

DNS , FTP NTP , HTTP , DHCP
,SMTP , POP3 , IMAP , SSH, Telnet

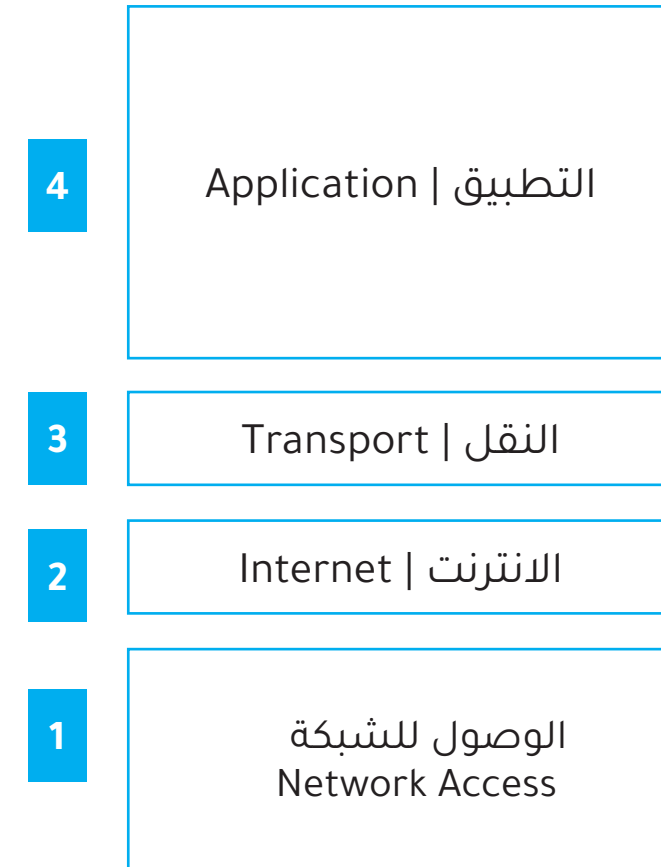
TCP , UDP

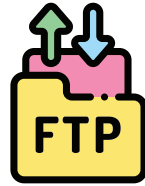
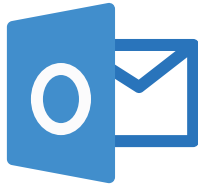
ip , ARP , ICMP

Ethernet

TCP/IP Model

Transmission Control Protocol /
Internet Protocol





Application layer - 7

هذه الطبقة المسؤولة عن التطبيقات مثل برامج التصفح Google Chrome وبرامج النقل FTP لنقل الملفات وبرامج البريد Outlook لإرسال واستقبال الايميل .

Presentation layer - 6

طبقة العرض هي الطبقة المسؤولة عن تهيئة البيانات ليتم اخذ صيغتها و امتدادها المناسب وأيضا ضغط البيانات من قبل المرسل حتى تصل للمستقبل .
وعند استلام المستقبل للبيانات سيتم فك الضغط و كذلك عملية التشفير و فك التشفير .

وظائفها :

- coding , decoding

تعمل كودنق للبيانات بتحويلها من لغة الالة 0 و 1 الى ASCII code والعكس .

- compression , decompression

ضغط البيانات عند الارسال وفكها عند الوصول .

- encryption , decryption

تشفير البيانات عند الارسال وفكها عند الوصول

- formatting data

تهيئة البيانات واخذ صيغتها حسب كل امتداد .

Character	ASCII code	BINARY لغة الالة
A	65	1000001
B	66	1000010
C	67	1000011



Session layer - 5

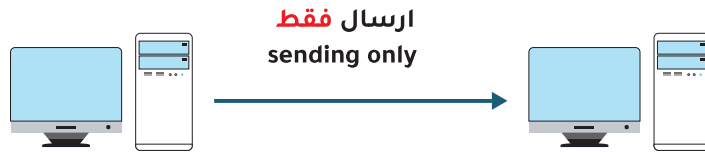
هي الطبقة المسؤولة عن جلسات العمل و إدارة و فتح وإغلاق الاتصالات ما بين المستخدمين.
فمثلا لو أردت فتح عدة مواقع (يوتيوب - فيسبوك - تويتر) فإن الجلسة (session) تفتح اتصال وبورت لكل موقع .

ايضاً هذه الطبقة تقوم بتحدد نوع الاتصال المستخدم :
- **single** : يعني الإرسال في اتجاه واحد من غير القدرة على الرد مثل التلفاز والراديو حيث انك تشاهد و تسمع ولكن لا تستطيع الرد .

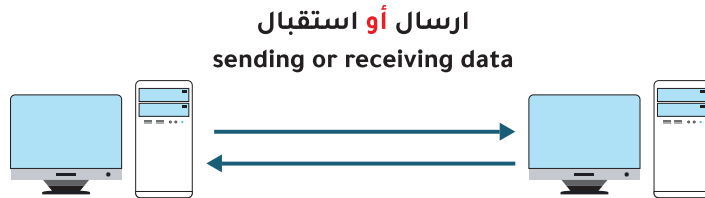
- **half duplex** : يعني الإرسال و الاستقبال في نفس الوقت ولكن بشكل متقطع . (أجهزة التواصل اللاسلكي)
عندما يبدأ أحد الأطراف باستقبال إشارة ما، فإنه يبقى منتظراً حتى يتوقف المرسل عن عملية الإرسال قبل الرد

- **Full duplex** : يعني الإرسال والاستقبال في نفس الوقت وبشكل مباشر مثل الاتصال بصديق فيكون هناك حديث مباشر بين الطرفين

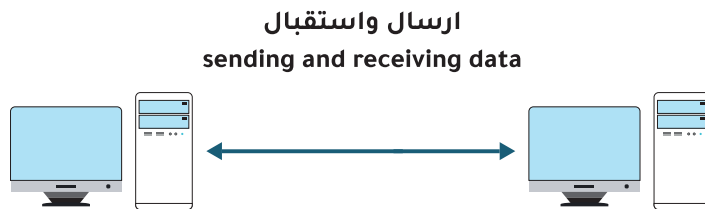
single



HALF DUPLEX



FULL DUPLEX

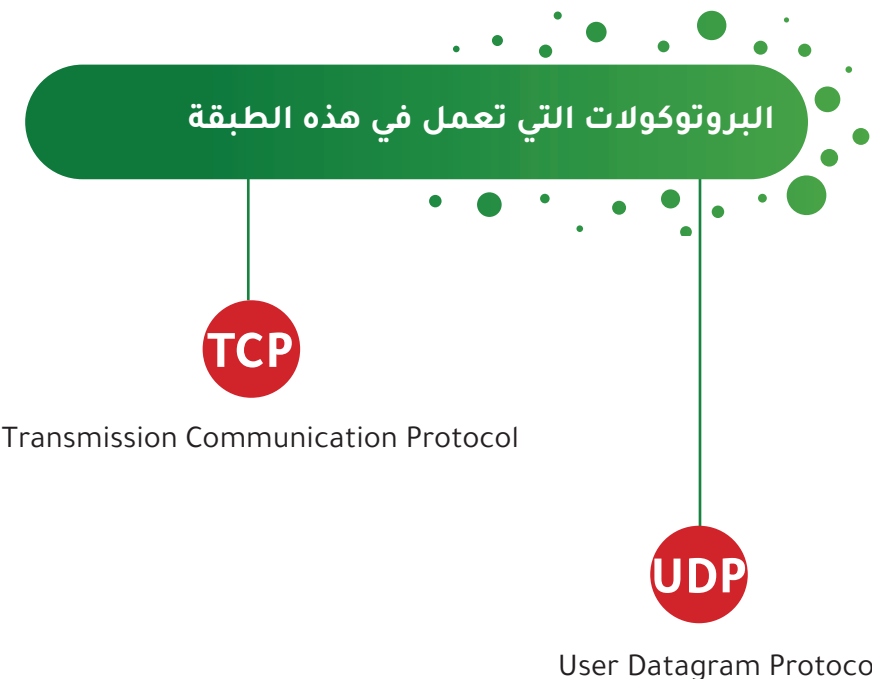
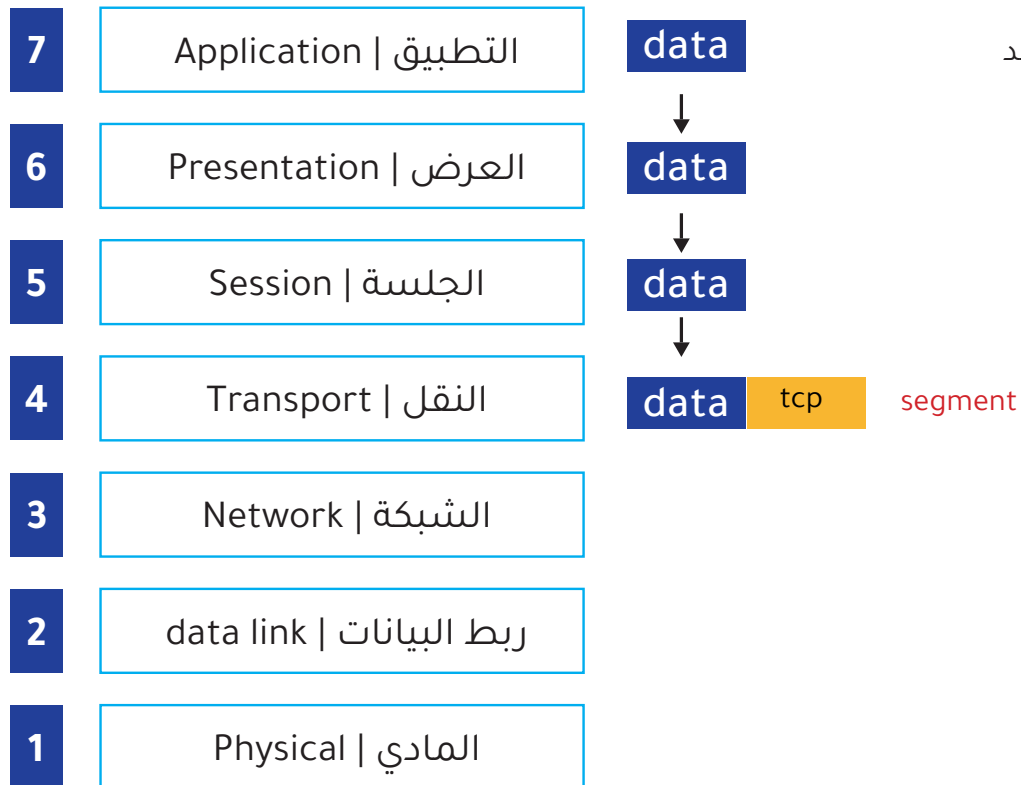


Transport layer - 4

هي الطبقة المسؤولة عن إدارة نقل البيانات (flow control) وتصحيح الأخطاء (error Correction) ومن ثم تحديد البروتوكول المستخدم في عملية نقل البيانات . وتسمى الداتا في هذه الطبقة بعد اضافة بروتوكول (TCP) أو (UDP) بـ **segment**

بعض البيانات تستخدم (**TCP**) وهو بروتوكول يقوم بعملية ارسال البيانات ويتأكد من سلامة وصولها أولا .

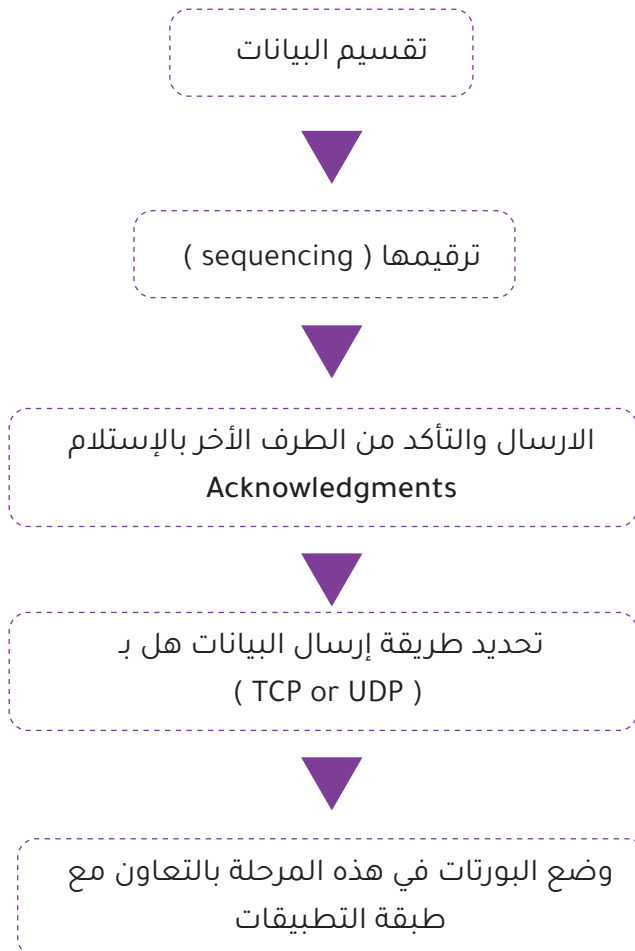
او يستخدم (**UDP**) وهو بروتوكول يقوم بعملية نقل البيانات دون التأكد من وصولها مثال على ذلك التلفاز والراديو





وظيفة الطبقة

عملية نقل البيانات (flow control)



- تتم عملية نقل البيانات (flow control) وذلك بتقسيم الداتا ثم ترقيمها (sequencing) ثم الارسال والتأكد من الطرف الآخر بالإستلام (Acknowledgments تأكيد استلام) .

- تحديد طريقة إرسال البيانات هل ب (TCP or UDP) .

- يتم وضع البورتات في هذه المرحلة بالتعاون مع طبقة التطبيقات . هناك نوعين من البورتات :

- المنافذ المعروفة : هي البورتات المحجوزة لتطبيقات معينة وهو يستخدم للدخول من خلاله على الجهاز الاخر (0 إلى 1023) .

- اما البورتات الأخرى : (1024 إلى 65535) تستخدم هذه البورتات من قبل التطبيقات لكي يخرج منها التطبيق إلى الشبكة ثم يصل إلى الجهاز الاخر ليدخل من البورتات السابقة .

طرق الاتصال بين جهاز المرسل والمستقبل

Connectionless

Connection-Oriented

لا يقوم بتأسيس وإعداد اتصال ما بين المرسل و المستقبل بل إنه يرسل رسالة لعنوان المستقبل بدون أي تفاض أو اتفاق مسبق ويعتمد بروتوكول UDP على هذه الطريقة .

يقوم بتأسيس وإعداد اتصال كامل ومباشر ما بين المرسل و المستقبل قبل عملية تبادل البيانات ويعتمد بروتوكول TCP على هذه الطريقة.

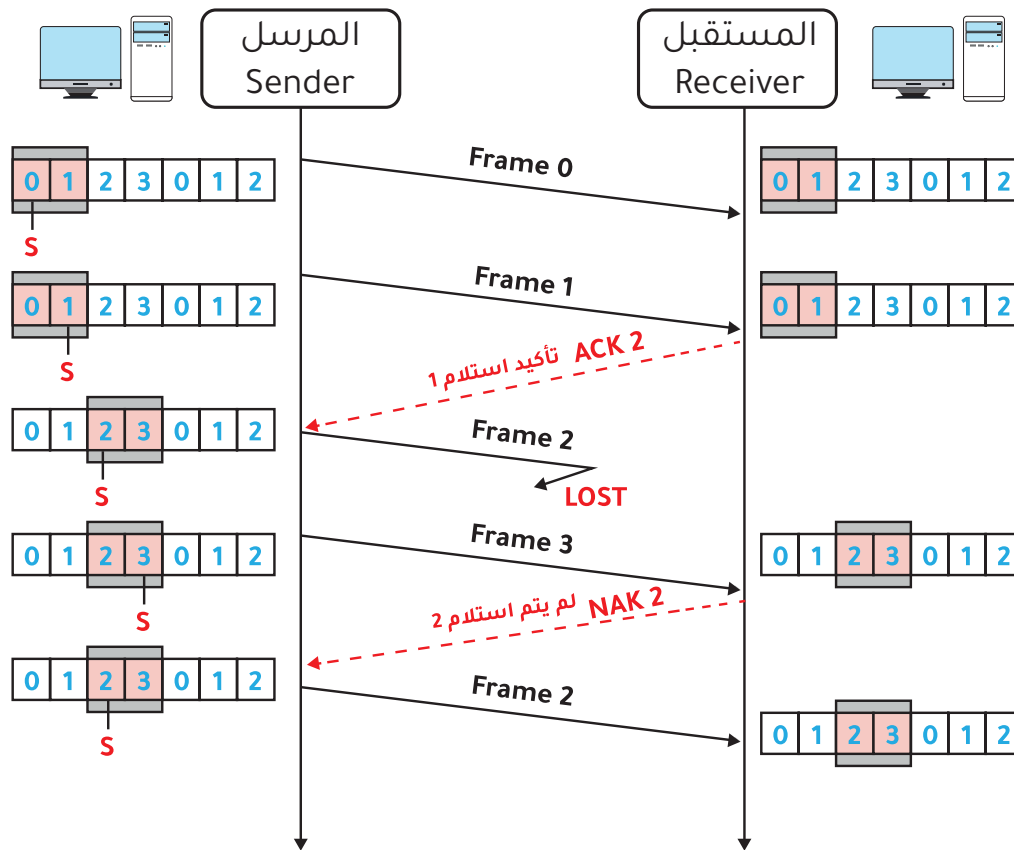
UDP User Datagram Protocol

هو بروتوكول لا يتحقق من وصول البيانات المرسله ولا يحتاج إلى جلسة عمل قبل إرسال البيانات بل ان عليه الارسال فقط مثل التلفاز والراديو .

TCP Transmission Communication Protocol

هو بروتوكول يتحقق من وصول البيانات المرسله و هو يحتاج إلى جلسة عمل قبل إرسال البيانات إلى الجهاز الآخر و تسمى هذه العملية **Three Way handshake** , و من خلال هذه العملية يقوم ببناء جلسة عمل ما بين الجهاز المرسل و المستقبل .

عملية ارسال البيانات بين الجهازين عبر بروتوكول TCP

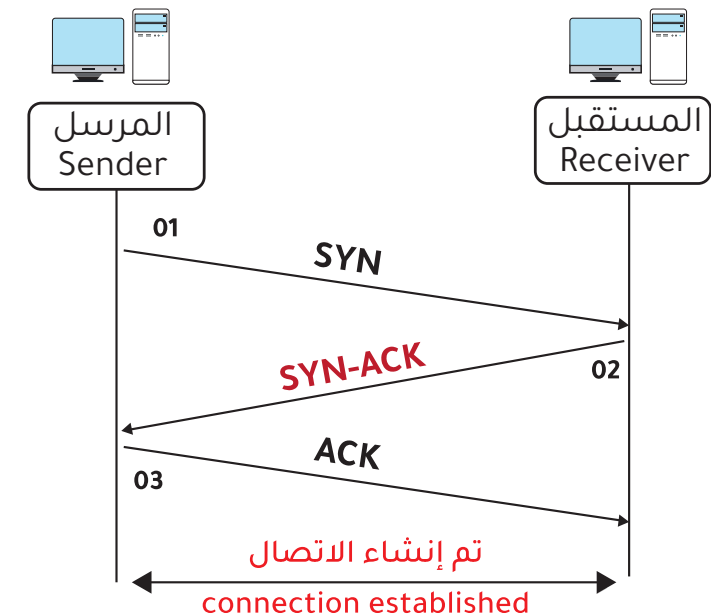


عملية المصافحة الثلاثية Three Way handshake

- يقوم الجهاز A بإرسال حزمة تتضمن إشارة تدعى SYN (إختصار SYNchronize) إلى الجهاز B.

- تصل الحزمة إلى الجهاز B فيرد عليها بإرسال حزمة تتضمن SYN-ACK (إختصار SYNchronize-ACKnowledge) إلى الجهاز A.

- عندما يصل الرد إلى الجهاز A، يعيد إرسال حزمة أخرى مع إشارة ACK إلى الجهاز B، إيداناً بإتمام التفاوض وعندها يتم إنشاء الاتصال Connection Established



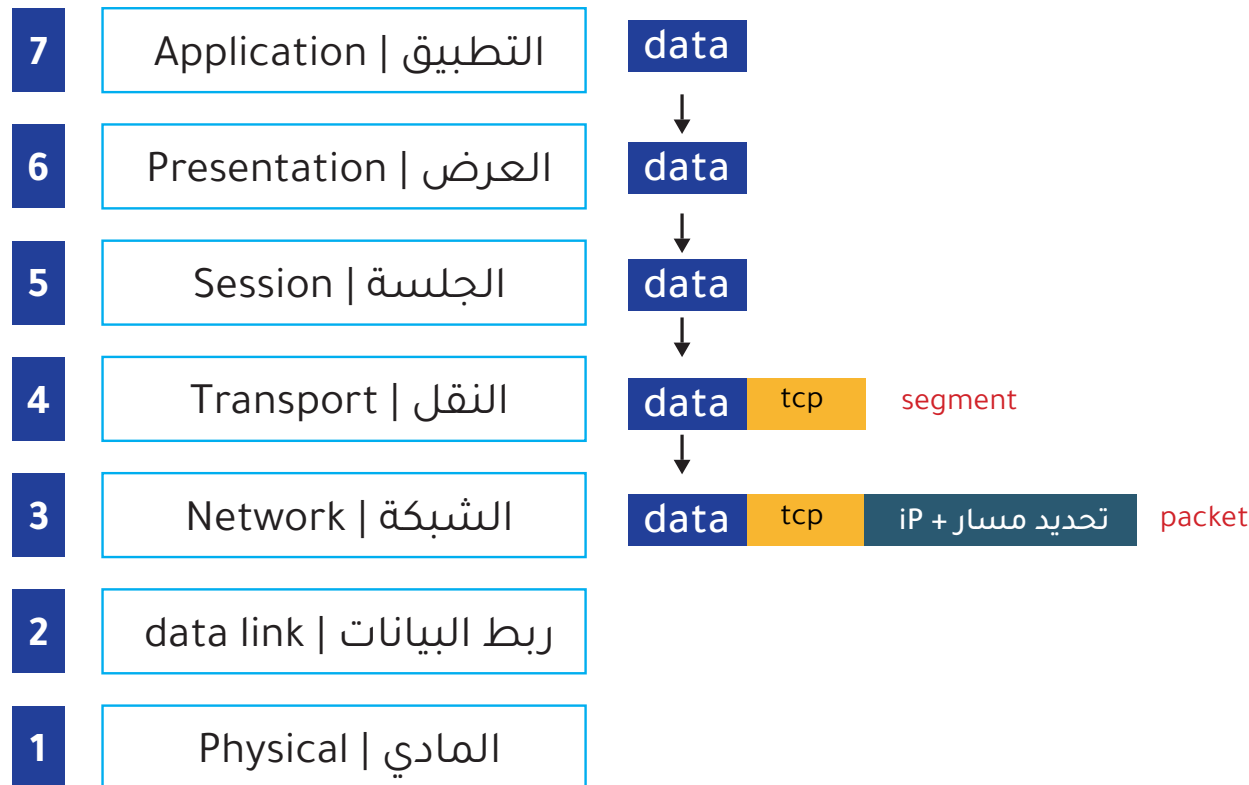
Network layer - 3

بعد أن تنتقل البيانات أو الداتا من الطبقة السابقة Transport layer وهي على شكل segment فتحول هنا الى شكل (packet) بعد :

1 - إضافة IP جهاز المرسل و جهاز المستقبل .

2 - تحديد المسار المستخدم فى نقل البيانات وهو مايسمى بالتوجيه (routing) وذلك طبقا للبروتوكول المستخدم بين الراوتر فى الشبكة مثل ospf او rip او غير ذلك .

الجهاز او الهاردوير الذي يفهم ويتعامل مع هذه الطبقة هو الراوتر



الجهاز او الهاردوير الذي يفهم ويتعامل مع هذه الطبقة هو السويتش



data link layer - 2

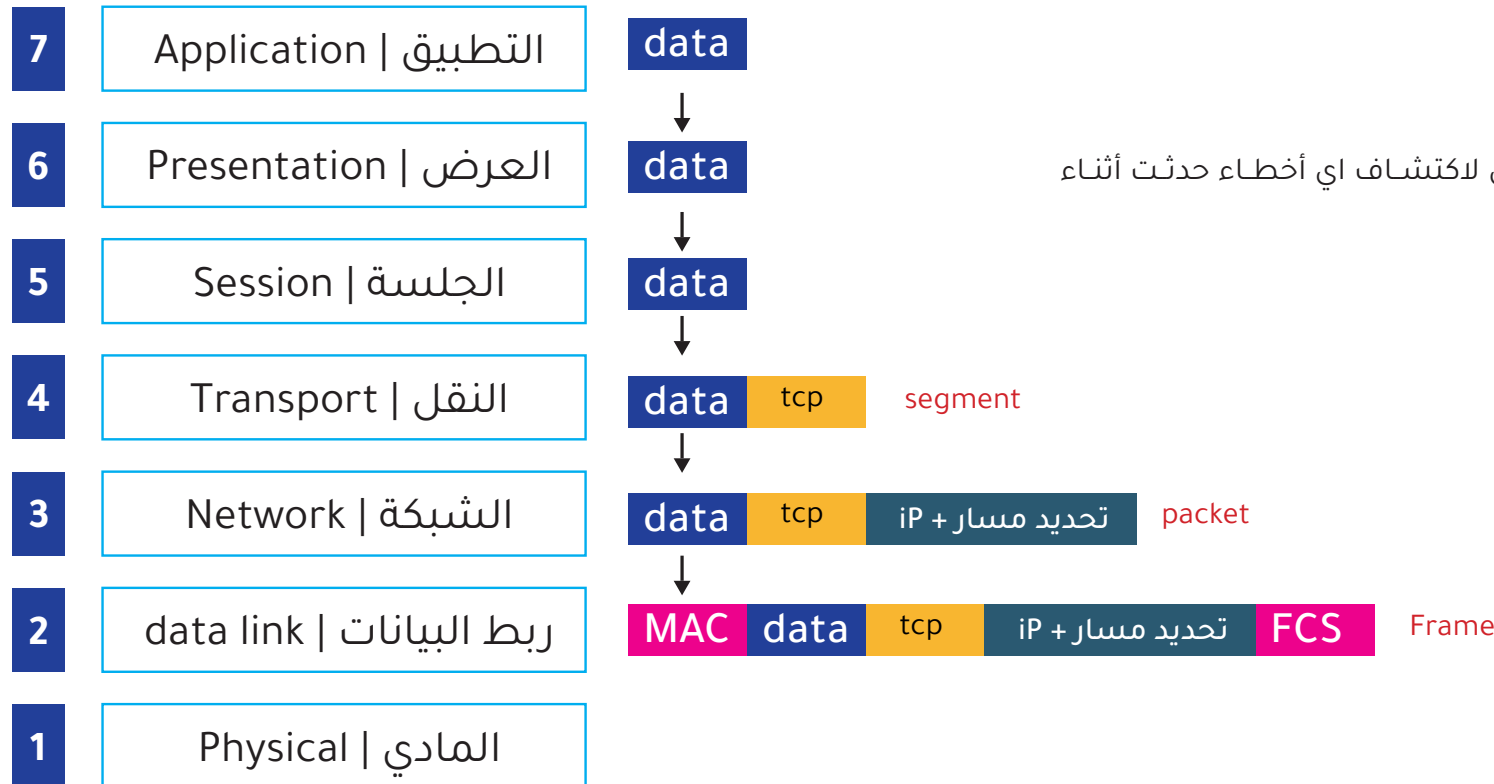
تسمى البيانات أو الداتا في هذه الطبقة بـ فريم (Frame) وسميت بهذا الاسم لأنها تضع للبايت القادمة من طبقة الشبكة رأس (header) وذيل (trailer) .

الرأس مكون من :

- طبقة التحكم المنطقية LLC logical link control
- عنوان الماك ادرس Mac Address (للمرسل والمستقبل)

والذيل مكون من :

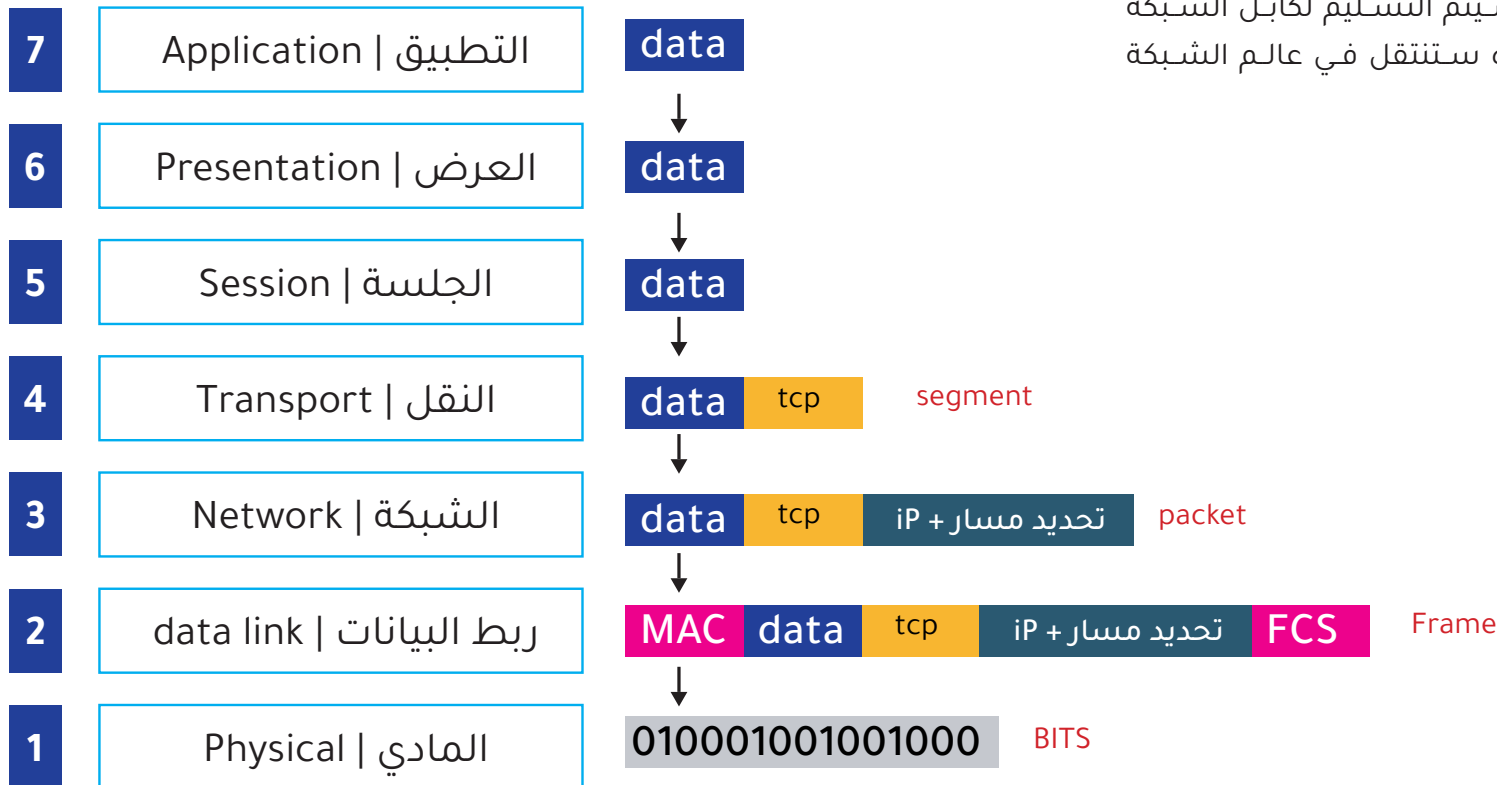
- frame check sequence (fcs)
- يتم استخدامه من الجهاز المستقبل لاكتشاف اي أخطاء حدثت أثناء الارسال error detection



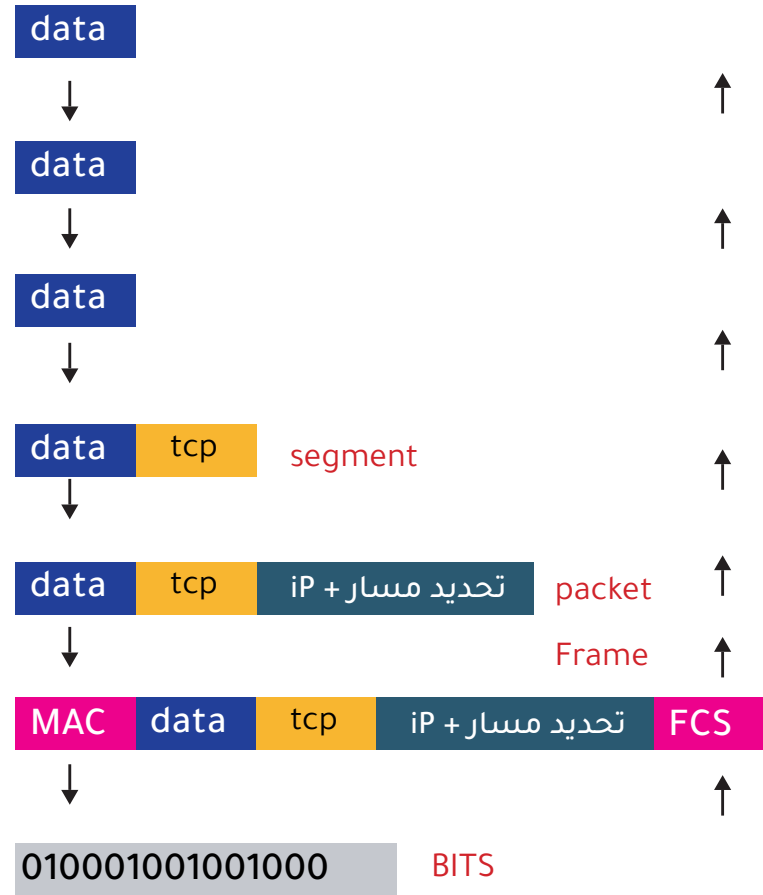
Physical layer - 1

وهي المرحلة التي يتم فيها تحويل البيانات أو الداتا (Data) إلى اشارات كهربائية (Bits) ويقوم بهذه الوظيفة كل من كارت الشبكة والمودم .

و بعد الانتهاء من هذه العملية سيتم التسليم لكابل الشبكة المتوصل في كرت الشبكة و بعده ستنتقل في عالم الشبكة للوصول إلى الجهاز المطلوب .



الجهاز المرسل

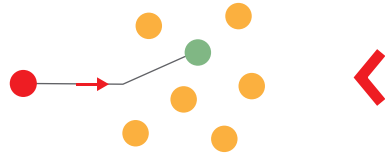


الجهاز المستقبل



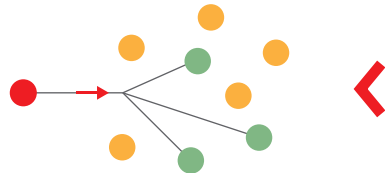
عند الوصول لجهاز المستقبل تحدث العمليات ولكن بالعكس

طرق إرسال البيانات في داخل الشبكات Methods of Sending Data in the Network



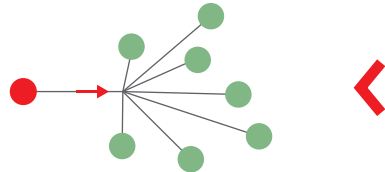
Unicast

الارسال يتم بين مرسل واحد ومستقبل واحد فقط أي انه يتم اخذ البيانات وارسالها الى الجهاز المطلوب فقط.



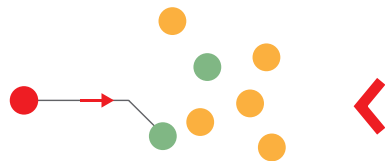
Multicast

إرسال البيانات من الجهاز المصدر إلى مجموعة محددة من الاجهزة في نفس الوقت.



Broadcast

وتعني ارسال البيانات لجميع الاجهزة في الشبكة



Any cast

فيه يتم ارسال البيانات من الجهاز المرسل الى أقرب جهاز مستقبل حسب قواعد معينة مثل المسافة أو المسار .

نطاق البث

Broadcast Domain

هو عبارة عن مجموعة أجهزة متصلة في شبكة واحدة تحت نطاق واحد و تحت فئة واحدة من عناوين ال IP و تكون نهاية ال Broadcast Domain عند اخرى نقطة للوصول لجهاز الراوتر .

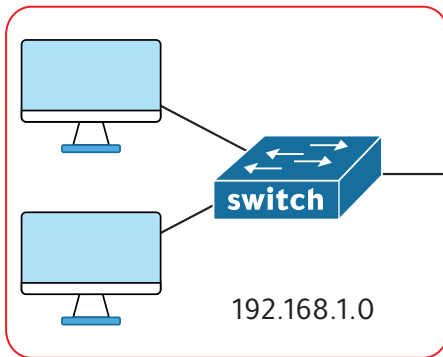
نطاق التصادم

Collision Domain

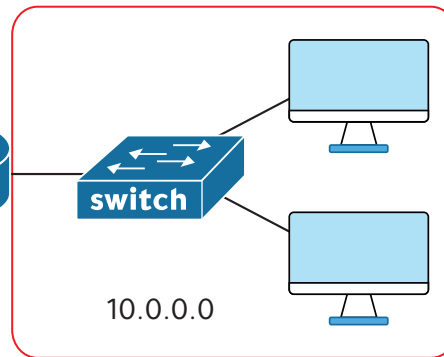
هو عبارة عن التصادمات التي تحصل عندما تلقي البيانات في مسار واحد مما يسبب بطء واختناق في الشبكة

الفرق بين ال Broadcast Domain و ال Collision Domain

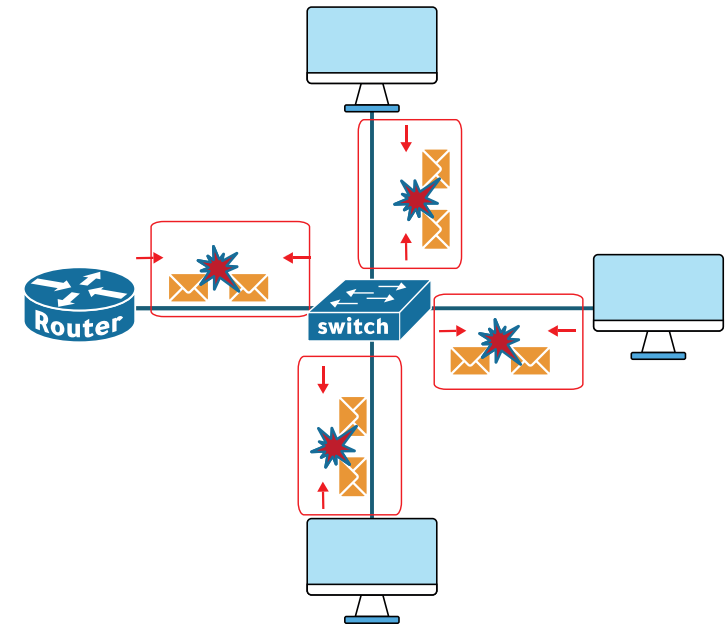
Broadcast Domain A



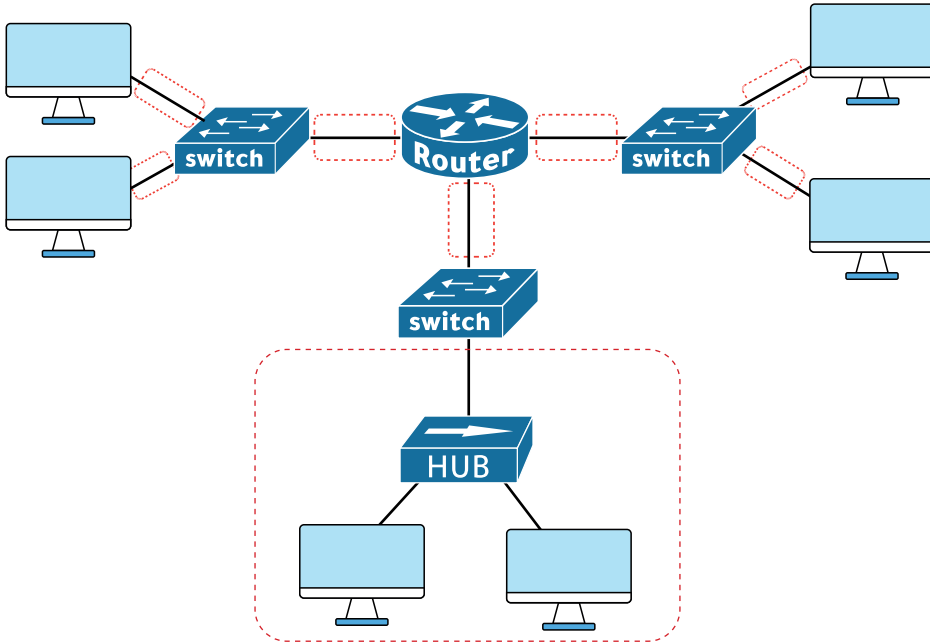
Broadcast Domain B



لاحظ هنا نطاق البث في شبكة ال 10.0.0.0 ، فلو تم ارسال رسالة برودكاست من جهاز الكمبيوتر فان الرسالة سوف تصل لجميع المتصلين في شبكة ال 10.0.0.0



Collision Domain = 8



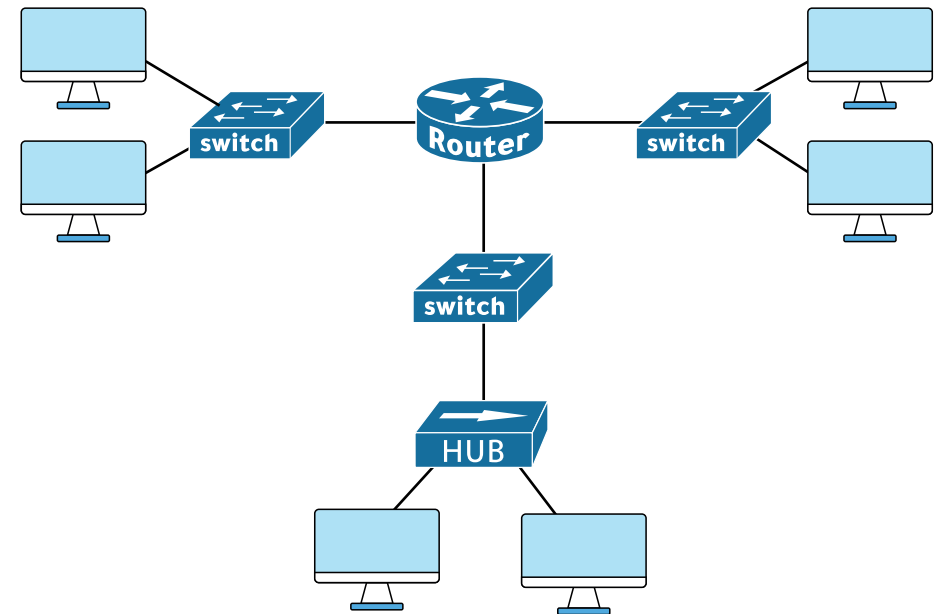
ملاحظة :

في حالة إرسال جهازين أو أكثر في نفس الوقت فإن :
1- أجهزة الراوتر والسويتش والجسر تفصل مجالات التصادم Collision Domain عند منافذها .

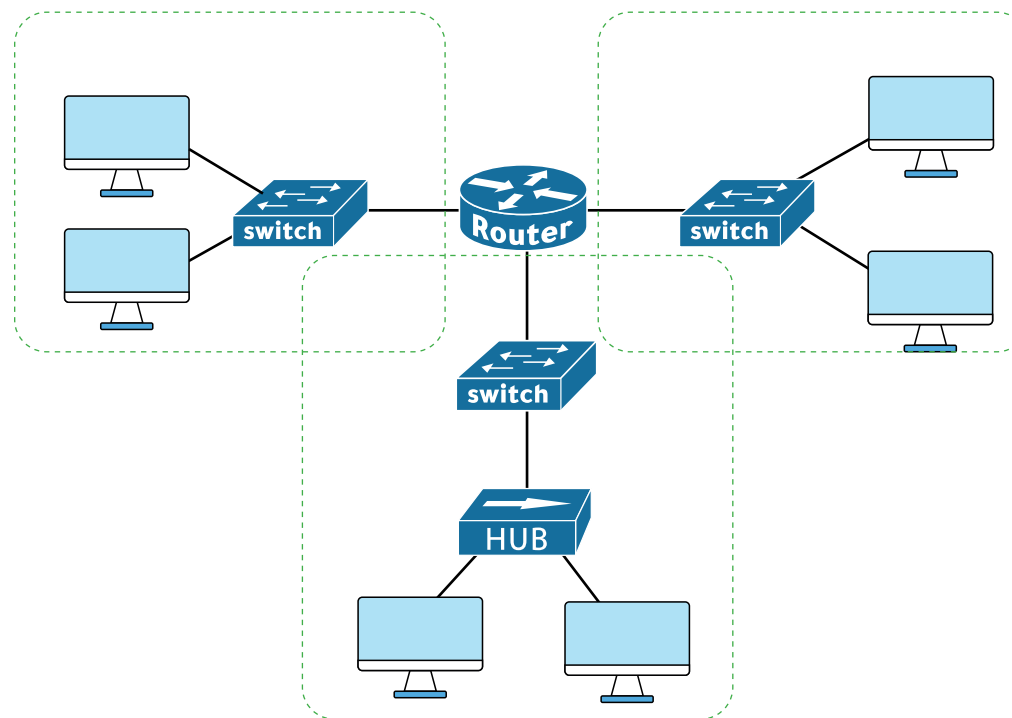
2- أجهزة الموزع Hub والمكرر Repeater تفصل مجالات التصادم Collision Domain عند منافذها بل تجعلها مجال تصادم واحد .
بمعنى ان الرسالة التي سوف تدخل على احد منافذ الموزع سوف تصطدم بالرسالة القادمة من المنفذ الاخر

ملاحظة : مع إصدارات حديثة لبروتوكول Ethernet تم القضاء على مشكلة التصادم نهائياً , فقط تم استحداث تقنية تمكن الوصلة من إرسال و استقبال البيانات في نفس الوقت , تسمى هذه الطريقة بـ Full Duplex

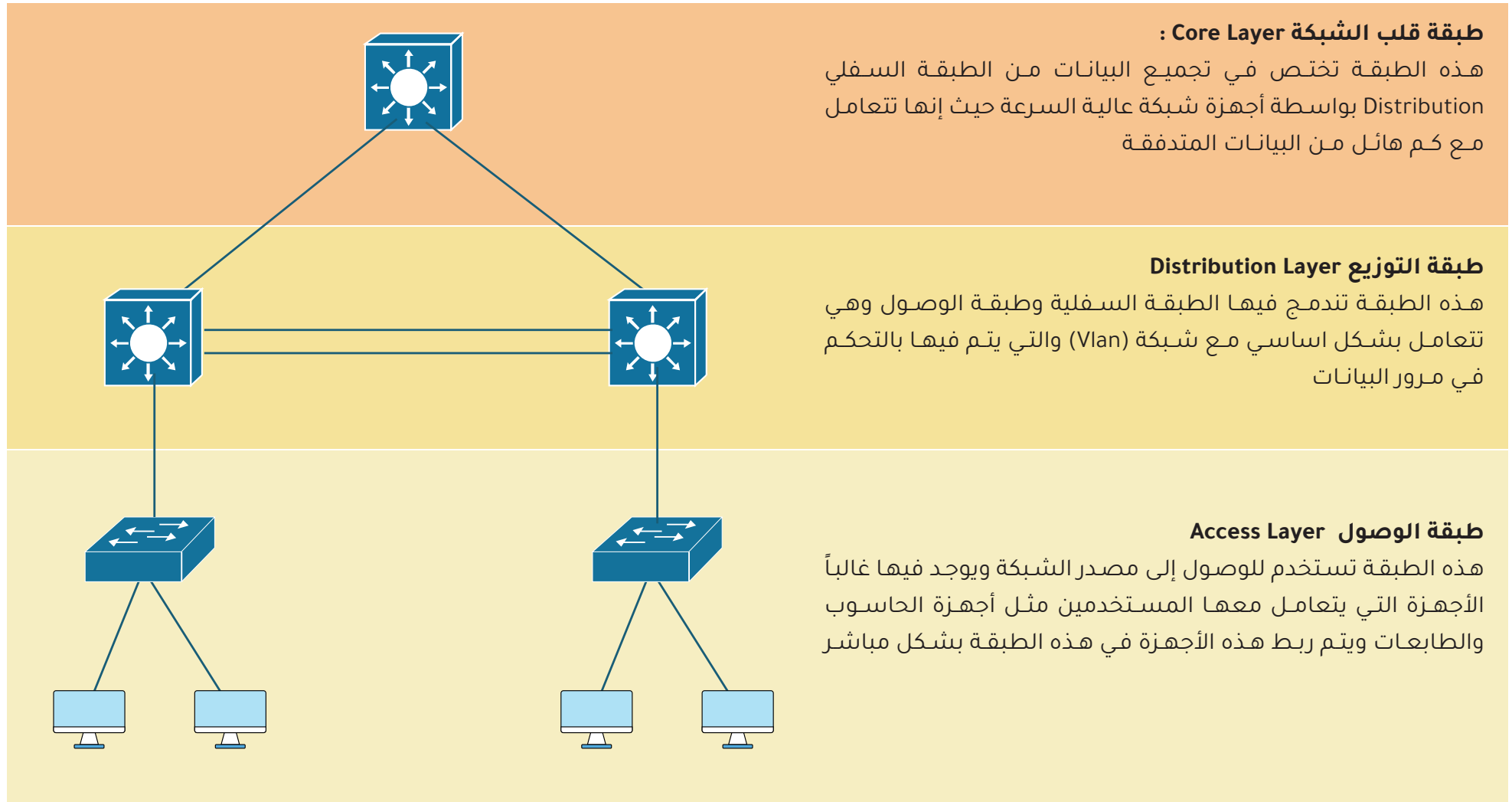
مثال : أوجد عدد نطاق البث Broadcast Domain وعدد مجالات التصادم Collision Domain في الشكل التالي ؟



Broadcast Domain = 3



التصميم الهرمي لشبكات سيسكو Cisco Three Layers Hierarchical Model





ipv4 Address

هي عناوين يتم توزيعها على الحواسيب و يكون لكل حاسوب عنوان على الشبكة ليستطيع مشاركة باقي الحواسيب الأخرى التي على الشبكة .
منظمة الايانا IANA هي مسؤولة عن الايبيات حيث قامت بتقسيم IPv4 الى كلاسات وحددت لكل كلاس بداية ونهاية.

أجهزة الكمبيوتر لا تفهم الكلمات أو الأرقام بالطريقة التي يتعامل بها البشر لان أجهزة الحاسوب لا تفهم إلا **الصفـر** و **الواحد** (نظام ثنائي Binary) .
- يتم تمثيل كل شيء من خلال إشارة كهربائية ثنائية Binary تسجل في إحدى الحالتين : **تشغيل** أو **إيقاف** وذلك لفهم البيانات المعقدة في ملف ثنائي Binary

0 off إيقاف
1 on تشغيل

الفئة Class	المدى Range	
A	10.0.0.0	127.255.255.255
B	128.0.0.0	191.255.255.255
C	192.0.0.0	223.255.255.255
D عناوين محجوزة للبث المتعدد الخاص في الشبكة	224.0.0.0	239.255.255.255
E عناوين محجوزة للأبحاث	240.0.0.0	255.255.255.255

العناوين المنطقية في الاصدار ipv4

ثانياً العناوين العامة Public ip Address

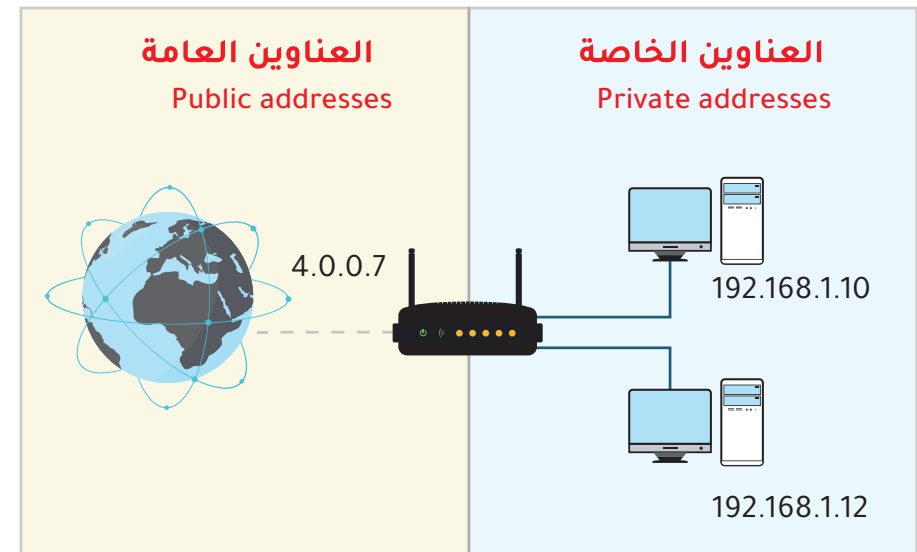
العناوين العامة هي التي تستطيع الخروج فيها الى شبكات الانترنت . ويتم منح هذه العناوين من قبل مزود الخدمة .

الفئة Class	المدى Range	
A	1.0.0.0	9.255.255.255
B	128.0.0.0	172.15.255.255
	172.32.0.0	191.255.255.255
C	192.0.0.0	192.167.255.255
	192.169.0.0	223.255.255.255

أولاً العناوين الخاصة private ip address

العناوين الخاصة يتم استخدامها في الاجهزة التي في الشبكة المحلية ولا يمكن الخروج بها الى الانترنت .

الفئة Class	المدى Range	
A	10.0.0.0	10.255.255.255
B	172.16.0.0	172.31.255.255
C	192.168.0.0	192.168.255.255



عنوان البث المتعدد Broadcast

ثالثاً

255.255.255.255

عنوان كرت الشبكة الداخلي loop back interface

رابعاً

127.0.0.0 - 127.255.255.255

هذه العناوين تم تخصيصها لكرت الشبكة الداخلية ولا يمكن استخدامها في عنونة الاجهزة

عنوان APIPA

خامساً

169.254.0.0

هذا العنوان ياتي بشكل مؤقت في حال عدم ادخال عنوان للجهاز وفي حال عدم وجود التوزيع التلقائي للايبيهاات عبر تقنية بروتوكول ال DHCP

النظام السداسي عشر (Hexadecimal)

هو نظام ذو الأساس 16 و الذي يتكون من 16 حرف ورقم ، وهي كالتالي :

(0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.A.B.C.D.E.F)

- يسمى أيضا ب base 16 .
- قد تجد أمام الرقم هذه البادئة (0x) مثل 0x45A8D وتعني ان هذا الرقم من النظام السداسي عشر .
- نجد استخدام هذا النظام في الأيبي الاصدار السادس IPV6 وايضا في الماك ادرس Mac address .

النظام العشري Decimal System	النظام الثنائي Binary System	النظام السداسي عشر (Hexadecimal)
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

النظام الثنائي Binary

النظام العشري Decimal

النظام السداسي عشر Hexadecimal

النظام الثنائي Binary System

هو نظام ذو الأساس 2 يعني أن هناك رقمين فقط 0 و 1

- يسمى أيضا ب base 2
- قد تجد أمام الرقم أو الرقمين 0 و 1 هذه البادئة (0b) مثل 0b1011 وتعني ان هذا الرقم من النظام الثنائي .
- في عنوان الايبي ipv4 سنجده في الخانة بشكل 0 أو 1

00000000.00000000.00000000.00000000

11111111.11111111.11111111.11111111

النظام العشري Decimal System

هو النظام ذو الأساس 10 و الذي يتكون من عشرة أرقام تمثل به الأعداد مهما كبرت وهي : (0.1.2.3.4.5.6.7.8.9)

- يسمى أيضا ب base 10 .
- قد تجد أمام الرقم هذه البادئة (0d) مثل 0d223 وتعني ان هذا الرقم من النظام العشري .
- في عنوان الايبي ipv4 سنجده في الخانة بشكل ارقام تبدأ من 0 حتى 255 .

0.0.0.0

255.255.255.255

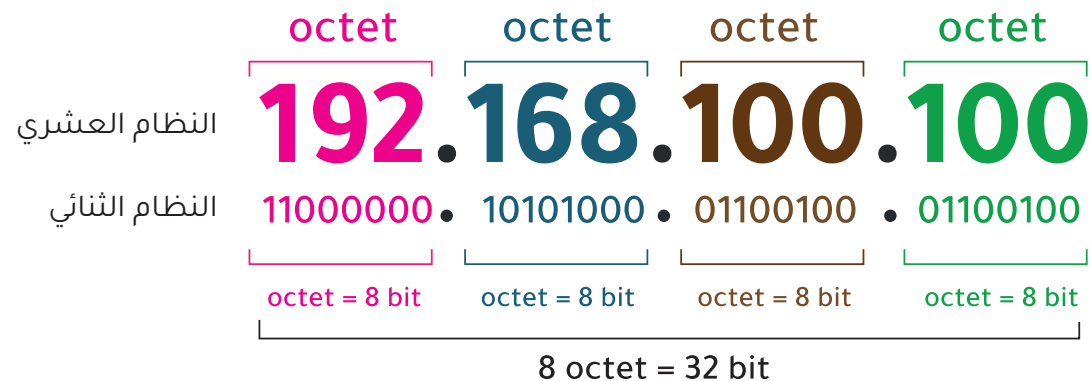
≡ شرح عنوان ال ipv4

- يكون نظام العناوين في ال ipv4 على هيئة نظامين :
النظام العشري Decimal System أو النظام الثنائي Binary System

- يتكون عنوان ال ipv4 من 4 خانات كل خانة يطلق عليها أوكتت octet .

الاوكتت الواحد فيه 8 بت
4 اوكتات فيها 32 بت

- كل بت (bit) من الرقم الثنائي له احتمالين : 1 أو 0



التحويل من النظام العشري إلى النظام الثنائي

11000000.10101000.01100100.01100100

192.168.100.100

هذا الجدول الذي سوف نطبق عليه أي تحويل للنظام الثنائي **Binary** أو النظام العشري Decimal System

نبدأ من اليسار →

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1

إذا الرقم الموجود في ال ip أكبر أو يساوي رقم الجدول نضع 1 وإذا أصغر نضع 0

الشرح

192.168.100.100

الباقى 64 وهو مساوي للقيمة التي بعدها .
نضع 1 وبكذا انتهينا والخانات المتبقية تكون اصفار

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	0	0	0	0	0

سوف نحول كل خانة (أوكتت) من ال ip :

192 اكبر من 128 نضع رقم 1 ونطرحه من ال 128

$$192 - 128 = 64$$

128	64	32	16	8	4	2	1
1							

الخانة الأولى (192) = 11000000

192.168.100.100

الباقي 40 أصغر من 64 نضع 0 وننتقل للخانة الي بعدها
 40 أكبر من 32 نضع 1 ونطرح $40 - 32 = 8$
 8 أصغر من 16 نضع 0 وننتقل للذي بعده
 $8 = 8$ نضع 1 وبكذا لم يتبقى شي ونكتب الباقي اصفار

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	0	1	0	0	0

168 اكبر من (128) نضع رقم 1 ونطرح
 $168 - 128 = 40$

128	64	32	16	8	4	2	1
1							

الخانة الثانية (168) = 10101000

الخانة الثالثة (100) = 01100100
 الخانة الرابعة (100) = 01100100

بالنظام العشري

192.168.100.100

بالنظام الثنائي

11000000.10101000.01100100.01100100

192.168.100.100

$100 > 128$ نضع 0 وننتقل للآخرى
 $100 < 64$ نضع 1 ونطرح $36 = 64 - 100$
 $36 < 32$ نضع 1 ونطرح $4 = 32 - 36$
 $4 > 16$ نضع 0 وننتقل للآخرى
 $4 > 8$ نضع 0 وننتقل للآخرى
 $4 = 4$ نضع 1 وبكذا لم يتبقى شي ونكتب الباقي اصفار

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	1	0	0	1	0	0

التحويل من النظام الثنائي إلى النظام العشري

192.168.100.100

11000000.10101000.01100100.01100100

الشرح

ملاحظة :

لو جمعنا الارقام الي بالون الاخضر :

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1

$$128+64+32+16+8+4+2+1 = 255$$

255-0 هذه هو المدى (range) للخانة الواحدة

0.0.0.0

إلى

255.255.255.255

الطريقة سهلة جدا

مثلا اعطانا هذا الرقم **11010011**

نقوم بتوزيعهم بالجدول بداية من اليسار

نقوم بجمع الأرقام التي تحتها العدد **1**

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	1	0	0	1	1

$$128 + 64 + 16 + 2 + 1 = 211$$

إذاً الرقم هو **211**

◆ معرفة عنوان الشبكة

- يتم معرفة عنوان الشبكة عبر معرفة قناع الشبكة (Subnet Mask).
- يتكون قناع الشبكة (Subnet Mask) من 32 bit من النظام الثنائي أو النظام العشري.
- بعد استخدام قناع الشبكة (Subnet Mask) تستطيع اجهزة الحاسب معرفة اي جزء من ال IP address هو عنوان للشبكة وأي جزء هو عنوان للأجهزة (Host).

هذا ال Subnet Mask يستخدم لكي نعرف كم Bit من ال IP address يمثل عنوان الشبكة وكم Bit يمثل عنوان ال Host.

255.0.0.0

النظام العشري

11111111.00000000.00000000.00000000 النظام الثنائي



N.H.H.H

10.0.0.0

255.0.0.0

عندما تجد في Subnet Mask الرقم 255 فإن هذا يدل على ان الجزء المقابل له هو ثابت ويكون عنوان للشبكة.

≡ شرح فئات أو كلاسات ال ipv4

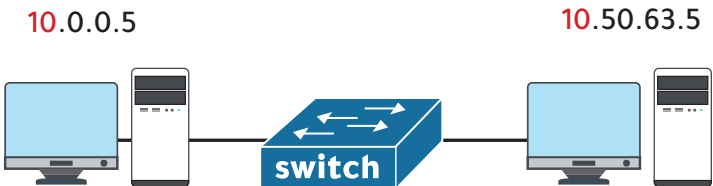


N = NETWORK

عنوان الشبكة ويكون ثابت

H = HOSTS

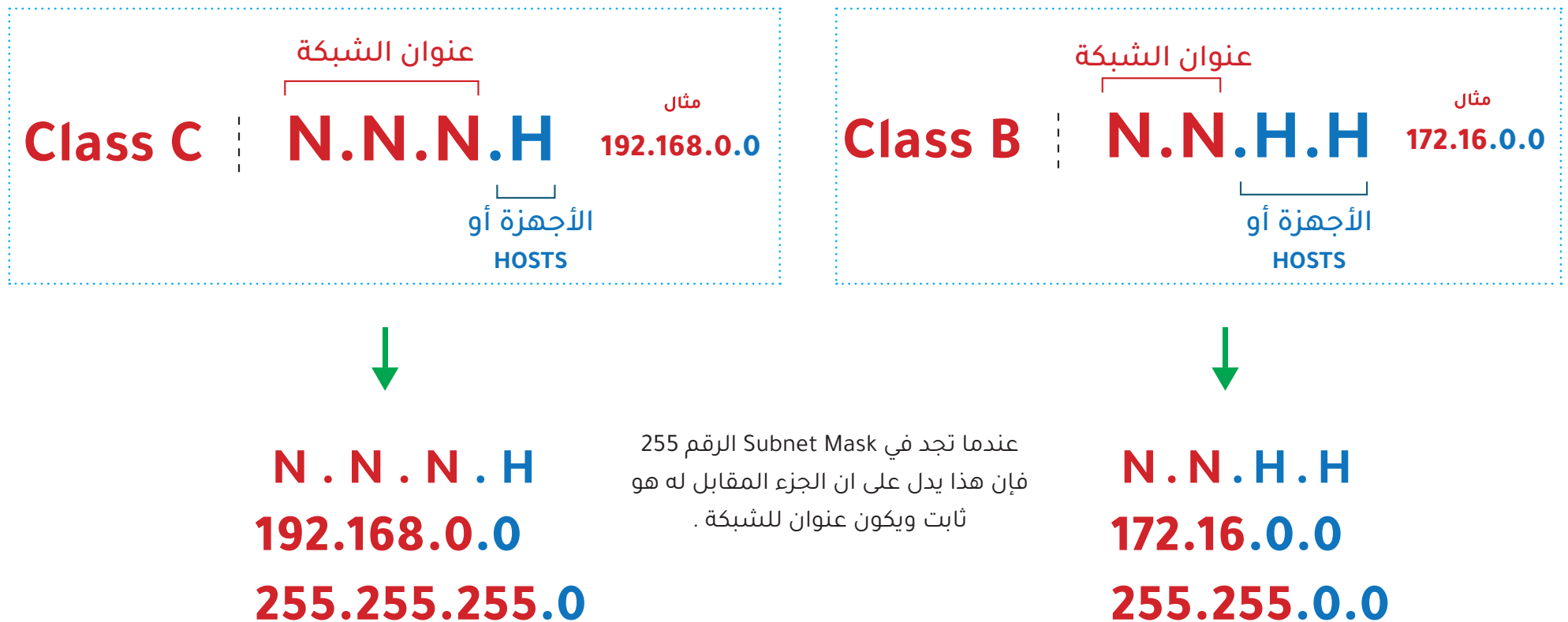
يقصد به العناوين المتاحة في الشبكة والتي سوف تتوزع على الاجهزة.



هنا يستطيع الجهازين التواصل مع بعضهم البعض لان الجزء الثابت متساوي في كل العنوانين.

N = NETWORK
عنوان الشبكة ويكون ثابت

H = HOSTS
يقصد به العناوين التي سوف تتوزع على الاجهزة وهي عناوين متغيرة



قناع الشبكة Subnet Mask

قناع الشبكة هو اللي يحدد لنا :

1 - عنوان الشبكة **Network id**

2 - **Hosts** : عدد الأجهزة المتاحة في الشبكة

مثلا لدينا هذا العنوان مع ال Subnet Mask

192.168.1.0

255.255.255.0

255.255.255.0

نكتب هذا القناع بنظام البايري Binary

11111111.11111111.11111111.00000000

كم عدد الواحد (رقم واحد) اللي بالون الأحمر ؟

الاجابة 24

نستطيع كتابه هذا الرقم مع ال ip ويكون بعد علامة السلاش (/)
ويطلق عليه prefix :

192.168.1.0 / 24

يعني هذا ان اللي هو 192.168.1.0

وقناع الشبكة هو 255.255.255.0

11111111.11111111.11111111.00000000

prefix هو عدد الواحد في قناع الشبكة (subnet mask)

192.168.1.0 / 24

ويكتب كاختصار عن قناع الشبكة (subnet mask)

255.255.255.0

11111111.11111111.11111111.00000000

الفئة Class	المدى Range		قناع الشبكة Subnet Mask	Prefix
A	10.0.0.0	10.255.255.255	255.0.0.0	/ 8
B	172.16.0.0	172.31.255.255	255.255.0.0	/ 16
C	192.168.0.0	192.168.255.255	255.255.255.0	/ 24

تمرين

ماهو ال Subnet Mask لهذا العنوان
192.168.8.3 /28 ؟

مثال

ماهو ال Subnet Mask لهذا العنوان
192.168.10.5 /27 ؟

معروف ان عندنا 32 خانة تمثل عدد الـ 255 (واحد وعشرون وصفر واحد)

نقوم بكتابة 27 أرقام (رقم واحد) والباقي اصفار

1111111.1111111.1111111.11100000

وقد تعرفنا ان الخانة التي كلها ارقام = 255
اذاً بقي علينا الخانة الاخيرة نوزعها على الجدول

وبالرجوع للجدول وتحويلها الى عشري

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	0	0	0	0	0

$$128 + 64 + 32 = 224$$

اذن ال Subnet Mask هو :

255.255.255.224

2 - معرفة عدد الشبكات Networks

مثال 172.16.0.2 / 27

نحسب عدد الواحيد في الخانة اللي فيها اصفار

11111111.11111111.11111111.11100000

عدد الواحيد n =

n = 3

قانون معرفة عدد الشبكات

2^n = عدد الشبكات

$2^3 = 8$

اذاً عندنا 8 شبكات

طريقة معرفة : عدد الأجهزة - عدد الشبكات -
عنوان الشبكة (Network id)

1 - معرفة عدد الاجهزة hosts

مثال 172.16.0.2 / 27

لدينا 27 وحيد ونعرف ان عدد البتات الكلي للايبي

32 بت

$32 - 27 = 5 \text{ bit}$

اذن عندنا 27 وحيد و 5 أصفار

11111111.11111111.11111111.11100000

قانون معرفة الاجهزة

$2^h - 2 \geq H$

h = (number of 0 bit) عدد اصفار البت

H = (hosts) عدد الاجهزة

$2^5 - 2 = H$

$32 - 2 = H$

$30 = H$

اذاً عدد الاجهزة 30 جهاز متاح

موقعها	الشبكات Networks	(عنوان الشبكة) Network id	أول ايبي متاح first valid ip	last ايبي متاح valid ip	نهاية الشبكة ايبي البرودكاست broadcast ip
الأولى	172.16.0.0	172.16.0.0	172.16.0.1	172.16.0.30	172.16.0.31
الثانية	172.16.0.32	172.16.0.32	172.16.0.33	172.16.0.62	172.16.0.63
الثالثة	172.16.0.64	172.16.0.64	172.16.0.65	172.16.0.94	172.16.0.95
الرابعة	172.16.0.96	172.16.0.96	172.16.0.97	172.16.0.128	172.16.0.127
الخامسة	172.16.0.128	172.16.0.128	172.16.0.129	172.16.0.158	172.16.0.159
السادسة	172.16.0.160	172.16.0.160	172.16.0.161	172.16.0.190	172.16.0.191
السابعة	172.16.0.192	172.16.0.192	172.16.0.193	172.16.0.222	172.16.0.223
الثامنة	172.16.0.224	172.16.0.224	172.16.0.225	172.16.0.254	172.16.0.255

بالرجوع للجدول بالأعلى :

الان الايبي اللي عندنا هو 172.16.0.2 وهو يقع في مدى الشبكة الاولى

اذأ عنوان الشبكة Network id هو : **172.16.0.0**

الطريقة الثانية :

مثال 172.16.0.2 / 27

نقوم بكتابة 27 أوحايد (رقم واحد) والباقي اصفار

انظر لآخر رقم واحد وشوف أين موقعه بالجدول

11111111.11111111.11111111.11100000

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	0	0	0	0	0

موقعه = 32

سوف تكون الشبكات من مضاعفات 32

ونبحث عن موقع الايبي في اي مدى

172.16.0.0

172.16.0.32

172.16.0.64

لدينا هذا الايبي 172.16.0.2 وهو موجود في مدى الشبكة 172.16.0.0

لان 172.16.0.32 تعتبر شبكة ثانية

إذا عنوان الشبكة هو **172.16.0.0**

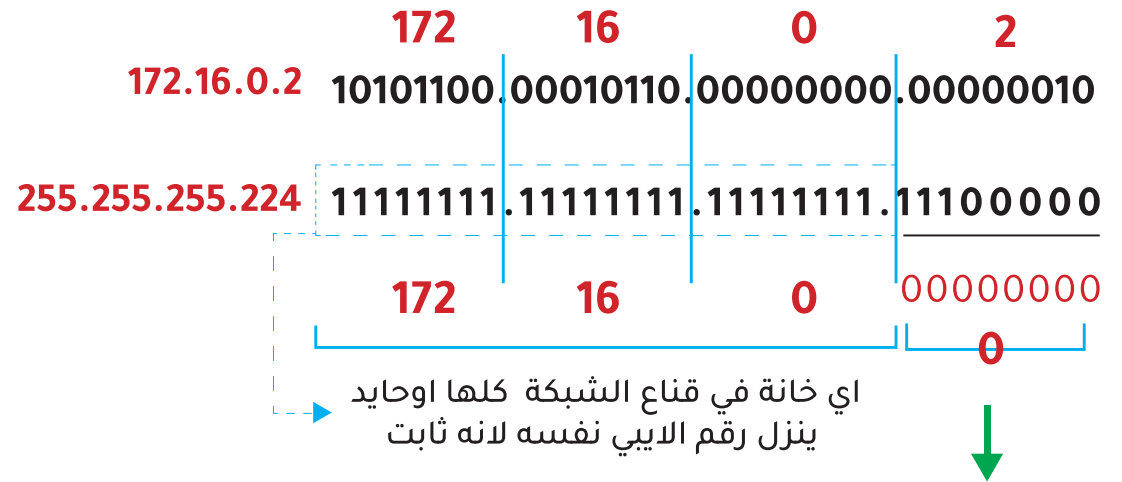
3 - معرفة عنوان الشبكة Network id

مثال 172.16.0.2 / 27

توجد 3 طرق لمعرفة عنوان الشبكة :

الطريقة الأولى :

نحول الايبي وقناع الشبكة الى الباينري ونعمل anding



اي تشابه 1 مع 1 ينزل 1 واذا اختلفوا 0

إذا عنوان الشبكة هو **172.16.0.0**

الطريقة الثالثة :

مثال 27 / 172.16.0.2

- نكتب هذا الايبي بالنظام الثنائي .
- تعلمنا أن العدد الكلي لبتات الايبي = 32
- نطرح : 27 - 32 = 5 .

172 . 16 . 0 . 2
10101100.00010110.00000000.00000010

- نحول ال 5 بتات الاخيرة لأصفار .
- الان نحسب قيمة الخانة الاخيرة

10101100.00010110.00000000.00000000

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0

إذاً عنوان الشبكة هو 172.16.0.0

مثال اخر 192.168.29.155 / 29

- نكتب هذا الايبي بالنظام الثنائي .
- تعلمنا أن العدد الكلي لبتات الايبي = 32
- نطرح : 29 - 32 = 3 .

192 . 168 . 29 . 155
11000000.10101000.00011101.10011011

- نحول ال 3 بتات الاخيرة لأصفار .
- الان نحسب قيمة الخانة الاخيرة

11000000.10101000.00011101.10011000

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	1	1	0	0	0

$$128 + 16 + 8 = 152$$

إذاً عنوان الشبكة هو 192.168.29.152

موقعها	الشبكات Networks	عنوان الشبكة (Network id)	أول ابيي first valid ip	اخر ابيي متاح last valid ip	نهاية الشبكة ايي البرودكاست broadcast ip
الأولى	172.16.0.0	172.16.0.0	172.16.0.1	172.16.0.30	172.16.0.31
الثانية	172.16.0.32	172.16.0.32	172.16.0.33	172.16.0.62	172.16.0.63

4 - كيف نعرف:

أول ابيي متاح first valid ip

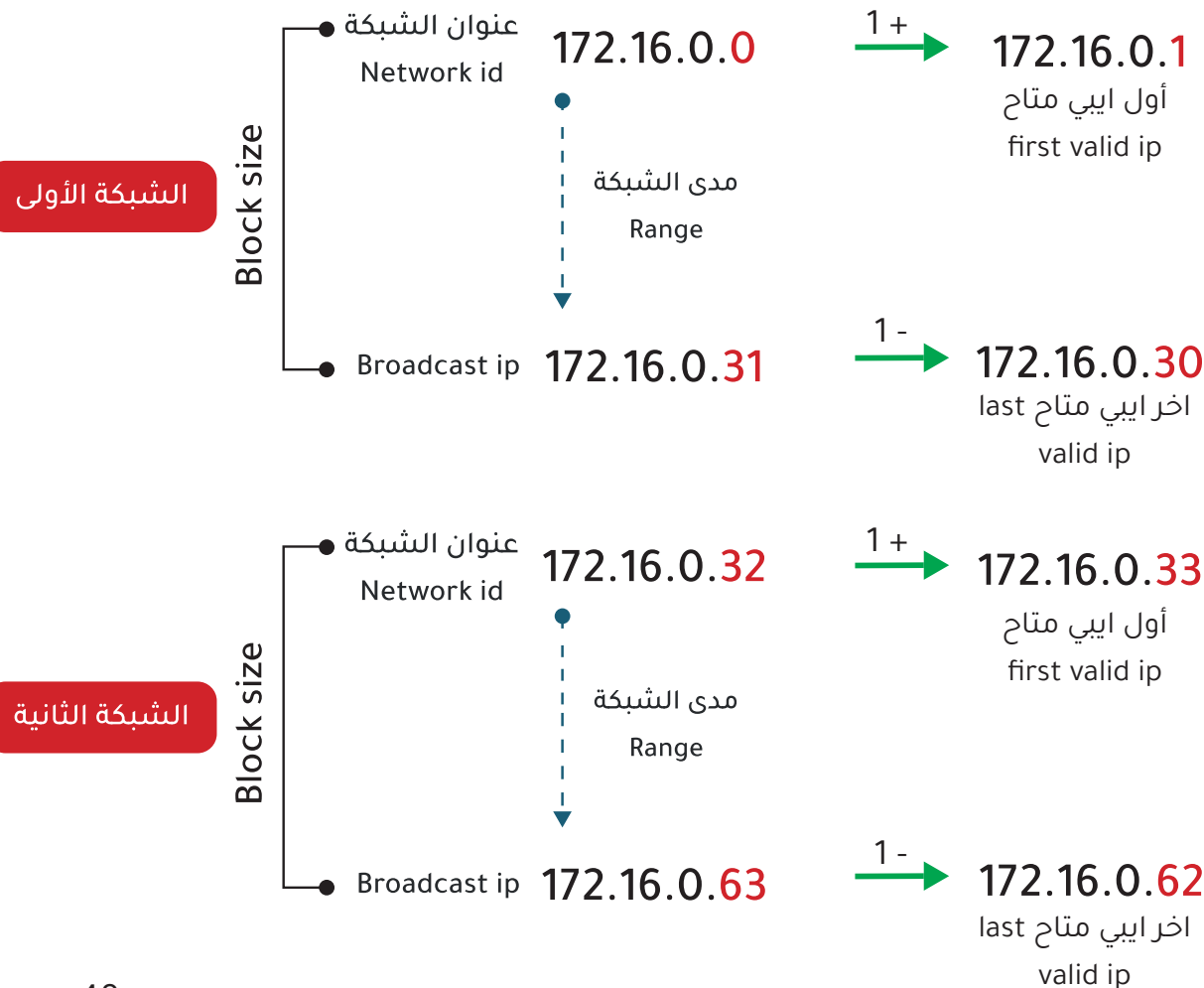
اخر ابيي متاح last valid ip

ايي البرودكاست broadcast ip

- نقصد بالايهات المتاحة هي التي تستطيع الاجهزة الحصول عليها .

- ابيي عنوان الشبكة هو لا يمكن ان يتوزع على اي جهاز . ويكون رقمه زوجي دائما .

- ابيي البرودكاست لا يمكن ان يتوزع على اي جهاز لانه عنوان البث الخاص في الشبكة ويكون رقمه فردي





لديك شبكة 192.168.10.2 والمطلوب :
شبكة تتسع لـ 120 جهاز مع ال subnet mask لهذه الشبكة؟

الحل :

نطبق القانون السابق :

$$2^h - 2 \geq H$$

$$2^h - 2 \geq 120$$

2 أس كم لكي يعطينا 120 ؟

هذا لا يكفي لأنه أقل من المطلوب
 $2^6 = 64$

هذا هو المطلوب حتى لو زاد قليلا
 $2^7 = 128$

جهاز $128 - 2 = 126$

126 ابي متاح للأجهزة

إذاً نحتاج سبعة أصفار (7 bit) فقط تكفي لـ 120 جهاز .

11111111.11111111.11111111.10000000

128	64	32
1	0	0

قناع الشبكة subnet mask هو
255.255.255.128

لتصبح الشبكة 192.168.10.0 / 25



عدد الواحيد

10.0.1.0 / 20

عندنا 20 / يعني 20 وحيد .
إذاً نطرح 32 - 20 = 12
يعني عندنا 12 صفر

11111111.11111111.11110000.00000000

نعوض بالقانون الذي تعلمناه

$$2^h - 2 \geq H$$

$$2^{12} - 2 \geq H$$

$$H = 4094$$

إذاً عدد الاجهزة هو 4094 جهاز

أمثلة

⊙ كم عدد الاجهزة hosts في هذه :

- 192.168.8.0 / 28
- 10.0.1.0 / 20
- 255.255.255.224

الحل :

192.168.8.0 / 28

عندنا 28 / يعني 28 وحيد .
نحن نعرف ان العدد الكلي 32 بت وهنا اعطانا 28 وحيد
إذاً نطرح 32 - 28 = 4
يعني عندنا 4 اصفار

11111111.11111111.11111111.11110000

نعوض بالقانون الذي تعلمناه

$$2^h - 2 \geq H$$

$$2^4 - 2 \geq H$$

$$14 = H$$

إذاً عدد الاجهزة هو 14 جهاز

● ما هو قناع الشبكة (subnet mask) المناسب لهذه الاجهزة:

10 pc - 1000 pc

10 pc نعوض بالقانون :

$$2^h - 2 \geq 10$$

$$2^4 - 2 \geq 10$$

$$16 - 2 \geq 10$$

إذاً نحتاج 4 أصفار لهذه الاجهزة

$$28 = 4 - 32$$

11111111.11111111.11111111.11110000

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1				

$$128 + 64 + 32 + 16 = 240$$

إذاً قناع الشبكة المناسب هو 255.255.255.240

255.255.255.224

نلاحظ ان الخانات الثلاث الاولى من اليسار اوحايد وكلهم ثابتين والاخيرة متغيره .

نرجع للجدول الخاص بالباينري و نبدأ نجمع الاعداد من اليسار حتى نصل للرقم 224 ونضع رقم واحد تحت كل واحد منهم
 $224 = 32 + 64 + 128$

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1					

11111111.11111111.11111111.11100000

إذاً لدينا 27 أوحايد

$$5 = 27 - 32$$

لدينا 5 أصفار نعوض بالقانون الذي تعلمناه

$$2^h - 2 \geq H$$

$$2^5 - 2 \geq H$$

$$30 = H$$

إذاً عدد الاجهزة هو 30 جهاز

● لديك هذا العنوان : 200.100.60.200 / 19 ●

: استخراج مما يأتي

- 1 - عنوان الشبكة network id
- 2 - الأيبي الاول first ip
- 3 - الايبي الاخير last ip
- 4 - ايبي البرود كاست Bc ip
- 5 - قناع الشبكة subnet mask

الحل : 1 - عنوان الشبكة network id

قناع الشبكة هو 19 / يعني ان لدينا 19 أوحايد .
سوف يكون العمل في الخانة الثالثة

11111111.11111111.11100000.00000000

ننظر لآخر رقم واحد ونشوف موقعه بالجدول

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	0	0	0	0	0

الموقع 32 ، سنضاعف هذا العدد لنستخرج الشبكات ونبدأ من الشبكة صفر وفي الخانة الثالثة .

الايبي الموجود لدينا هو 200.100.60.200 وهو يقع

في مدى الشبكة 200.100.32.0

200.100.32.0 - 200.100.63.255

عنوان الشبكة network id هو

200.100.32.0

1000 pc نعوض بالقانون :

$$2^h - 2 \geq 10$$

$$2^{10} - 2 \geq 10$$

$$1024 - 2 \geq 10$$

إذاً نحتاج 10 أصفار لهذه الاجهزة
32 = 10 - 22 اوحايد

11111111.11111111.11111100.00000000

سوف يكون العمل في الخانة الثالثة

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1	1		

$$128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 = 252$$

إذاً قناع الشبكة المناسب هو 255.255.252.0

5 - قناع الشبكة :

لدينا 19 أوحايد و سوف يكون العمل في الخانة الثالثة

11111111.11111111.11100000.00000000

نرجع للجدول ونجمع اماكن الواحيد ويظهر لنا رقم قناع الشبكة

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	0	0	0	0	0

$$224 = 32 + 64 + 128$$

قناع الشبكة هو 255.255.224.0

الشبكة Network	200.100.60.200
(عنوان الشبكة) Network id	200.100.32.0
الايبي الأول first ip	200.100.32.1
الايبي الاخير first ip	200.100.63.254
نهاية الشبكة ايبي البرودكاست broadcast ip	200.100.63.255

تقسيم الشبكات Subnetting

Subnetting هو عملية تقسيم الشبكات الرئيسية الى شبكات فرعية , والغرض من ذلك هو التقليل من خسارة الايبيات ضمن نطاق الشبكة الرئيسية .

طرق تقسيم الشبكات الفرعية :

Fixed length subnet mask (FLSM)- 1

قناع الشبكة الفرعية ثابت الطول (FLSM) هو طريقة تقسيم الشبكة إلى عدة شبكات فرعية متساوية في قناع الشبكة (Subnet Mask) و متساوية في عدد الأجهزة أو ال Hosts .

Variable length subnet mask (VLSM) - 2

قناع الشبكة الفرعية متغيرة الطول (VLSM) هو طريقة تقسيم الشبكة إلى عدة شبكات فرعية مختلفة في قناع الشبكة (Subnet Mask) و مختلفة في عدد الأجهزة أو ال Hosts .

عندما تم انشاء الانترنت لأول مرة لم يتوقع المبدعون لهذه التقنية التوسع والانتشار الكبير لهذه الشبكة , لهذا واجهوا مشكلة استنفاد العناوين في ال ipv4 .

- فمثلا شركة تحتاج 5000 عنوان ايبي هل تستعمل عناوين الفئة C أو B ؟
عناوين الفئة c التي هي 192.168.0.0 /24 تكفي فقط ل 254 جهاز فقط .
لذلك سوف تتجه للفئة B التي هي 172.16.0.0 / 16 ولكن سعة هذه الشبكة 65534 جهاز , وعند استعمال 5000 جهاز سوف نخسر 60534 عنوان متاح للاستخدام !!

الحل :

Classless Inter -Domain Routing (CIDR)

تم تقديمه ليكون بدلا من نظام العنونة Classful في النظام السابق :

الفئة A كان الزاميا تستخدم 8 /

الفئة B كان الزاميا تستخدم 16 /

الفئة C كان الزاميا تستخدم 24 /

مع ال CIDR تم الغاء هذه الالزامية وصار يسمح باستخدام اي رقم subnet mask مع اي فئة فمثلا

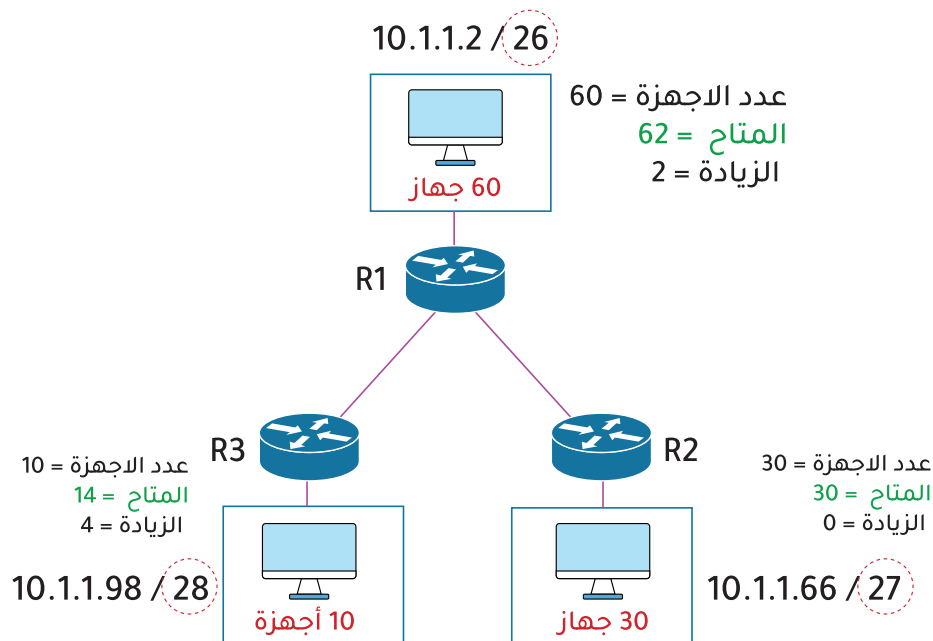
يمكن استخدام 20 / مع الفئة A أو B أو C .

- هذا ال CIDR سمح لنا بتقسيم الشبكات الى شبكات أصغر تسمى شبكات فرعية (subnets) .

قناع الشبكة متغير الطول (VLSM) Variable Length Subnet Mask

تقنية
VLSM

VLSM = هو تقسيم الشبكة إلى عدة شبكات فرعية مختلفة في قناع الشبكة (Subnet Mask) و مختلفة في عدد الأجهزة أو ال Hosts .

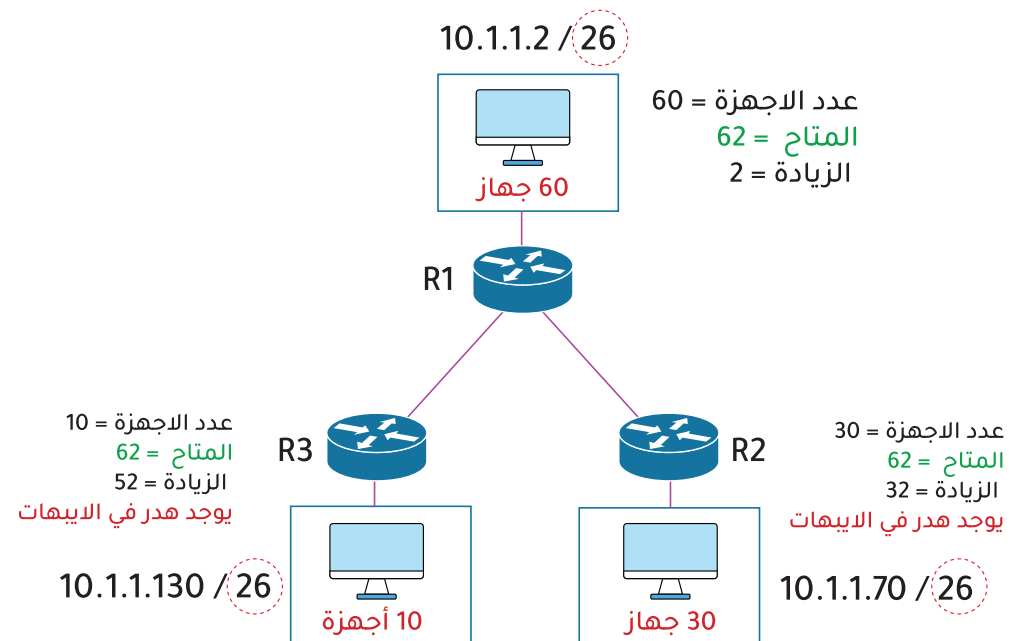


لاحظ الدوائر الحمراء ستجد ان الأقنعة مختلفة ، و كل شبكة مقسمة بحسب عدد الاجهزة المطلوب فيها

قناع الشبكة الفرعية ثابت الطول (FLSM) Fixed length subnet mask

تقنية
FLSM

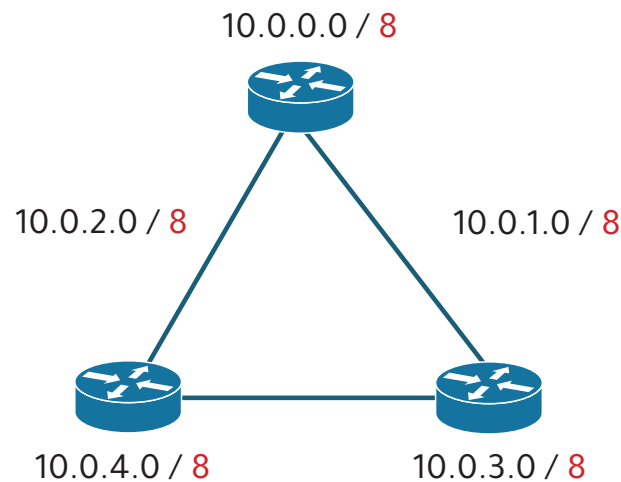
FLSM = هو تقسيم الشبكة إلى عدة شبكات فرعية متساوية في قناع الشبكة (Subnet Mask) و متساوية في عدد الأجهزة أو ال Hosts .



لاحظ الدوائر الحمراء ستجد ان الأقنعة متشابهه وان كل شبكة فيها 62 جهاز متاح مما سبب هدر في الاليهات

الفرق بين Classful و Classless

الفئة class	المدى Range	قناع الشبكة subnet mask	قيمة الواحد
A	10.0.0.0 - 126.255.255.255	255.0.0.0	/ 8
B	128.0.0.0 - 191.255.255.255	255.255.0.0	/ 16
C	192.0.0.0 - 223.255.255.255	255.255.255.0	/ 24



لماذا لم يتغير؟؟؟

لأن ال Classful ينظر دائماً إلى الرقم الموجود في الخانة الأولى من عنوان الشبكة و الخانة الأولى في 10.0.0.0 هي الرقم 10 وهي من مدى class A لذلك البروتوكول لن يقبل أي subnet mask آخر غير / 8

هي التقنية التي تم تقسيم عناوين ال IP الى الفئات الخمس A , B , C , D , E المحددة بـ subnet mask ثابت لكل فئة والذي لن يتغير عند تقسيم الشبكات .

انظر للصورة ستري /8 ثابت .

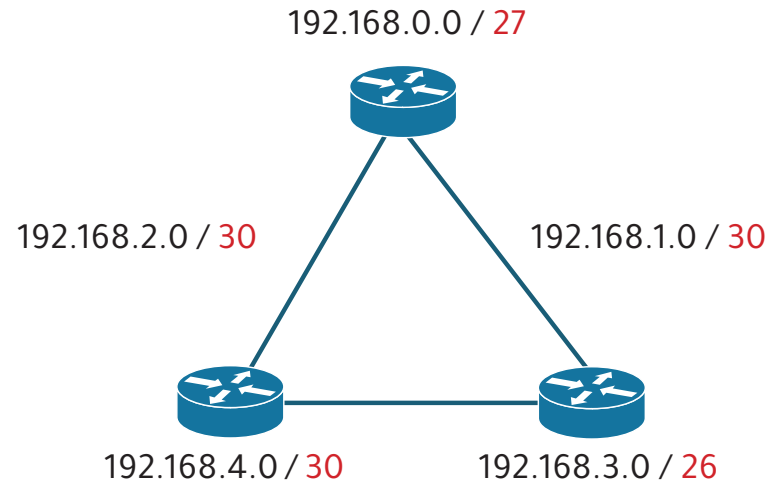
Classful

- عند تبادل عناوين الشبكات بين الراوترات تُرجع كل شبكة لإعداداتها الافتراضية.

- يعني قيمة ال subnet mask الافتراضية للفئة A هي / 8 ، فلو أرسل راوتر شبكة من فئة A بقيمة 20 / فإنه سوف يعتمد ال / 8 لأنه لن يقبل أي قيمة غير الافتراضية .



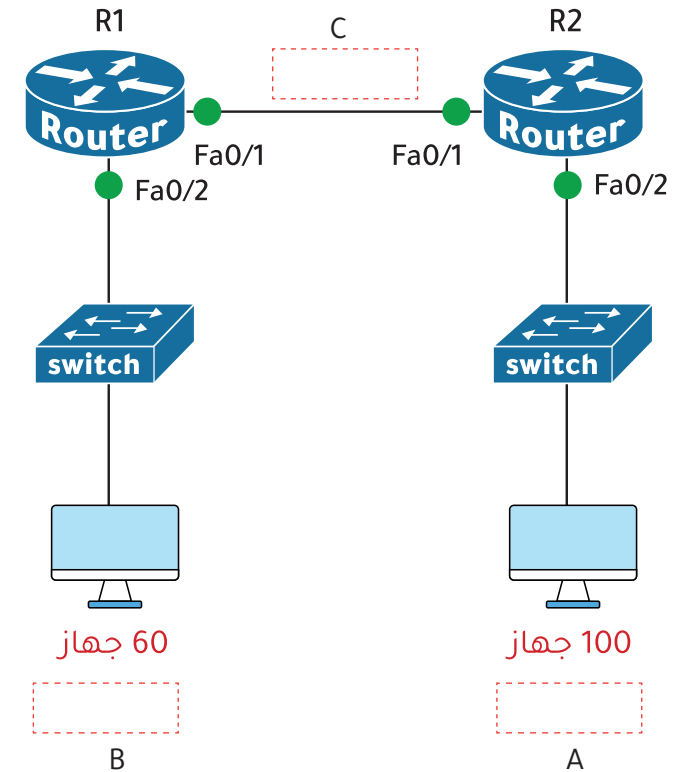
هي تقنية تساعد على تقسيم عناوين ال IP للشبكات مع subnets mask مختلف لكل شبكة بهدف تقليل استنفاد وهدر العناوين .
انظر للصورة ستري subnet mask (أقنعة الشبكة) مختلفة .



Classless	Classful
يتجاهل هذه القاعدة ويتم توزيع الأيبيات بشكل حر وأعتماذا على تقنية ال VLSM	يعتمد على قاعدة ال IP Classes في توزيع الأيبيات
يرسل ال Subnet Mask مع كل الأيبيات المرسلة إلى روترات أخرى لأنه متغير وبحسب الطلب.	لا يرسل ال Subnet Mask مع التحديثات الخاصة به على الشبكة لان الماسك ثابت ومعروف عند كل الروترات

■ مثال

لديك شبكة 10.1.2.0 / 24 قسم هذه الشبكة على
حسب الاجهزة لكل شبكة ؟



الحل:

اولا لابد ان نبدأ **بأكبر** رقم للاجهزة وهو 100 ومن ثم نكمل بالترتيب الى اصغر شبكة

القسم A يحتاج 100 جهاز:

نعوض بالقانون $2^h - 2 \geq H$
2 أس كم حتى يعطينا 100 جهاز ؟

الجواب : $2^7 = 128$

نحتاج 7 بتات (أصفار)

نطرحها من العدد الكلي للايبي 32 بت

$$32 - 7 = 25$$

إذا لدينا 25 أوحايد

الشبكة الاولى :

تبدأ من 10.1.2.0 / 25 وتنتهي 10.1.2.127 / 25

القسم B يحتاج 60 جهاز:

الشبكة الثانية تبدأ من 10.1.2.128 / 25

وسوف نقسم الشبكة لعدد 60 جهاز

$$2^6 = 64$$

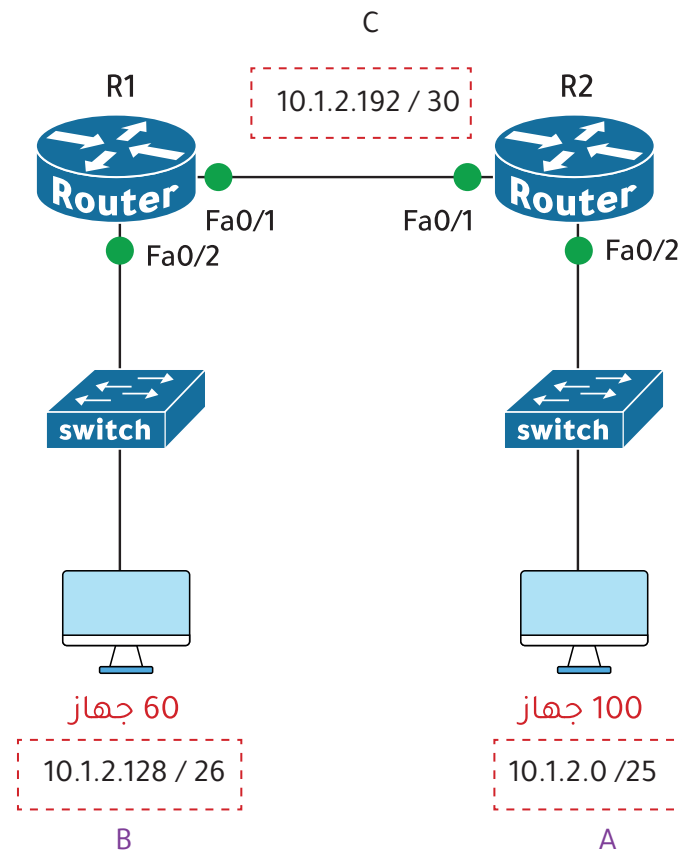
نحتاج 6 بتات (أصفار)

نطرحها من العدد الكلي للايبي 32 بت :

$$32 - 6 = 26$$

إذا الشبكة الثانية :

تبدأ من 10.1.2.128 / 26 وتنتهي 10.1.2.191 / 26



القسم C يحتاج 2 ابي فقط :

نحتاج عدد 2 ابي فقط للمنفيذين المتصلين بين الراوترين .

الشبكة الثالثة تبدأ 10.1.2.192 / 26

وسوف نقسم الشبكة لعنوانين فقط

$$2^2 = 4$$

$$32 - 2 = 30$$

إذاً الشبكة الثالثة :

تبدأ من 10.1.2.192 / 30 وتنتهي 10.1.2.195 / 30

هذا الجزء محدد للشركة المصنعة لكارت الشبكة (مثل hp-dell- cisco) من قبل
Organizationally Unique Identifier(OUI)

3A-34-62-F5-88-D6

OUI

NIC

رقم مميز لا يتكرر خاص
بكل كارت

octet 8 bit

3A-34-62-F5-88-D6

24 bit

24 bit

48 bit

Media Access Contro

(Mac Address)

الماك أدرس

Mac

Mac هو اختصار لـ Media Access Control

ويُعرف بأنه رقم ثابت يُميز كل جهاز عن الآخر ولا يمكن أن يتكرر في
أي جهاز في العالم .

فهو عنوان يتم وضعه في كارت الشبكة (network interface card)
من قبل المصنع.

- قد تجده باسم آخر مثل physical Address .

- يعمل في الطبقة الثانية (Data Link) حسب التصنيف OSI .

- الحجم الكلي للماك ادرس = 48 بت

- يُكتب بالنظام السداسي عشر (Hexadecimal)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

ARP هو اختصار لـ Address Resolution Protocol

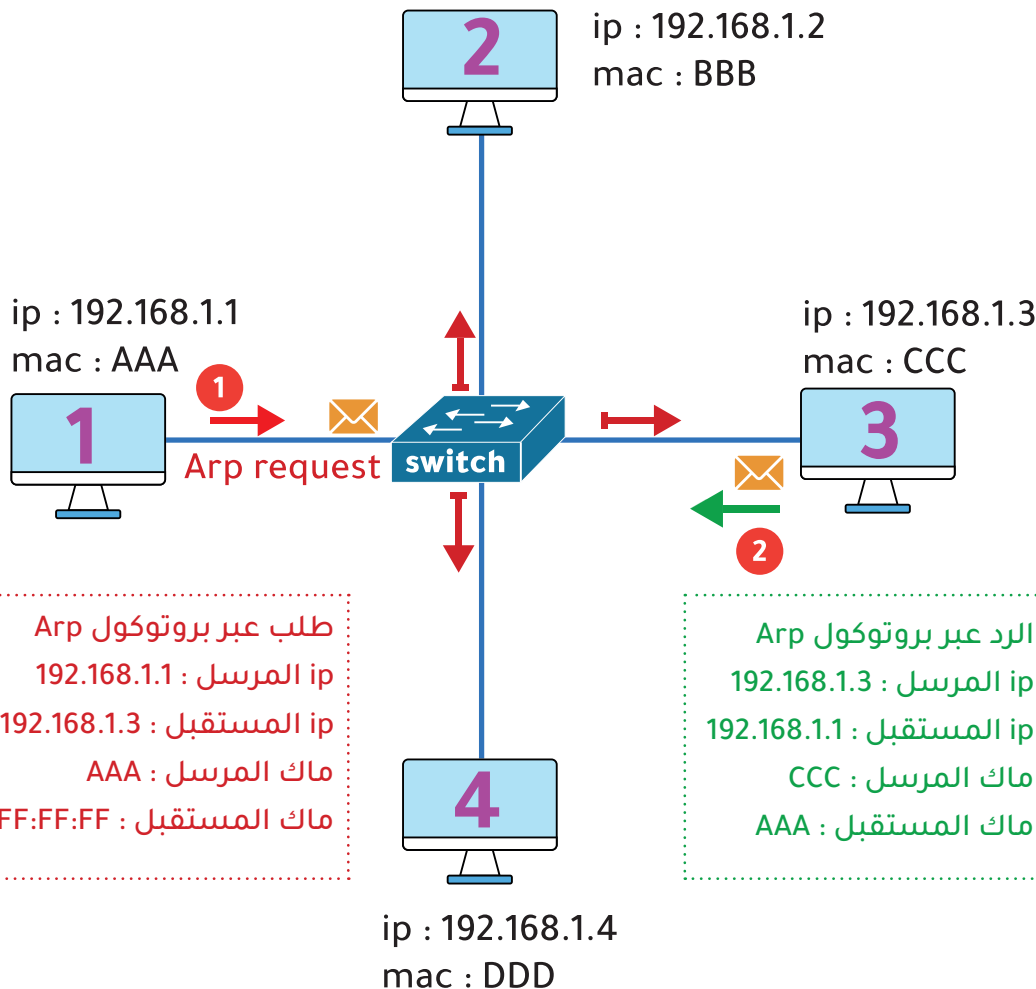
هو بروتوكول يستخدم لايجاد الماك ادرس للجهاز الآخر في الشبكة عبر معرفة ال IP المخصص لهذا الجهاز .

بروتوكول ARP

نفرض أن الجهاز 1 يريد التواصل مع الجهاز 3 وهو يعرف ايبي الجهاز 3 ولكن لا يعرف الماك ادرس للجهاز 3 . فيقوم الجهاز 1 بإرسال طلب عبر بروتوكول ARP يضع فيه IP الجهاز 3 ، ويكون عنوان الوجهة هو العنوان العام (FF:FF:FF:FF:FF:FF).

(FF:FF:FF:FF:FF:FF) : هو عنوان ماك أدرس عام يستخدمه الجهاز للإرسال لكل الأجهزة في الشبكة .

وهنا يأتي دور السويتش Switch في إرسال الطلب إلى كافة الأجهزة المتصلة معه عدا الجهاز الذي تم صدور الطلب منه ، ولن يرد على الرسالة إلا الجهاز المطلوب أي الجهاز 3 والذي بدوره سيستقبل الرسالة ويرد عليها بـ ARP Reply إلى الجهاز 1 مصحوبا بالماك ادرس .



طلب عبر بروتوكول Arp
ip المرسل : 192.168.1.1
ip المستقبل : 192.168.1.3
ماك المرسل : AAA
ماك المستقبل : FF:FF:FF:FF:FF:FF

الرد عبر بروتوكول Arp
ip المرسل : 192.168.1.3
ip المستقبل : 192.168.1.1
ماك المرسل : CCC
ماك المستقبل : AAA

رسائل بروتوكول ال ARP :

1 - طلب ARP Request

ترسل بطريقة البرودكاست (broadcast) ، يعني لكل .

2 - الرد ARP Reply

يتم ارسال الرد بطريقة ال unicast ، يعني للجهاز الذي ارسل الطلب فقط .

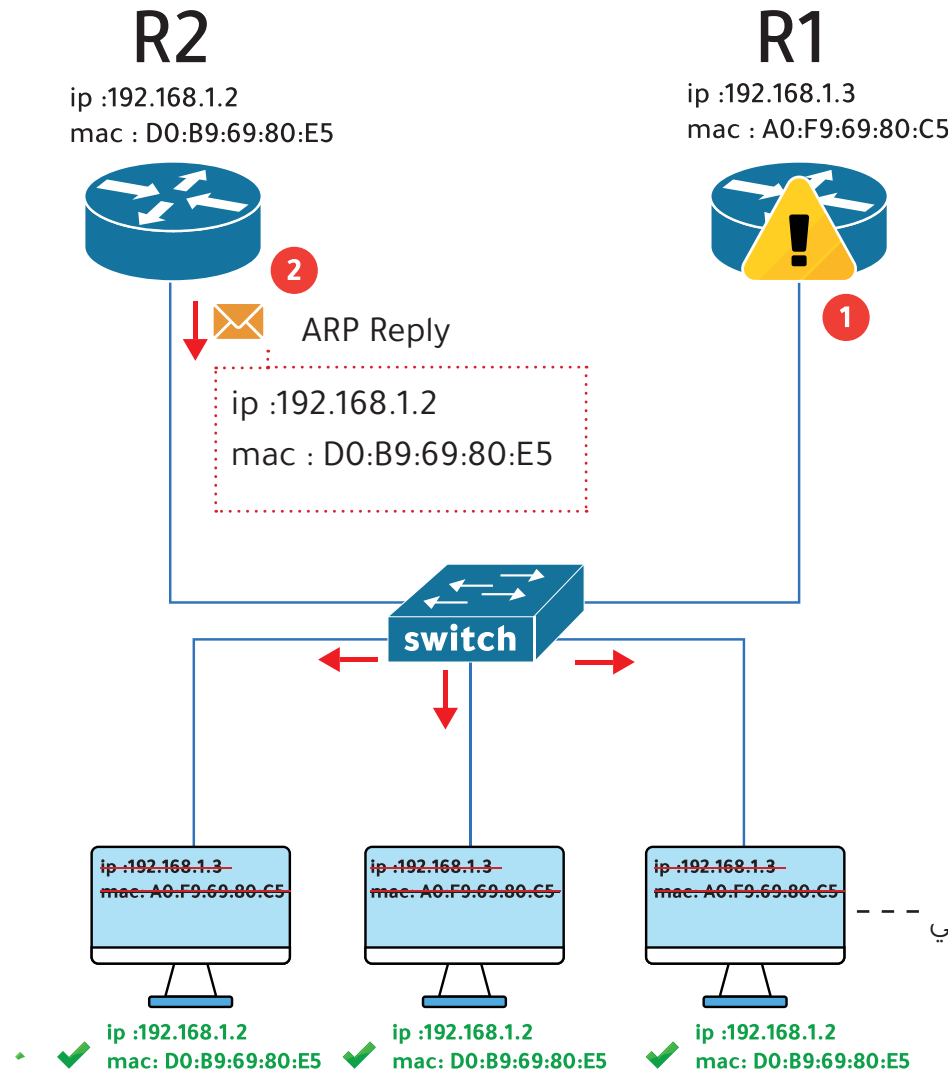
ARP Table جدول ال ARP

عندما يتعرف جهاز في الشبكة على عنوان الماك أدرس للجهاز الآخر بواسطة بروتوكول ال arp فإنه سوف يخزن هذا العنوان في جدول خاص يسمى جدول ال arp لكي يستطيع مستقبلًا الإرسال لهذا الجهاز ولا يكون هناك حاجة لإرسال arp جديد .

Gratuitous ARP

هو بروتوكول Arp ولكن يُستخدم لتحديث الشبكة بالماك ادرس الجديد عبر ال ip .

مثلاً يوجد لديك راوترين واحد مفعل والاخر احتياط فلو تعطل الاول فان الثاني يريد إعلام باقي الأجهزة بهذا التغيير لتحديث الماك ادرس الجديد الخاص بالراوتر لذا فهو يقوم بإرسال رسالة ARP Reply فيه الماك أدرس الخاص به كمرسل (Source) ويضع الأيبي الخاص به ويقوم بالأرسال على شكل Broadcast لكي يتم إعلام كل النقاط الموجودة على الشبكة .



السويتش Switch

السويتش هو جهاز يعمل على ربط أجهزة الشبكة بعضها ببعض مثل (الحاسب-الطابعة) وذلك ضمن شبكة محلية (LAN) ويعمل في الطبقة الثانية - Data Link Layer في ال OSI Model .

Cut-through

يعمل على ارسال البيانات فوراً بمجرد إستلام الفريم Frame حيث يقوم بإرسالها للمستقبل Destination بعد قراءة ماك ادرس المستقبل .

- سريع في ارسال البيانات .
- قد يحدث فيه نسبة من الخطأ
- يستخدم في البيانات المباشرة مثل الصوت او الفيديو

Fragment-free

يقوم بفحص أول 64 بت من الفريم Frame اذا هو سليم راح يعيد توجيهه للمستقبل .

اما اذا وجد خطأ في اول 64 بت فلن يعيد توجيهه للمستقبل

Store-and-forward

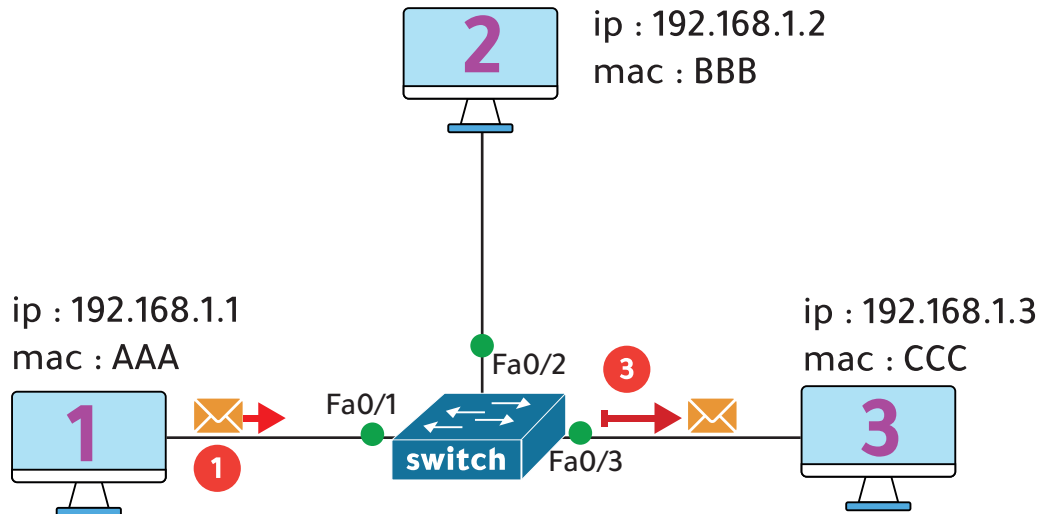
يقوم بتخزين الفريم Frame الواصل له من المرسل ويعمل عملية CRC وهي عملية التأكد من الاخطاء وسلامة البيانات المرسله ثم يعيد توجيهها (forwarding) الى المستقبل Destination

- آمن وقوي في طريقة العمل
- أبطئ من ال cut-through .

أوضاع السويتش Switching modes

كيف تتواصل الاجهزة عبر السويتش؟؟

عندما يتلقى السويتش الفريم من PC1 (المرسل) ينظر مباشرة للجدول المسجل عنده والمنفذ المربوط به ويرسل الفريم مباشرة إلى PC3 (المستقبل) لان الماكات مسجلة جميعها بالجدول



ip المرسل : 192.168.1.1
ip المستقبل : 192.168.1.3
ماك المرسل : AAA
ماك المستقبل : CCC
البيانات DATA

2

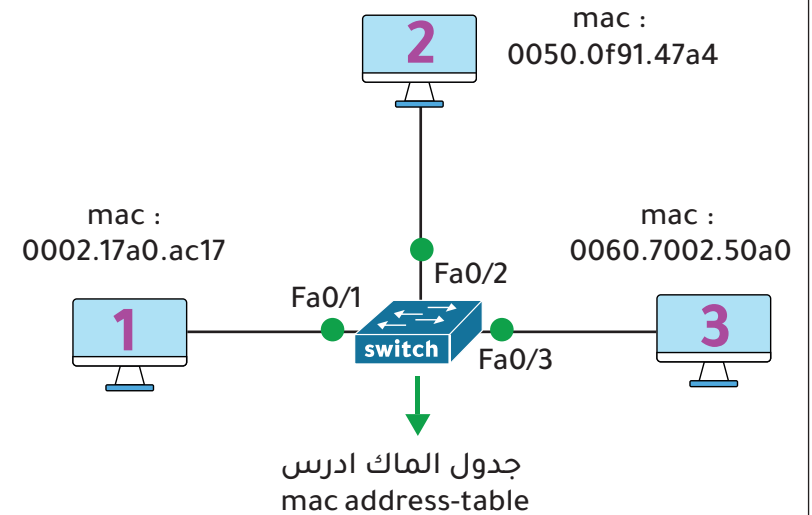
```
Switch# show mac address-table
```

Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	AAA	DYNAMIC	Fa0/1
1	CCC	DYNAMIC	Fa0/3

جدول الماك ادرس في السويتش

Switch mac address table

- يوجد في السويتش جدول يخزن الماكات ادرس فيه ويربط كل ماك بالمنفذ (port) المتصل عليه الجهاز لكي يسرع من تواصل الاجهزة مع بعضها البعض.

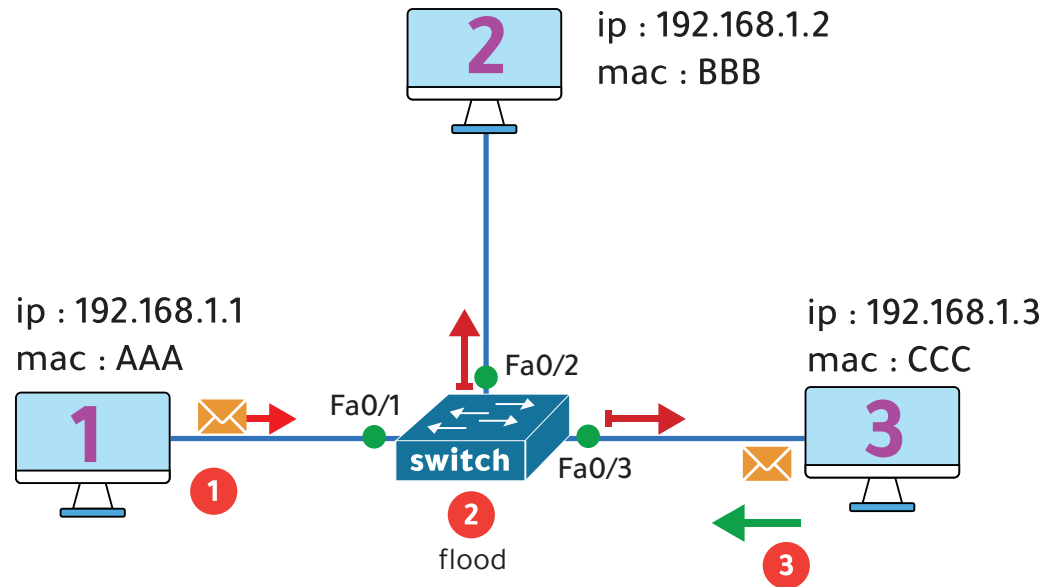


```
Switch# show mac address-table
```

Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	0002.17a0.ac17	DYNAMIC	Fa0/1
1	0050.0f91.47a4	DYNAMIC	Fa0/2
1	0060.7002.50a0	DYNAMIC	Fa0/3

كيف يسجل السويتش الماكات بالجدول؟؟

مثلا يريد pc1 التواصل مع pc3:



- 1 - يرسل pc1 رسالة ARP فيها الايبي جهاز المستقبل pc3 لمعرفة ماك ادرس المستقبل .
- 2 - يستقبل السويتش الرسالة وينظر هل لديه ماك ادرس PC3 فإذا لم يجده في الجدول فسوف يعيد السويتش ارسالها لكل الاجهزة المتصلة عليه (flood) ما عدا الجهاز المرسل PC1 ويقوم بتسجيل ماك PC1 في الجدول ويربطه بالمنفذ اللي وصل عليه .

- 3 - وعند رد PC3 يقوم السويتش أيضا بتسجيل عنوان PC3 في الجدول ويربطه بالمنفذ اللي وصل عليه .

طلب عبر بروتوكول Arp

ip المرسل : 192.168.1.1

ip المستقبل : 192.168.1.3

ماك المرسل : AAA

ماك المستقبل : FF:FF:FF:FF:FF:FF

الرد عبر بروتوكول Arp

ip المرسل : 192.168.1.3

ip المستقبل : 192.168.1.1

ماك المرسل : CCC

ماك المستقبل : AAA

flood = تعني ارسال الرسالة لكل الأجهزة المتصلة بالسويتش)

Mac Address Table

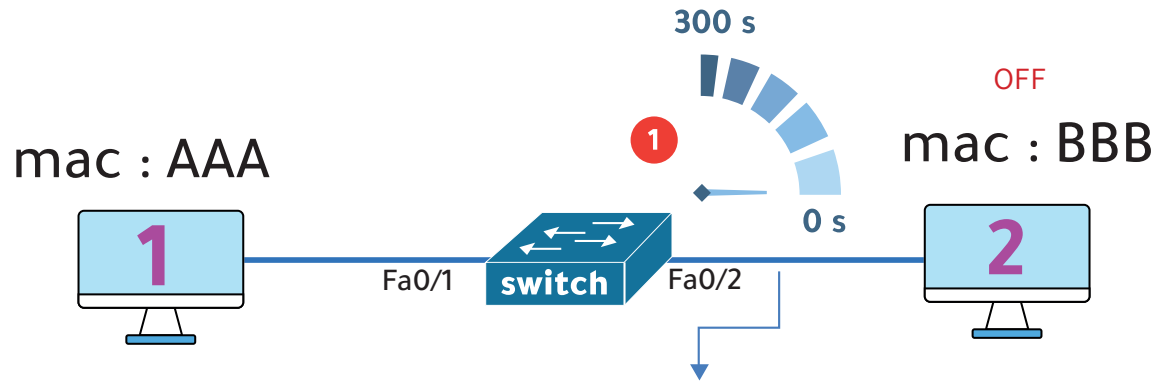
Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	AAA	DYNAMIC	Fa0/1
1	CCC	DYNAMIC	Fa0/3

aging time

ماهو ال aging time ؟؟

هو الفترة المسموحة لوجود الماك أدرس في جدول السويتش بدون ترافيك أو تبادل بيانات.

يظل الماك أدرس مسجل في جدول السويتش مادام هناك تبادل بيانات مع هذا الماك ولكن اذا لم يكن هناك ترافيك (بيانات) لمدة 300 ث يتم مسح الماك من الجدول . الفائدة انه لكل سويتش قدرة في تخزين الماكات وبسبب طبيعة عمله المتواصلة فإنه سوف يسبب مشاكل مستقبلية في حال وجوده بلا فائدة



2

Mac Address Table			
Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	AAA	DYNAMIC	Fa0/1
	BBB	DYNAMIC	Fa0/2

ملاحظة :

وقت ال aging time الافتراضي في السويتش هو 300 ثانية ولكن تستطيع تغييره حسب رغبتك ولكن الافضل تركه على الافتراضي .

أوضاع منافذ السويتش

أوضاع السرعة في منافذ السويتش

النوع type	السرعة speed
ethernet	10 Mbps
Fast ethernet	10 / 100 Mbps
Gigabit ethernet	10 / 100 / 1000 Mbps

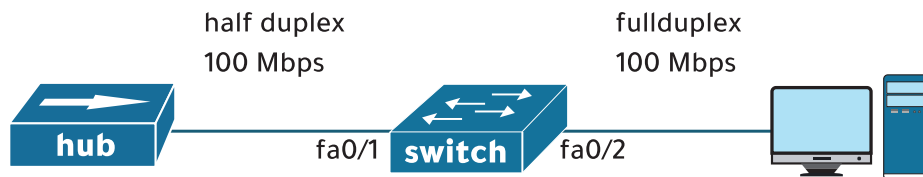
بشكل افتراضي ستتفاوض أجهزة Cisco تلقائيًا على إعدادات السرعة (speed) والإرسال المزدوج (duplex) عندما تقوم بتوصيل جهاز (سويتش - راوتر أو أي جهاز آخر) بمنفذ على جهاز سيسكو (Cisco) حيث ستحدث عملية التفاوض وستوافق الأجهزة على أوضاع الإرسال والاستقبال والسرعة.

• أوضاع الإرسال والاستقبال في منافذ السويتش

half duplex

Full duplex

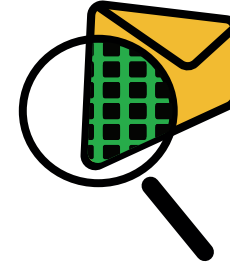
auto-negotiate



لاحظ كيف الجزء الأيسر توافقوا على ال half duplex والجزء الأيمن على ال full duplex

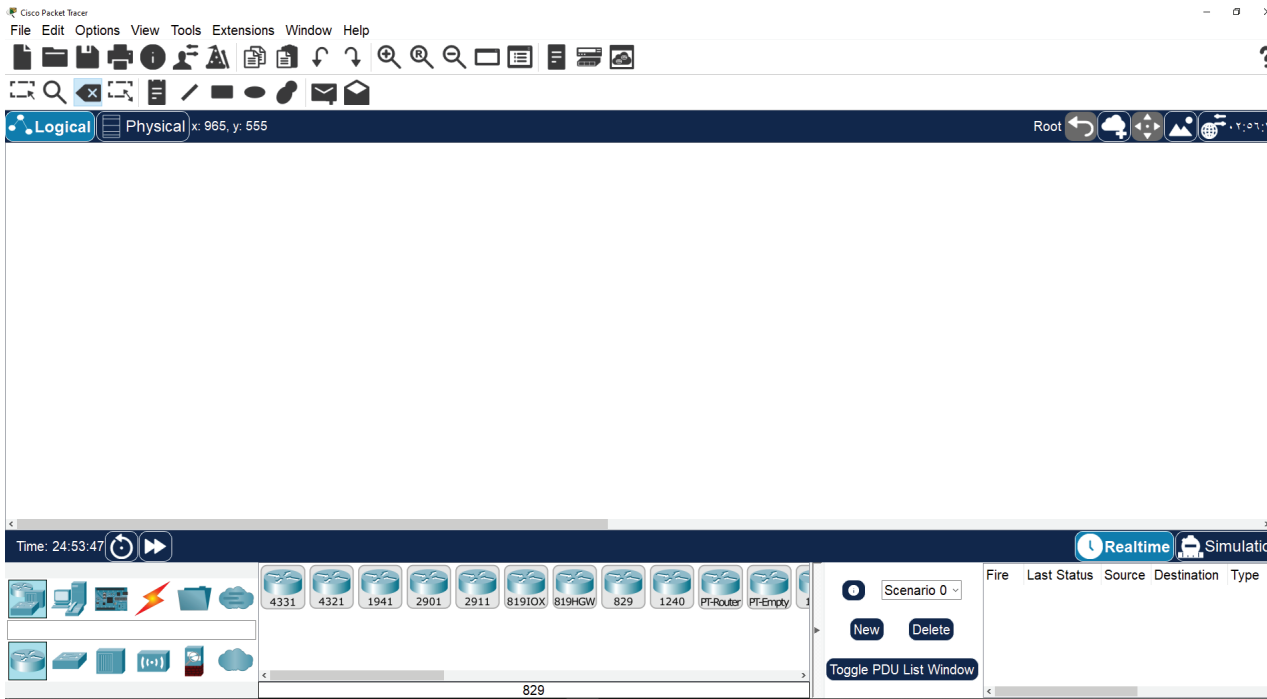
ملاحظة:

الإعدادات الافتراضية في أجهزة سيسكو (Cisco) هي : auto-negotiate (التفاوض التلقائي). الأفضل تركها على الإعدادات الافتراضية.



برنامج packet tracer

برنامج محاكي الشبكات Packet Tracer من Cisco عبارة عن برنامج تعليم وتعلّم شامل لتكنولوجيا الشبكات ، حيث تستطيع فيه التعلم على بناء الشبكات وإعداداتها واستكشاف الأخطاء ومتابعة واختبار الاتصال بين الأجهزة .



طرق الاتصال بالسويتش والراوتر

فتحات الراوتر والسويتش نوعين :

منفذ الاتصالات communication port يتم توصيل الأجهزة فيه مثل الحاسب واللاب توب والراوتر والسويتش وغيرها .

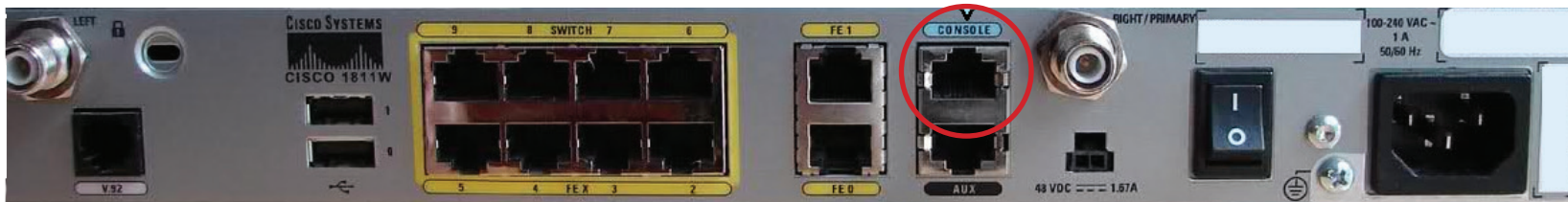
منفذ الإعدادات configuration port

يتم توصيل اللاب توب أو الكمبيوتر فيه لعمل الإعدادات الخاصة بالراوتر أو السويتش ويسمى بالكونسول console .

1 - نستطيع الدخول إلى اعدادات الراوتر والسويتش عن طريق توصيل كابل الكونسول console .

2 - نستطيع الدخول إلى اعدادات الراوتر والسويتش عن بعد عن طريق بروتوكول ssh or telnet بعد تحميل برنامج PuTTY

منفذ الكونسول console port



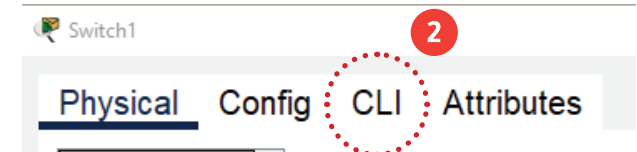
الان داخل نمط المستخدم (User Mode) وهو عرض للمعلومات بدون اجراء اي تعديل

الدخول على سطر الاوامر (CLI) في السويتش

ال CLI هو اختصار ل Command line interface .

وفيه يتم كتابة الأوامر واستعراض الإعدادات .

بعد فتح برنامج Packet tracer اختر السويتش واضغط كلك عليه.



Switch >

Switch >

Switch > enable

Switch #

Switch #

Switch# configure terminal

Switch(config)#

للخروج الى الوضع السابق

Switch(config)# exit

Switch# exit

Switch>

نكتب enable للدخول للوضع المميز

يسمى وضع الدخول enable mode أو الوضع المميز Privileged Mode ويكون اخره علامة # .
تستطيع عرض كافة المعلومات والاعدادات المحفوظة بالجهاز

نكتب configure terminal للدخول لوضع الاعداد

وضع الاعداد CONFIGURATION MODE
وضع تستطيع تعديل كل اعدادات الجهاز وضبط كل الصلاحيات في هذا الوضع .

ملاحظة :

تستطيع كتابة اول حروف الاوامر كاختصار .

مثلا : en -- > enable

conf t --- > configure terminal

ex --- > exit

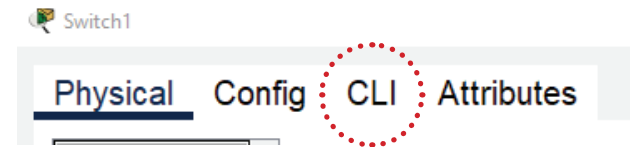
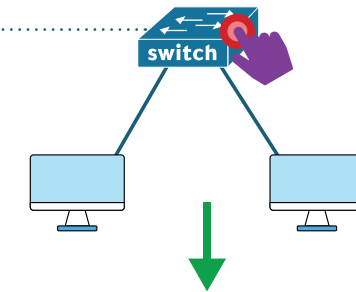
أو كتابة الحروف الأولى ثم الضغط على زر tab ليكمل لك الامر

ندخل على الكونسول
نضع كلمة مرور
يجب كتابة Login لكي يظهر له أمر
طلب ادخال كلمة المرور

```
Switch> en
Switch# conf t
Switch(config)# line console 0
Switch(config-line)# password 1234
Switch(config-line)# login
Switch(config-line)# exit
Switch(config)# exit
Switch#
```

ضبط كلمة المرور للكونسول console ووضع الدخول enable mode

لتأمين الجهاز نقوم بإنشاء كلمة مرور عند توصيل كابل الكونسول بالراوتر أو السويتش لأنه هو المنفذ الرئيسي الذي سيتم منه الدخول للجهاز عند عمل الإعدادات.



وللأمان أكثر نعمل كلمة مرور للدخول في
وضع ال enable mode
واستخدمنا كلمة secret بدلا من
password
لأنها أقوى تشفير من ال password

```
Switch>en
Switch# conf t
Switch(config)# enable secret 123
Switch(config)# exit
Switch#
```

نكتب هذا الامر لكي يشفر لنا جميع كلمات
المرور عند عرضها

```
Switch>en
Switch# conf t
Switch(config)# service password-encryption
Switch(config)# exit
Switch#
```

- انشاء اسم مستخدم وكلمة مرور .
- تغيير اسم الجهاز .

Switch>en

Switch# conf t

Switch(config)# username ali secret 1234 لانشاء اسم مستخدم وكلمة مرور

Switch(config)# hostname Sw1 لتغيير اسم الجهاز

Sw1(config)# exit

Sw1# copy running-config startup-config لحفظ الاعدادات وبإمكانك كتابة wr أو write

Destination filename [startup-config]? كطريقة أخرى للحفظ

Building configuration...

[OK]

نضغط enter

Sw1#?	علامة الاستفهام تعرض لك جميع الاوامر المتاحة في هذا الوضع
Sw1#ena?	علامة الاستفهام بعد الحروف تعرض لك الكلمة التي بدأت بهذه الحروف
CNTL + Z	تخرجك الى وضع الدخول (Sw1#) enable mode
Sw1#logout	تسجيل خروج من الراوتر وظهور رسالة الترحيب
Sw1# sh run	يظهر لك جميع الإعدادات

ملاحظة :

- اذا اردنا الغاء اي امر نضيف كلمة NO في اول الامر مثلا :

Sw1 (config)# enable secret 123

Sw1 (config)# no enable secret 123

حالة المنافذ
connected متصل بكابل
notconnect غير متصل بكابل

Switch# show interfaces status

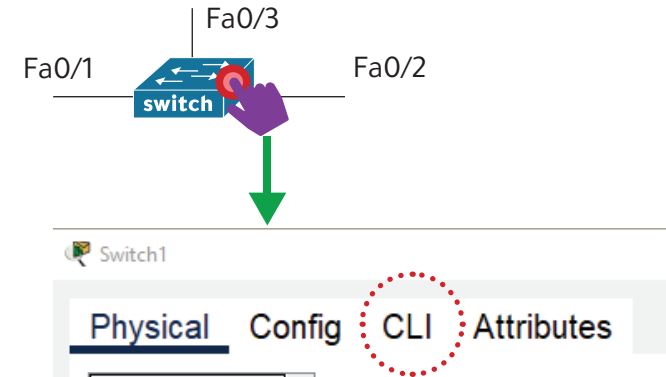
Port	Name	Status	Vlan	الرسالة Duplex	السرعة Speed	النوع Type
Fa0/1		connected	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/2		connected	1	a-full	a-100	10/100BaseTX
Fa0/3		connected	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/4		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/5		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Gig0/1		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Gig0/2		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX

منافذ السويتش

eth	ethernet	10 Mbps
Fa	Fast ethernet	10 / 100 Mbps
Gig	Gigabit ethernet	10 / 100 / 1000 Mbps

Switch interfaces

جميع منافذ السويتش جاهزة للعمل وبمجرد توصيلها بالكابل فإنها تتفعل بشكل تلقائي .



ملاحظة :

- a-full : تدل على انه تم التفاوض التلقائي على full duplex
- a-100 : تدل على انه تم التفاوض التلقائي على السرعة 100

- تستطيع استعراض حالة منفذ معين عبر الامر التالي :

Switch# show interfaces f0/1 status

بشكل مختصر

Switch# sh int f0/1 st

الدخول لاحد منافذ السويتش

```
Switch> en
Switch #conf t
Switch(config)# interface fa0/1
Switch(config-if)#
                الان داخل وضع منفذ fa0/1
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# exit
```

يظهر لك جدول الماك الادرس للسويتش

Switch# **show mac address-table**

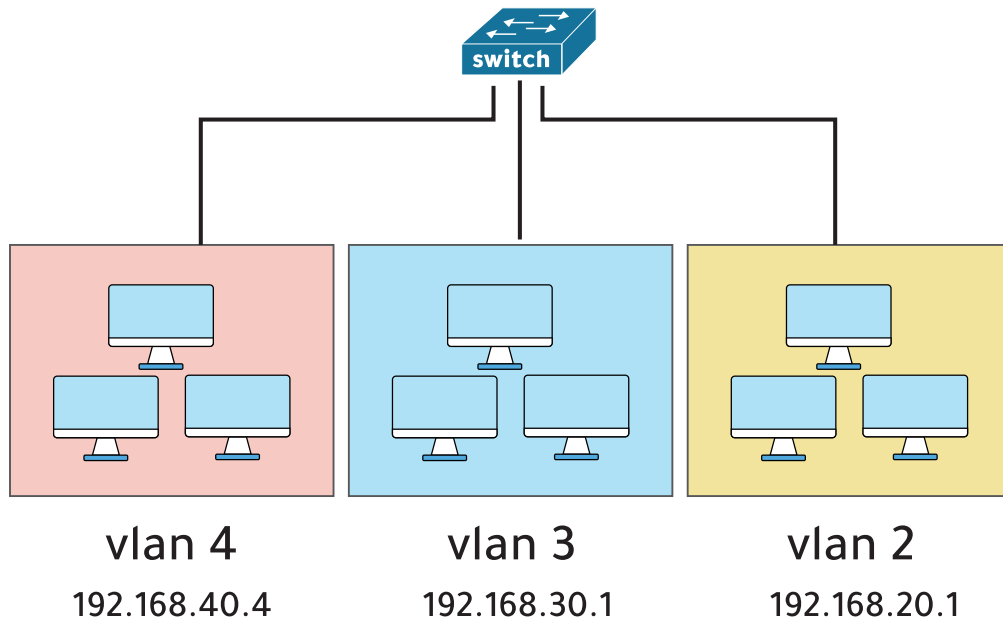
لحذف الماكات بداخل الجدول

Switch# **clear mac address-table**

Switch# **show mac address-table**

Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	AAA	DYNAMIC	Fa0/1
1	CCC	DYNAMIC	Fa0/3

لاحظ إن كل شبكة منفصلة عن شبكة أخرى ولها ايبي (ip) مختلف .

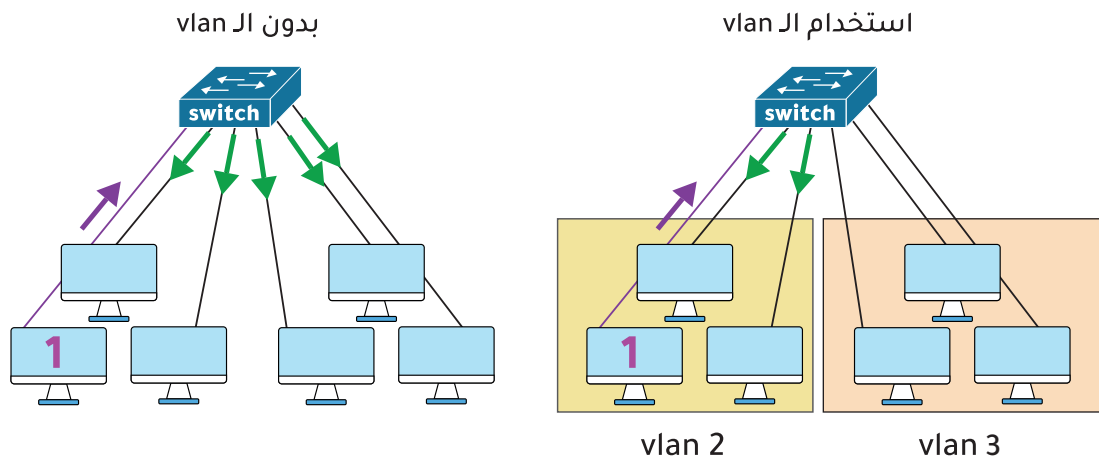


الشبكة المحلية الافتراضية (VLAN) Virtual Local Area Network (VLAN)

هي عبارة عن شبكة وهمية موجودة في داخل سويتشات سيسكو فقط حيث يتم تقسيم منافذ السويتش إلى عدة شبكات كل منها منفصلة عن الأخرى بشكل وهمي وغير مرئي .
- تنفصل كل شبكة لها فيلان (vlan) عن الشبكة الأخرى .
- كل فيلان vlan تمثل broadcast domain (شبكة مستقلة)

فوائد شبكة الVlan :

- 1 - التقليل من عملية البث المباشر Broadcast .
- 2 - السهولة في إدارة و صيانة الشبكات .
- 3 - الحماية و الامن , حيث لو حصل اختراق في شبكة vlan 2 مثلا فلن يستطيع الوصول للشبكة الأخرى مثلا vlan 3 .
- 4 - تقليل الجهد والحمل على السويتش .



لاحظ كيف تم التقليل من ال Broadcast عند استخدام نظام الشبكات الوهمية vlan .

أنواع الVlan

Data Vlan - 1

شبكة تستخدم في تبادل البيانات بين المستخدمين .

Default Vlan - 2

شبكة ال Default Vlan تكون موجودة داخل السويتش بشكل تلقائي وافتراضي ورقمها واحد .
ويكون جميع منافذ السويتش تحت هذه الشبكة ، و لا يمكن حذفها أو اعادة تسميتها أو تعديلها .

Native Vlan - 3

هي فيلان تكون فيها الفريمات بدون تاق untagged (بدون رقم للفيلان أو غير مختومة برقم فيلان) .

Voice Vlan - 4

هي تقوم بنقل بيانات الصوت فقط وأعطائها أفضليه في التوجيه وعدم الانتظار لانها مهمة.

Switch# show vlan brief

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Gig0/1, Gig0/2

Default Vlan

10 VLAN0010	active	Data Vlan
20 VLAN0020	active	

1002 fddi-default	active
1003 token-ring-default	active
1004 fddinet-default	active
1005 trnet-default	active

محجوزة في النظام

أنواع منافذ شبكة ال vlan

Vlan Port Type

كل منفذ في السويتش يكون له وضعان :

Access Port - 1

يستخدم منفذ (Access Port) في توصيل منفذ السويتش بالاجهزة الاخيرة (end device) مثل (الحاسوب - الطابعة - السيرفر)
- يستخدم منفذ (Access Port) لنقل فيلان واحدة فقط one vlan .
اي ان المنفذ لا يقبل اكثر من فيلان .

Trunk Port - 2

يستخدم منفذ (Trunk Port) في توصيل منفذ السويتش بسويتش اخر او براوتر آخر.
- يستخدم هذا الوضع لنقل اكثر من فيلان vlan بين السويتشات .
- عند تفعيل ال trunk port على أحد منافذ السويتش فإنه يتفعل تلقائيا على منفذ السويتش الاخر .

IEEE 802.1Q - 2

هو بروتوكول قياسي عالمي أنشئته منظمة ال IEEE وهو المستخدم الان في كل أجهزة سيسكو والشركات الأخرى ويسمى بـ dot1q .

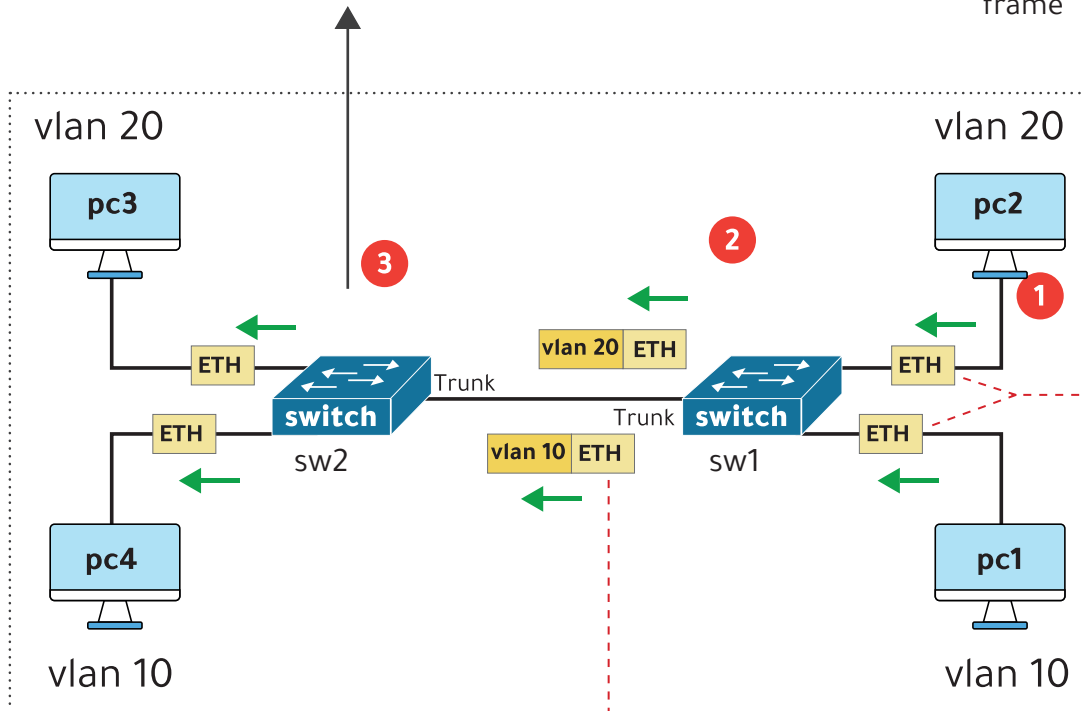
- يعمل بروتوكول ال 802.1Q على تغليف الفريم (Encapsulation) ليكون على صيغة IEEE 802.1Q ويضيف له تاق (مثل اضافة بطاقة فيها بيانات)
حجمه 4 بايت يكون فيه ارقام الفيلانات التي يحملها للسويتش الاخر .

هناك نوعين من بروتوكولات ال trunking :

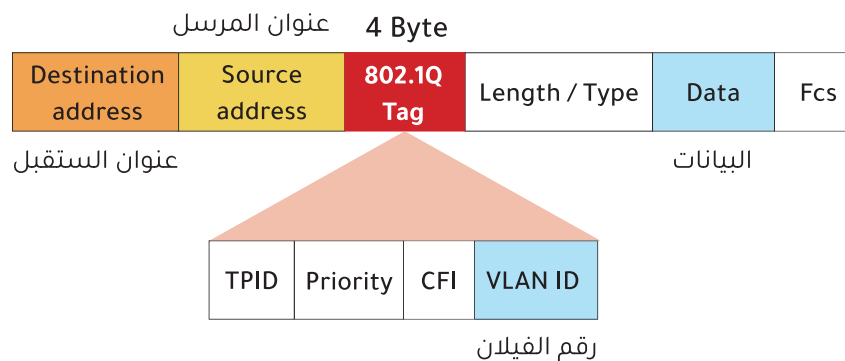
Inter-Switch Link (ISL) - 1

بروتوكول قديم مملوك لشركة سيسكو وغير مدعوم في الاجهزة الحديثة .

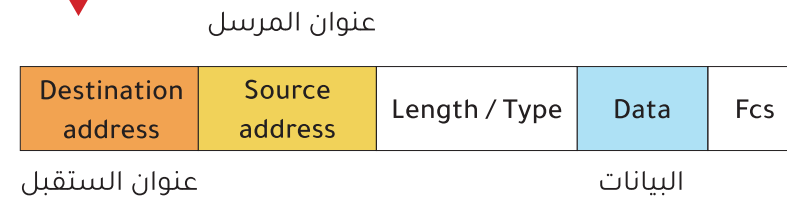
يقوم السويتش الثاني بقراءة ال Tag الموجود لمعرفة ال VLAN المراد الوصول اليها و من ثم يحذف هذا ال Tag فيعود الفريم الى وضعه الاصلي Ethernet 802.3 frame



الفريم بصيغة
IEEE 802.1Q



الفريم الأصلي
Ethernet frame 802.3



SW1

SW1> en

SW1 #conf t

SW1(config)# vlan 10

SW1(config-vlan)# name HR

SW1(config-vlan)# exit

SW1(config)# vlan 20

SW1(config-vlan)# name sales

SW1(config-vlan)# exit

SW1(config)# interface fa0/1

SW1(config-if)# switchport mode access

SW1(config-if)# switchport access vlan 10

SW1(config-if)# exit

SW1(config)# interface fa0/2

SW1(config-if)# switchport mode access

SW1(config-if)# switchport access vlan 20

SW1(config-if)# exit

SW1(config)# interface fa0/3

SW1(config-if)# switchport mode trunk

انشاء الفيلان
تسمية الفيلان

الدخول على المنفذ

تشغيل وضع ال Access
ربط فيلان 10 بالمنفذ fa0/1

ربط فيلان 20
بالمنفذ fa0/2

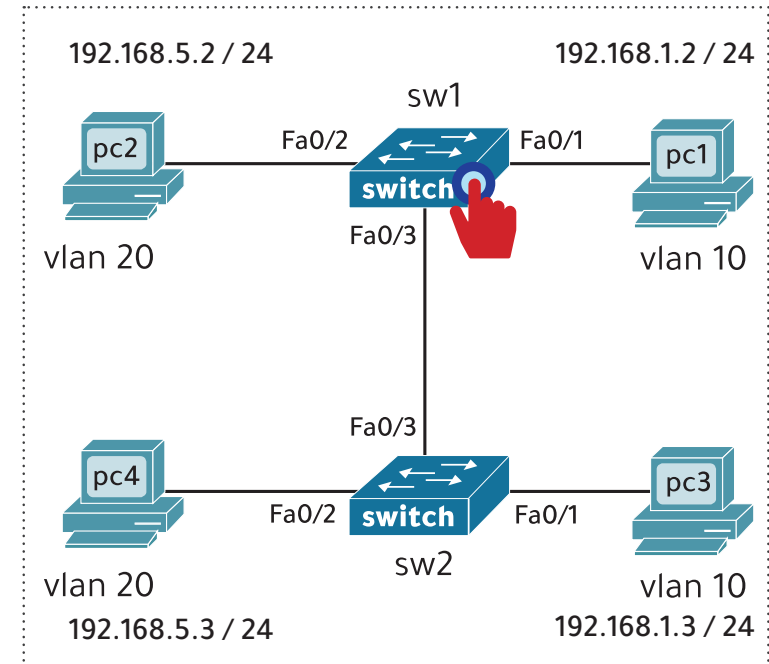
تغيير وضع الكيل الذي بين
السويتشين الى trunk

إنشاء الفيلان وربطها بالمنفذ

- تستطيع إنشاء عدد 4094 فيلان .
- توجد ارقام محجوزة في النظام لا تستطيع انشاء فيلانات بنفس أرقامها وهي فقط :
1002 - 1003 - 1004 - 1005 - 1
- لايمكن ان يكون اكثر من فيلان في المنفذ الواحد ما عدا فيلان الصوت وهذا استثناء حيث يمكن ان يكونان معا في منفذ واحد .

نفتح برنامج ال packet tracer

- ننفذ مثل هذا النموذج



SW1

SW1# show interfaces fa0/3 switchport

Name: Fa0/3

Switchport: Enabled

Administrative Mode: **trunk**

Operational Mode: **trunk**

Administrative Trunking Encapsulation: **dot1q**

Operational Trunking Encapsulation: **dot1q**

Negotiation of Trunking: On

Access Mode VLAN: 1 (default)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: **All**

تم إعداد هذا المنفذ يدويا إلى trunk
(يعني المهندس هو من غيره الى trunk)

هنا وضع المنفذ fa0/3 ونلاحظ انه في وضع
trunk ال

ايضا نلاحظ التغليف هنا ب dot1q

نستعرض عملنا السابق بكتابة أمر

show vlan brief

SW1# show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Gig0/1, Gig0/2
10	HR	active	Fa0/1
20	sales	active	Fa0/2

الفيلانات التي تم إنشاؤها

SW1# show interfaces trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/3	on	802.1q	trunking	1
Port	Vlans allowed on trunk			
Fa0/3	1-1005			
Port	Vlans allowed and active in management domain			
Fa0/3	1,10,20 الفيلانات الفعالة والمسموحة لها بالمرور			

SW2

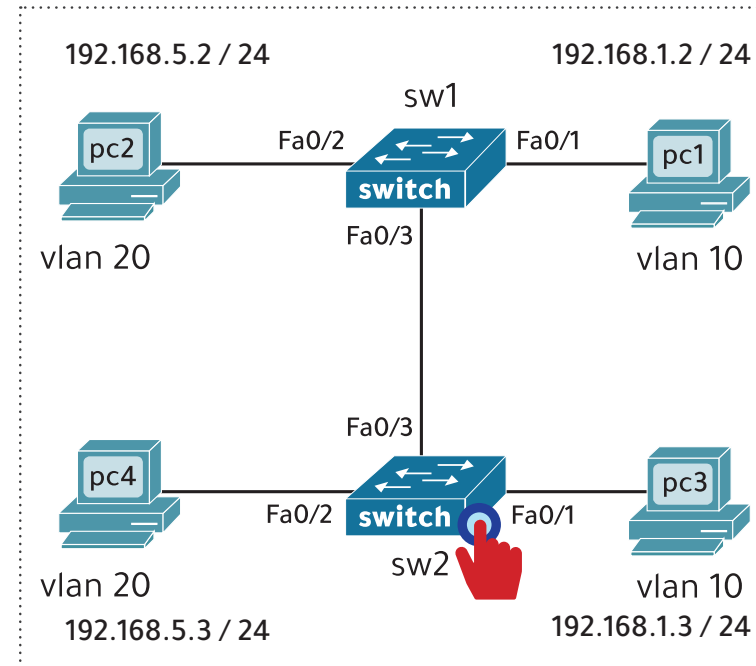
```
SW2> en
SW2 #conf t
SW2(config)# vlan 10
SW2(config-vlan)# name HR
SW2(config-vlan)# exit
SW2(config)# vlan 20
SW2(config-vlan)# name sales
SW2(config-vlan)# exit

SW2(config)# interface fa0/1
SW2(config-if)# switchport mode access
SW2(config-if)# switchport access vlan 10
SW2(config-if)# exit

SW2(config)# interface fa0/2
SW2(config-if)# switchport mode access
SW2(config-if)# switchport access vlan 20
SW2(config-if)# exit

SW2(config)# interface fa0/3
SW2(config-if)# switchport mode trunk
```

نطبق الخطوات السابقة على
السويتش الاخر



SW2

SW2# **show interfaces fa0/3 switchport**

Name: Fa0/3

Switchport: Enabled

Administrative Mode: **dynamic auto**

Operational Mode: **trunk**

Administrative Trunking Encapsulation: **dot1q**

Operational Trunking Encapsulation: **dot1q**

Negotiation of Trunking: On

Access Mode VLAN: 1 (default)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: **All**

هنا حالة وضع المنفذ في السويتش الثاني

وهو الافتراضي تلقائي (auto)

نتيجة التفاوض التي تم

الاختيار عليها وهي trunk

ايضا نلاحظ التغليف هنا ب dot1q

SW2

SW2# **show interfaces trunk**

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/3	auto	n-802.1q	trunking	1

Port Vans allowed on trunk
Fa0/3 1-1005

Port Vans allowed and active in management domain
Fa0/3 1,10,20

لاحظ هنا أن البورت Fa0/3 تحول

تلقائياً الى وضع ال trunk .

حرف n بجانب كلمة 802.1q تعني أنه اختار

البروتوكول 802.1q عن طريق التفاوض

(Negotiation)

أولا : ندخل الايبي لكل جهاز بشكل يدوي

IP Configuration

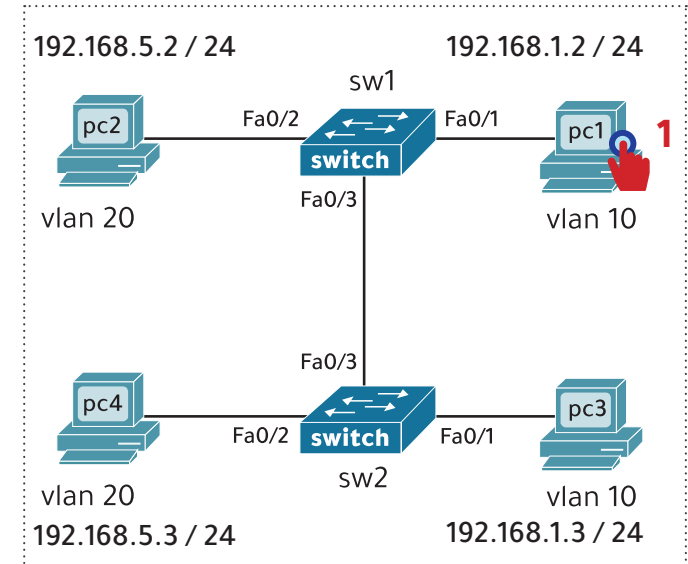
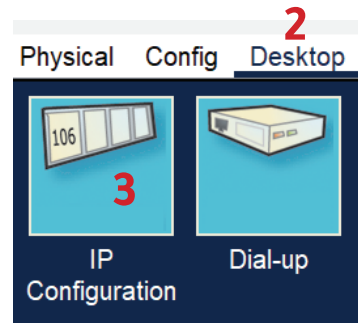
☐ DHCP ☒ Static **4**

IPv4 Address: 192.168.1.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0



ثانيا : نعمل اختبار الاتصال pc 1 مع pc 3 لانهم في نفس الفيلان 10 عبر الامر : ping

هذا الرد من الجهاز الاخر PC3

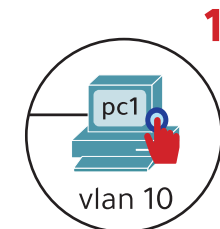
```
pc 1
C:\> ping 192.168.1.3
Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```



نجح الاتصال مع الجهاز: حيث ارسل 4 بكتات واستقبل الرد من الجهاز 4 بكتات



ملاحظة :

1 - بعض السويتشات تدعم النوعين (**IEEE 802.1Q** - **ISL**) الخاصين بال trunk ، لذلك عند ادخالك لهذا الأمر

```
SW1(config)# interface fa0/3
SW1(config-if)# switchport mode trunk
```

ستظهر لك هذه الرسالة :

Command rejected : An interface whose trunk encapsulation is (Auto) can not be configured to (trunk) mode

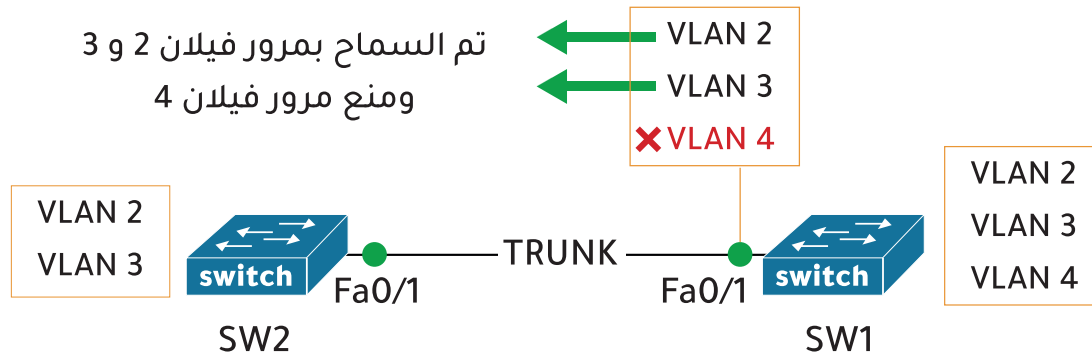
الحل : ادخال أمر التغليف ب dot1q قبل أمر ال trunk فيصبح الأمر كاملاً :

```
SW1(config)# interface fa0/3
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
```

2 - اذا كان السويتشات يدعم هذا النوع **IEEE 802.1Q** فإنه يكفي هذا الأمر لإعداد ال trunk .

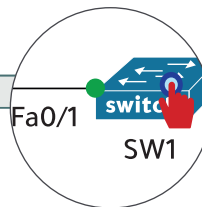
```
SW1(config)# interface fa0/3
SW1(config-if)# switchport mode trunk
```

السماح والمنع في وضع الـ Trunk VLAN Trunks Allowed



نستطيع عبر منافذ السويتش التي يكون الوضع بينهما trunk أن نسمح ومنع مرور فيلانات محددة .
تفيدنا من ناحية الامن وايضا من ناحية عدم الحاجة لفيلانات محددة على السويتشات الاخرى .

إعدادات السماح والمنع عبر بروتوكول الـ trunk



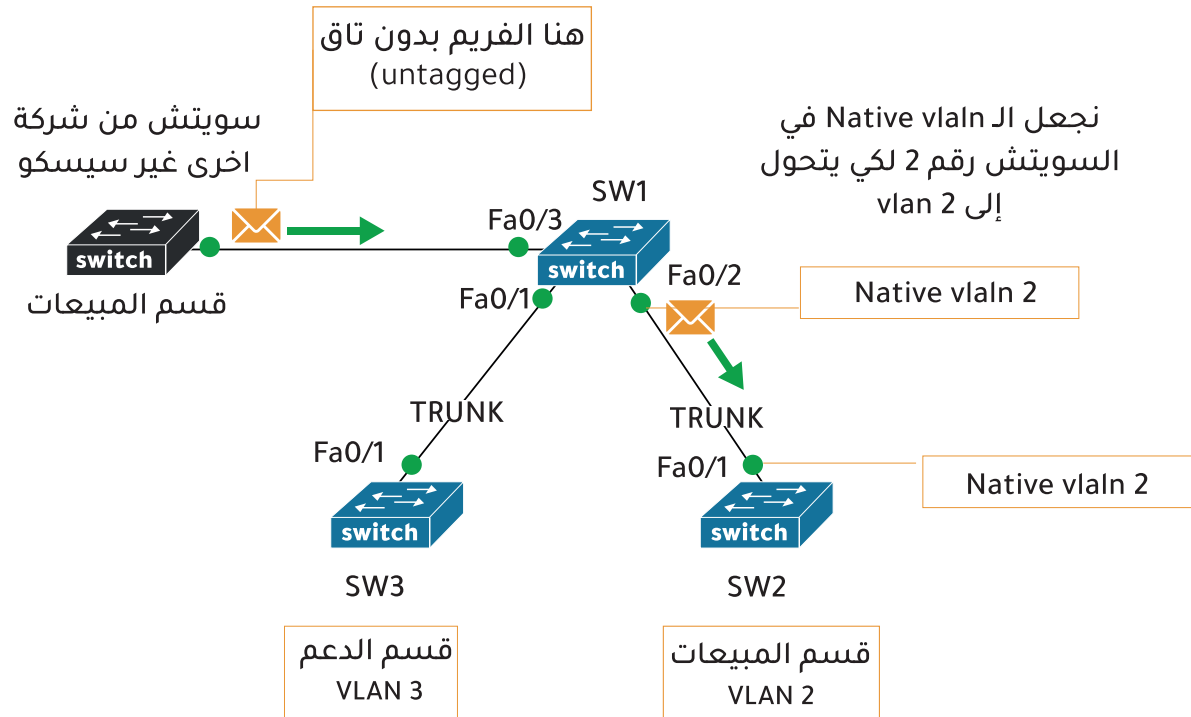
```

SW1> en
SW1 #conf t
SW1(config)# interface fa0/1
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan ?
WORD      VLAN IDs of the allowed VLANs when this port is in trunking mode
add       add VLANs to the current list
all       all VLANs
except    all VLANs except the following
none      no VLANs
remove    remove VLANs from the current list

SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove:4
SW1(config-if)# end
SW1# wr
                    
```

الدخول على المنفذ أو البورت
 نستعرض الخيارات المتاحة :
 نكتب رقم الفيلان المراد السماح له فقط بالمرور
 اضافة فيلان أخرى للقائمة الحالية للمرور
 السماح لكل الفيلانات
 السماح لكل الفيلانات ما عدا
 لا يسمح لأي فيلان بالمرور
 حذف رقم الفيلان من القائمة المسموحة لها بالمرور

حذف فيلان 4 من القائمة لكي لايسمح لها بالمرور



Native vlan ≡

هي فيلان يكون فيها الفريم بدون تاق (بدون رقم للفيلان) .

- مثلا سويتش من شركة اخرى عليه اجهزة وهذا السويتش لا يعمل بنظام الفيلان ، ولكي نجعله يتواصل مع الاجهزة الاخرى في نفس القسم نوجهه للفيلان المخصصة بذلك القسم باعطائه رقم Native vlan نفس رقم فيلان القسم ، انظر الصورة لكي تتضح لك

- مهم جدا ان يكون رقم ال Native vlan متساوي في المنفذين .

- نقوم بتحديد رقم لل Native vlan في وضع ال trunk لكي تتوجه الفيلانات التي بدون تاق الى فيلان محددة مسبقا .

- يُنصح بتحديد ال Native vlan الى فيلان غير مستخدمة وذلك لأسباب أمنية .

نستعرض حالة ال المنفذ fa0/2 عن طريق كتابة الامر

`show interfaces fa0/2 switchport`

وبالمختصر

`sh int fa0/2 sw`

SW1(config)# `sh int fa0/2 sw`

Name: **Fa0/2**

Switchport: Enabled

Administrative Mode: **trunk**

Operational Mode: **trunk**

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: **dot1q**

Negotiation of Trunking: On

Access Mode VLAN: 1 (default)

Trunking Native Mode VLAN: 2 (Inactive)

Voice VLAN: none

.....

تم التغير الى native vlan 2

SW1

SW1(config)# `interface fa0/2`

SW1(config-if)# `switchport mode trunk`

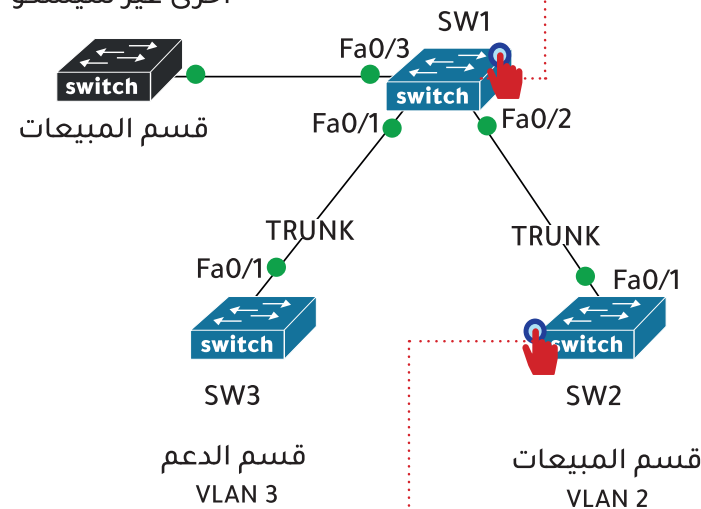
SW1(config-if)# `switchport trunk native vlan 2`

SW1(config)# `exit`

SW1# `wr`

إعدادات ال Native vlan

سويتش من شركة
اخرى غير سيسكو



SW2

SW2(config)# `interface fa0/1`

SW2(config-if)# `switchport mode trunk`

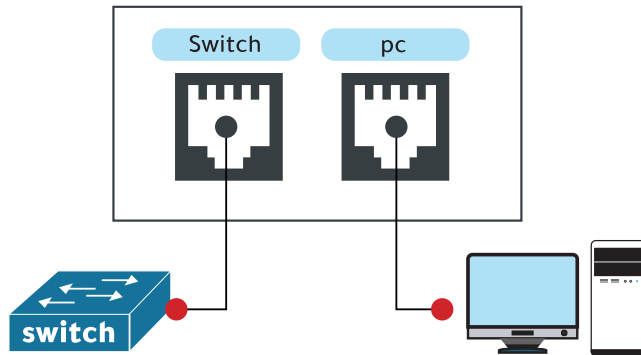
SW2(config-if)# `switchport trunk native vlan 2`

SW2(config)# `exit`

SW2# `wr`



منافذ هاتف سيسكو



إنشاء فيلان للصوت

Create Voice VLAN

نتعرف أولاً على الهواتف بنظام الـ ip (ip phone) مثل هواتف سيسكو .

- تستخدم هواتف الـ IP تقنيات نقل الصوت عبر الـ VoIP وهي اختصار لـ (Voice over IP) لتمكين المكالمات الهاتفية عبر شبكة الـ ip .

- تستخدم Voice VLAN لنقل الصوت الى هواتف سيسكو .

- يعني يتم نقل الصوت بين هواتف سيسكو عبر هذه الفيلان
- كما تعرفنا سابقا ان الفيلانات العادية تنقل البيانات وتسمى data vlan اما فيلان الصوت تنقل الصوت بين هواتف سيسكو وتسمى voice vlan حيث يستطيع المتصل الاتصال والحديث مع الطرف الاخر .
- يتم توصيل السويتش بالهاتف ويتم توصيل الكمبيوتر بالهاتف .



السويتش سوف يستخدم بروتوكول CDP
ليخبر الهاتف بوضع علامة (TAG) في
الفيلان رقم 11



نفتح برنامج ال packet tracer
- ننفذ مثل هذا النموذج

```
Switch> en
Switch #conf t
Switch(config)# vlan 100
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 200
Switch(config-vlan)# exit

Switch(config)# interface fa0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 100
Switch(config-if)# switchport voice vlan 200
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# exit
Switch# wr
```

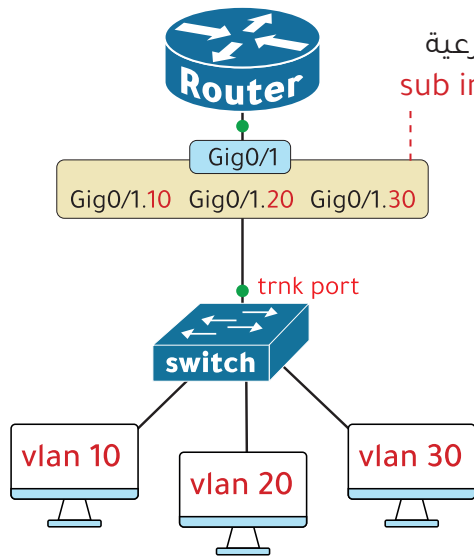
ننشأ الفيلانات

نربط الفيلانات بالمنفذ

نحفظ الاعدادات

ملاحظة :

وضع المنفذ fa0/1 سوف يكون access وليس trunk



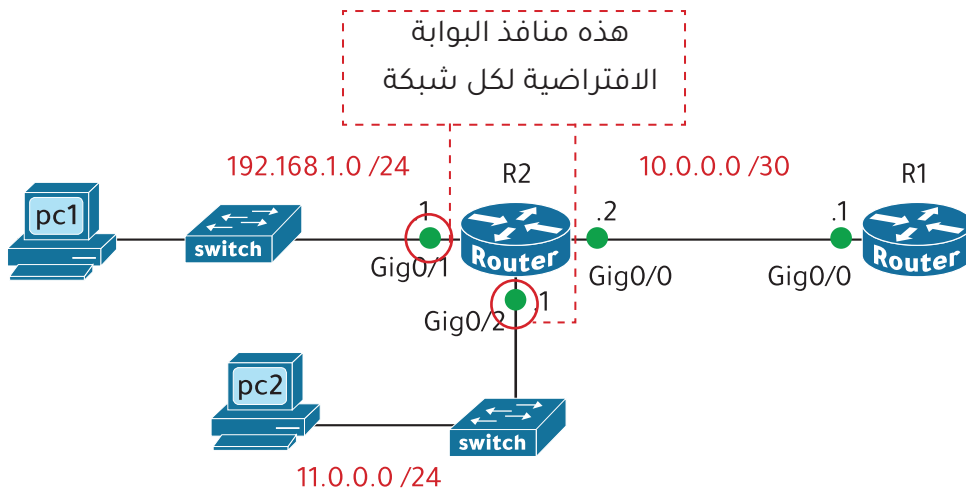
منافذ فرعية
sub interfaces

Router on a stick (ROAS) - 2

في هذه الطريقة يتم تقسيم منفذ واحد على الراوتر الى منافذ فرعية sub interfaces ويكون لكل منفذ فرعي فيلان خاص به .
- هذا المنفذ الفرعي يكون عنوان البوابة الافتراضية للفيلان .

ملاحظة :

Default Gateway هي البوابة او الممر بين الشبكات المختلفة .
يعني اذا انت في شبكة A مثلا وأردت الخروج لشبكة B فلا بد أن تعبر من الباب الذي يخرج بك للشبكة الاخرى وهذا الباب يسمى البوابة الافتراضية (Default Gateway) .
انظر الصورة للتوضيح أكثر .



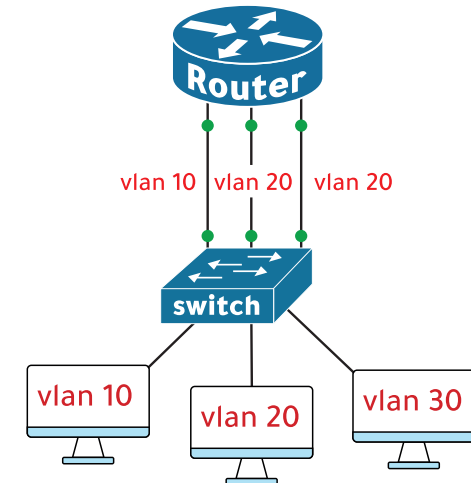
Inter VLAN Routing

فكرة ال Inter VLAN Routing هي السماح للفيلانات المختلفة بالتواصل مع بعضها البعض .

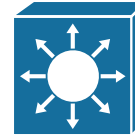
هناك 3 طرق لتنفيذ وتطبيق ال Inter VLAN Routing :

Traditional Inter-VLAN Routing - 1

في هذه الطريقة يكون لكل فيلان منفذ خاص لها على الراوتر وهي طريقة ليست جيدة و غير مستعملة لانها تحتاج لمنافذ كثيرة على الراوتر .



Multilayer Switch - 3



الـ **Multilayer** هو سويتش من الطبقة الثالثة (Layer 3) يستطيع التعامل مع الايبي وعمل توجيه للبيانات (routing) ، فهو يؤدي وظائف الراوتر والسويتش معا .

- في هذه الطريقة يتم إنشاء **منفذ افتراضي** لكل فيلان داخل السويتش واعطائه ايبي يمثل البوابة الافتراضية لهذا الفيلان

- يطلق على **المنفذ الافتراضي** بالـ (switched virtual interface (SVI) .
- الـ SVI هو منفذ أو واجهة افتراضية يتم إنشاؤه على فيلان محدد حيث يمكن استخدام الايبي كبوابة افتراضية لشبكة الفيلان .

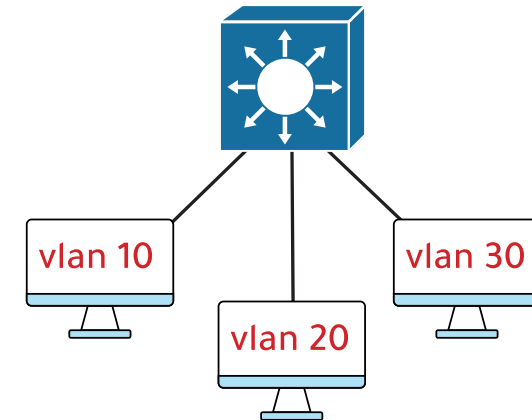
- عند إنشاء منفذ افتراضي (SVI) يجب أن يكون مطابق للفيلان الموجودة داخل السويتش .
فمثلا أنشأنا vlan 10 ، اذاً يكون المنفذ الافتراضي للـ vlan 10 .
هذه طريقة التنفيذ :

```
SW1 (config) # int VLAN 10
```

```
SW1 (config-if) # ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

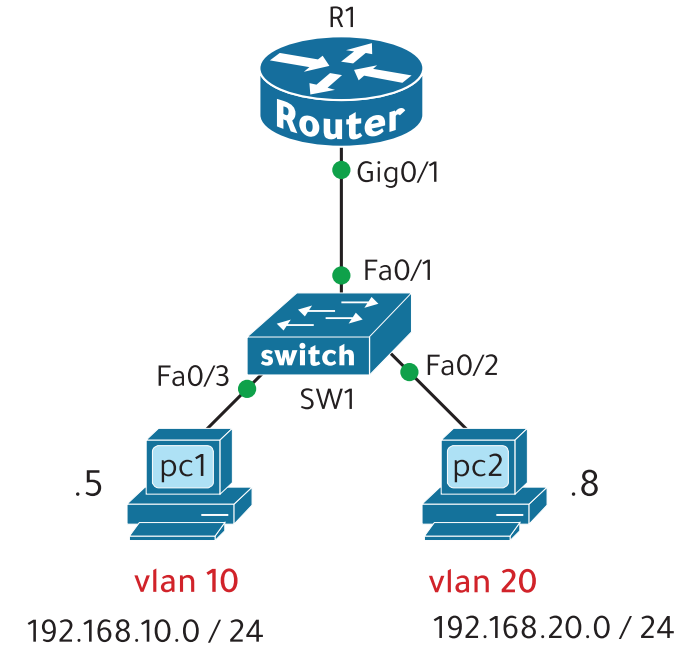
- أيضا يجب تفعيل أمر التوجيه (Routing) في وضع الاعداد لكي يسمح للفيلانات بالتواصل مع بعضها البعض .

```
SW1 (config) # ip routing
```



التطبيق بطريقة ال Router-on-a-stick

لدينا هذا النموذج في الباكيت تريسر وسوف نفعل التوجيه بطريقة ال Router-on-a-stick



مراحل الحل :

- 1 إنشاء الفيلانات في السويتش وربطها بالمنافذ
- 2 تفعيل منفذ الراوتر الذي سوف يتم انشاء منافذ فرعيه منه.
- 3 إنشاء المنافذ الفرعية واضافة الايبيات لها .

SW1

```

SW1 > en
SW1 # conf t
SW1(config)# Vlan 10
SW1(config-vlan)# Vlan 20
SW1(config-vlan)# exit

SW1(config)# int fa0/2
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 20
SW1(config-if)# exit

SW1(config)# int fa0/3
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# exit

SW1(config)# int fa0/1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# end
SW1# wr
    
```

تحويل المنفذ لوضع ال trunk لانه سوف يعبر عن طريقه عدة فيلانات

نكتب اسم المنفذ ونضع نقطة (.) وبعدها رقم الفيلان

لابد أن نوضح للراوتر انه يعمل بنظام ال dot1Q وأن
الفيلان رقم 10 تكون لهذا المنفذ g0/0.10

نضيف الايبي ويكون هذا الايبي هو البوابة الافتراضية (default gateway) ويكون من نفس مدى شبكة الفيلان

ملاحظة :

في حال تغيير ال native vlan ، يجب أن تكون متطابقة في
السويتش والراوتر .
فمثلا لو أردنا أن يكون ال native vlan هو 10 .
نروح للسويتش وندخل هذا الأمر على المنفذ fa0/1

```
SW1(config)# int fa0/1
SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 10
```

ونذهب للراوتر ندخل على المنفذ الفرعي الخاص بفيلان 10
ونضيف له أمر ال native vlan

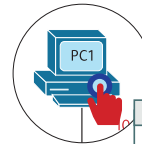
```
R1(config)# int g0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10 native
```

R1

```
R1# conf t
R1(config)# int Gig0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

R1(config)# int g0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)# int g0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# end
R1# wr
```

يوجد اتصال بين pc1 و pc2



pc 1

```
C:\> ping 192.168.20.8
Reply from 192.168.20.8: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.8: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.8: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.8: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.20.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

SW1

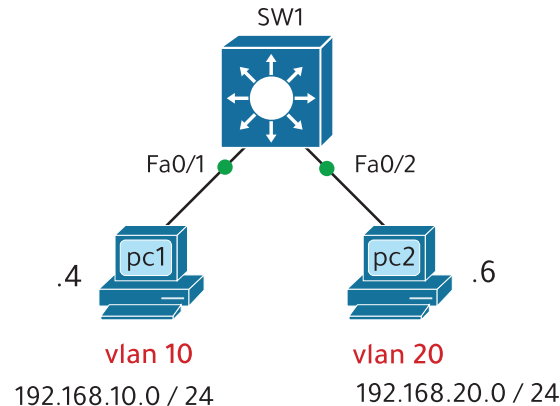
```
SW1 > en
SW1 # conf t
SW1(config)# Vlan 10
SW1(config-vlan)# Vlan 20
SW1(config-vlan)# exit

SW1(config)# int fa0/1
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# exit

SW1(config)# int fa0/2
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 20
SW1(config-if)# exit

SW1(config)# ip routing

SW1(config)# int vlan 10
SW1(config-if)# ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
SW1(config-if)# exit
SW1(config)# int vlan 20
SW1(config-if)# ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
SW1(config-if)# end
```



التطبيق على ال Multilayer Switch

لدينا هذا النموذج في الباكيت تريسر
وسيتم تطبيق ال Inter VLAN Routing

مراحل الحل :

1 إنشاء الفيلانات في السويتش وربطها بالمنافذ

2 تفعيل التوجيه (Routing)

3 إنشاء ال SVI لكل فيلان واضافة الايبي لكل فيلان

(يعتبر هذ الايبي بوابة افتراضية للفيلان).

4 اختبار الاتصال بين pc1 و pc2

يوجد اتصال بين pc1 و pc2



pc 1

```
C:\> ping 192.168.20.6
Reply from 192.168.20.6: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.6: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.6: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.6: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.20.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

أوضاع ال VTP

VTP Mode

1 - الخادم VTP Server

هو السويتش الرئيسي بمعنى انه هو من ينشئ الفيلانات ويعديلها ويرسل التحديثات للجهزة الاخرى اليه هي المضيف (Client) - سيزيد رقم المراجعة Revision Number (يعني الاصدار) في كل مرة يتم فيها إضافة / تعديل / حذف شبكة محلية ظاهرية (VLAN).

2 - العملاء VTP Client :

هذا النوع سيكون السويتش المستقبل للتحديثات و البيانات و الشبكات من السويتش الرئيسي فهذا النوع لا يمكن له ان ينشأ أو يعدل أو يضيف أو يحذف فيلانات.

- تقوم سويتشات ال VTP Client بتحديث نسخ الفيلانات التي عندها بناءً على رقم المراجعة ، اذا رقم أعلى يتم التحديث أما اذا أقل فلا يتم التحديث .

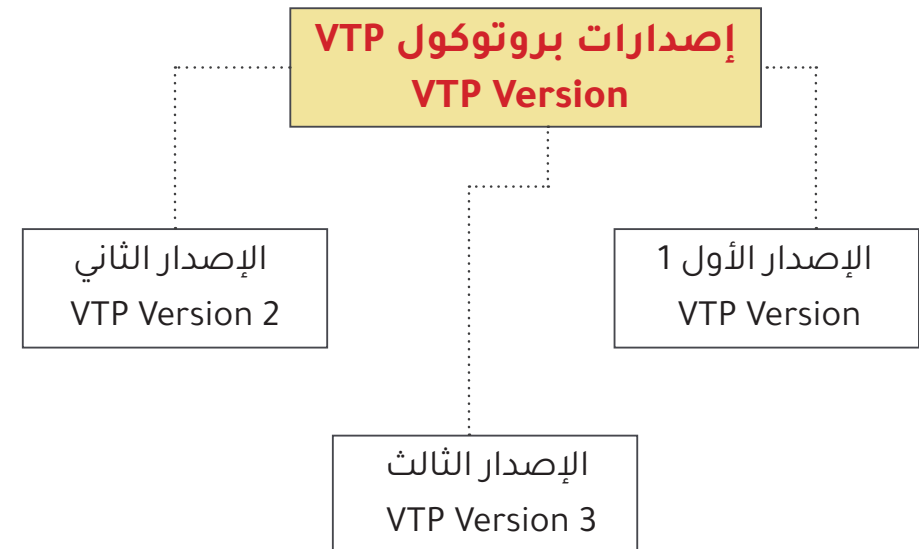
3 - المحاييد أو الشفاف VTP Transparent :

يعمل بشكل مستقل ولا يطبق اي تعليمات او تحديثات من السويتش الرئيسي .

فهو يستخدم في عملية نقل المعلومات و التحديثات الخاصة في بروتوكول VTP لاجهزة السويتش الاخرى .

بروتوكول VTP VLAN Trunk Protocol

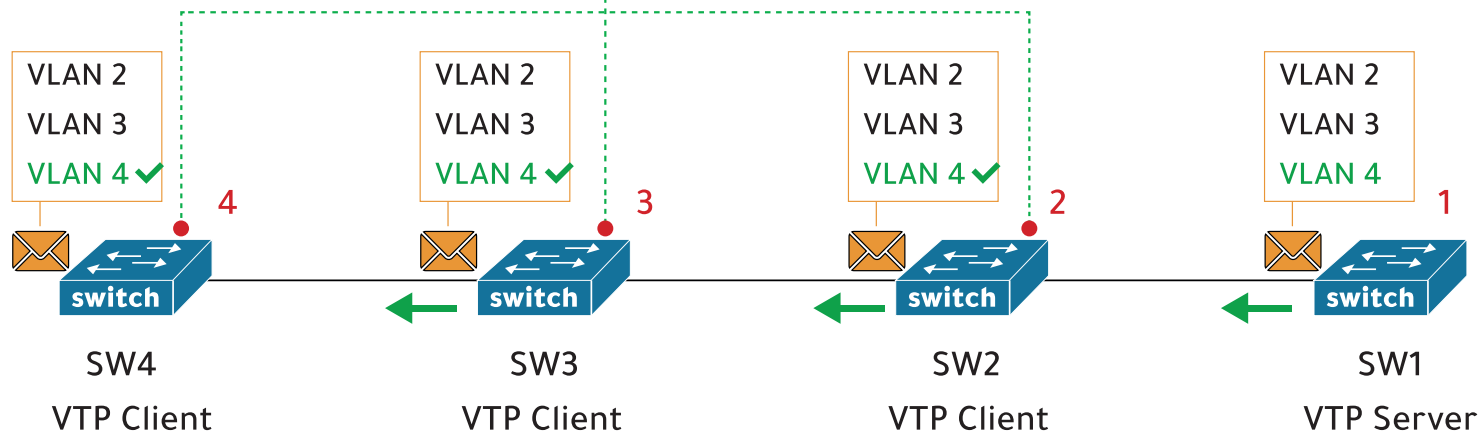
بروتوكول خاص بشركة سيسكو يعمل على أجهزة السويتشات و فكرة ال VTP إنه يتيح لك بإنشاء شبكات ال Vlan على سويتش رئيسي يسمى بـ (VTP Server) وستقوم السويتشات الاخرى التي تسمى بـ (VTP Client) بمزامنة ونسخ هذه الفيلانات من السويتش الرئيسي . - يعني اذا انشأت عدد 4 فيلانات في السويتش الرئيسي فإن السويتشات الاخرى تأخذ نسخة من هذه الفيلانات . - مصمم للشبكات الكبيرة بحيث لا تضطر الى انشاء كل فيلان على كل سويتش . - نادرا ما يتم استخدامه ويوصي بعدم استخدامه .

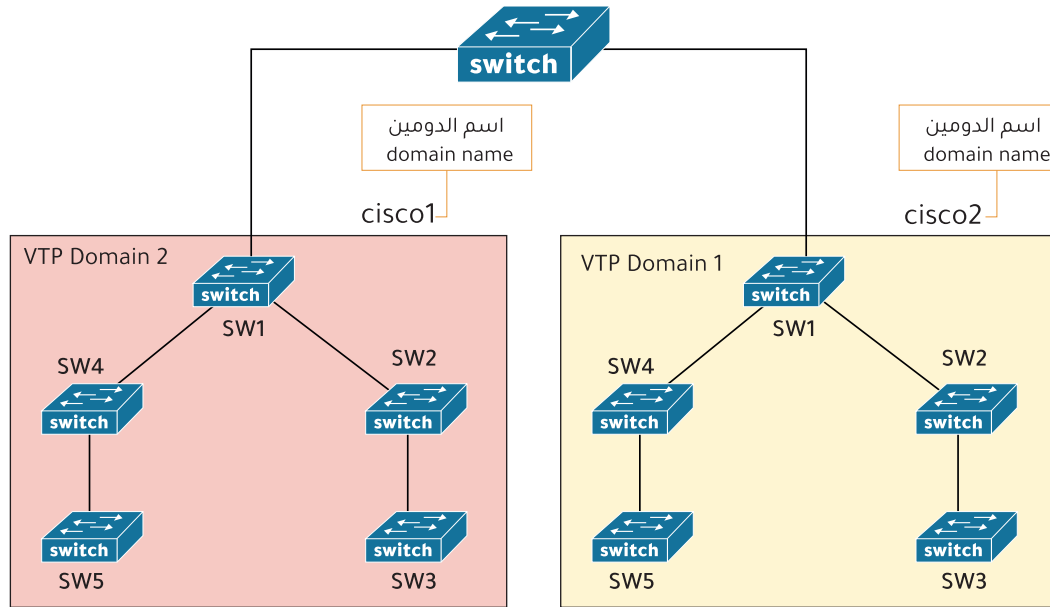


الفروق بين الأنواع الثلاثة

VTP Transparent	VTP Client	VTP Server
ينشأ فيلانات	لا ينشأ فيلانات	ينشأ فيلانات
يحذف الفيلانات	لا يحذف الفيلانات	يحذف الفيلانات
يعدل على الفيلانات	لا يعدل على الفيلانات	يعدل على الفيلانات
لا يرسل الفيلانات	لا يرسل الفيلانات	يرسل الفيلانات
لا يتزامن مع التحديثات (يعني يحدث نفسه بالجديد)	يتزامن مع التحديثات (يعني يحدث نفسه بالجديد)	يتزامن مع التحديثات (يعني يحدث نفسه بالجديد)
يعيد توجيه تحديثات الفيلانات	يعيد توجيه تحديثات الفيلانات	يعيد توجيه تحديثات الفيلانات
يتخزن في ال NVram	يتخزن في ال flash	يتخزن في ال flash

✓ يعمل تحديث (update) بالمعلومات الجديدة
✓ يعيد توجيه رساله للتالي forwards





النطاق (المجال) VTP Domain

فكرة هذا النطاق هي أن تقوم بتنظيم جميع السويتشات تحت نطاق واحد (قسم واحد) بأسم نطاق معين ، يعني لكل نطاق او قسم اسم محدد له . شاهد الشكل لتوضح لك الصورة

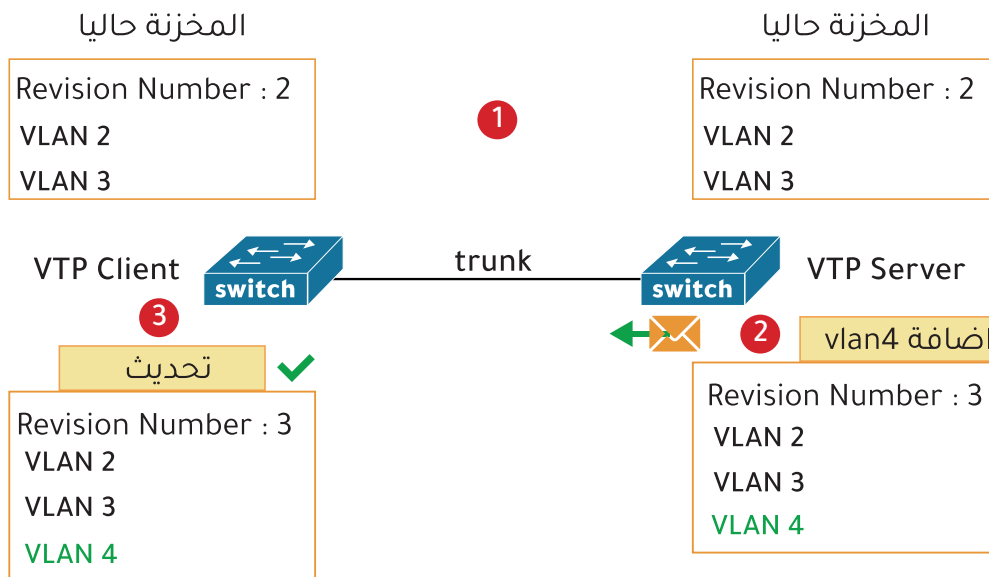
أرقام الريفيجن (المراجعة) VTP

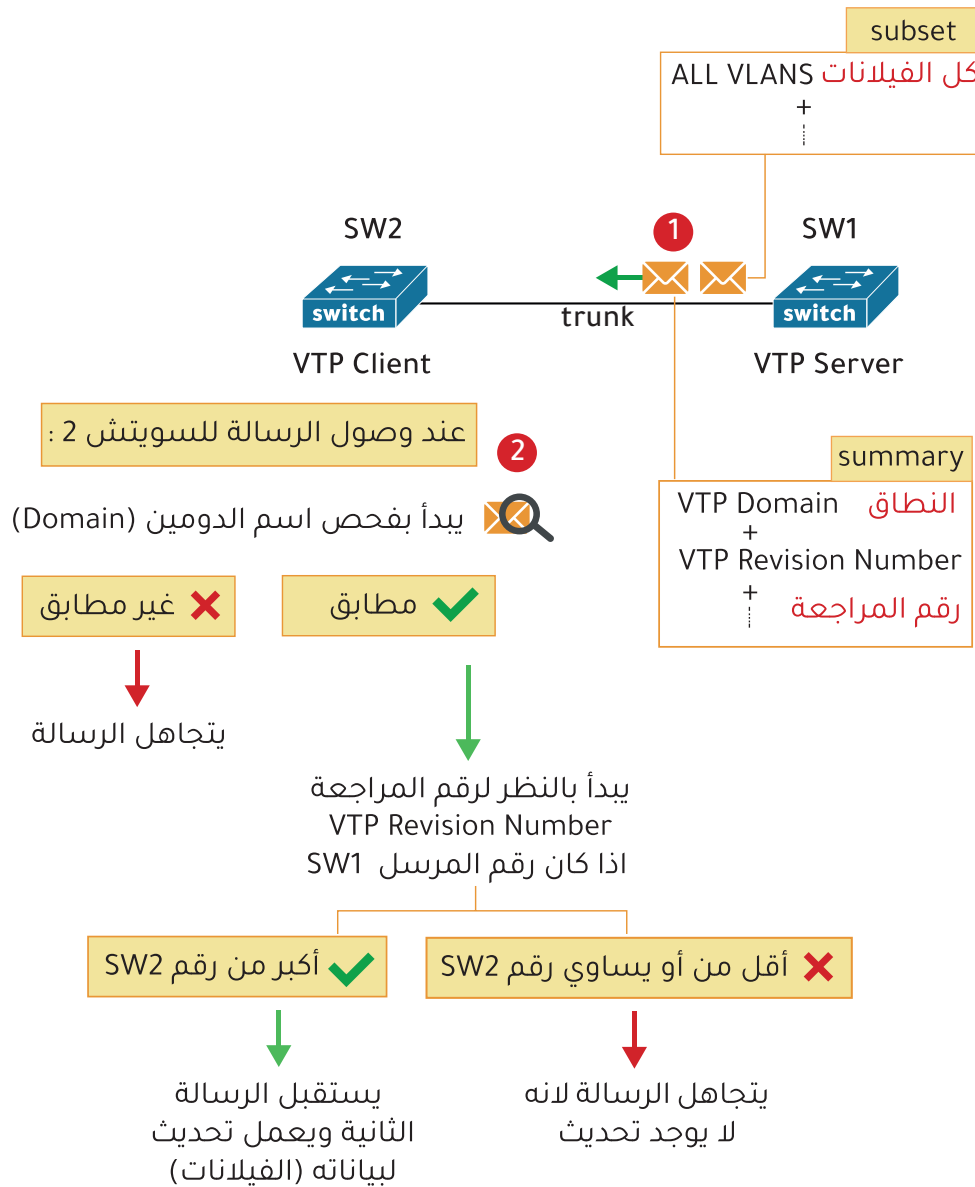
Revision Number

هذا عداد يزيد عند حدوث تعديل فيلان أو اضافة فيلان أو حذف فيلان ، وقيمتة الافتراضية صفر .
- اي سويتش Client يستقبل تحديثات من السويتش الرئيسي ينظر أولا لهذا الرقم :
- اذا كان اصغر أو يساوي من الرقم الذي عنده فإنه لا يوجد تحديث .
- اذا أكبر من الرقم الذي عنده فإنه يستقبل التحديث الجديد وينفذه.

ملاحظة :سبب عدم استخدام بروتوكول ال VTP

لو كان رقم المراجعة في سويتشات الشركة مثلا 5 وتم اضافة سويتش قديم او معدل عليه بفيلانات مختلفة و رقم مراجعة 8 فإنه سوف يتم تحديث كل سويتشات الشركة من هذا السويتش القديم أو المعدل لان لديه رقم مراجعة أعلى وستخسر جميع الفيلانات التي تم اعدادها على سويتشات الشركة .





VTP Messages

أنواع الرسائل في هذا البروتوكول:

1 - summary advertisement

رسالة فيها ملخص لبعض المعلومات ومنها رقم المراجعة (VTP Revision Number) و النطاق (VTP Domain) ، هذه الرسالة لا تحمل معلومات عن الفيلانات .

2 - subset advertisement

رسالة فيها المعلومات عن الفيلانات المخزنة رسائل ال 1 و 2 يرسلهم الخادم VTP Server

3 - request advertisement

رسالة يرسلهم ال VTP Client لل VTP Server لطلب تحديث الفيلانات التي عنده .

إعدادات بروتوكول VTP VTP Configuration

نفتح برنامج ال packet tracer
- ننفذ مثل هذا النموذج

SW2 2

```
SW2> en
SW2 #conf t
SW2(config)# vtp domain sky1
SW2(config)# vtp password 123
SW2(config)# vtp version 2
SW2(config)# vtp mode client
SW2(config)# exit
SW2# wr
```

نضع اسم للدومين
ننشأ كلمة مرور
نحدد إصدار البروتوكول
نحدد وضع البروتوكول



SW1 1

```
SW1> en
SW1 #conf t
SW1(config)# vtp domain sky1
SW1(config)# vtp password 123
SW1(config)# vtp version 2
SW1(config)# vtp mode server
SW1(config)#
SW1(config)# int fa0/1
SW1(config)# switchport mode trunk
SW1(config)# exit
SW1# wr
```

نضع اسم للدومين
ننشأ كلمة مرور
نحدد إصدار البروتوكول
نحدد وضع البروتوكول
الدخول على المنفذ fa0/1
تشغيل وضع ال trunk

نستعرض حالة ال vtp عن طريق كتابة الامر
show vtp status

SW1

SW1> en

SW1 #conf t

SW1# **show vtp status**

VTP Version capable : 1 to 2
VTP version running : 2
VTP Domain Name : sky1
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
Device ID : 0060.2F30.5700

Feature VLAN :

VTP Operating Mod : Server
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 8
Configuration Revision : 4
SW1#

السويتش يدعم الإصدارين
1 و 2

الإصدار المفعّل الآن 2

اسم الدومين

وضع ال pruning

وضع ال vtp الـ
server وهو

عدد الفيلانات
الموجودة الآن

رقم المراجعة
Revision Number

SW2

SW2> en

SW2 #conf t

SW2# **show vtp status**

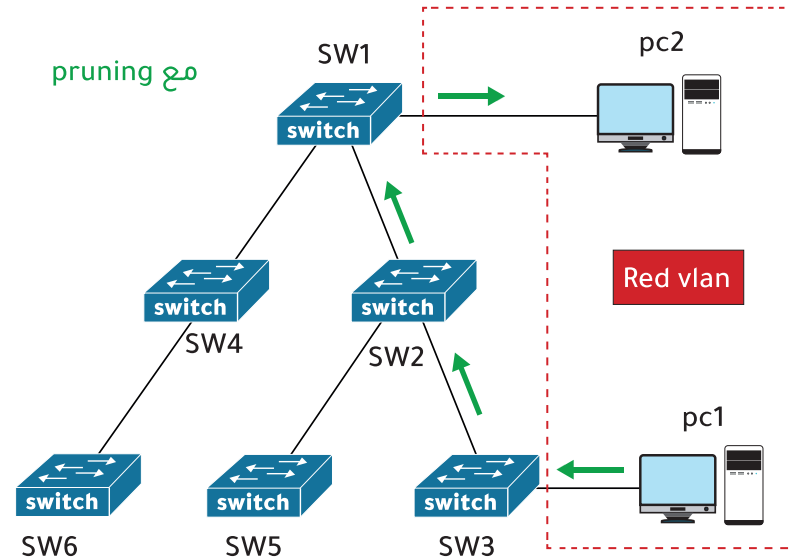
VTP Version capable : 1 to 2
VTP version running : 2
VTP Domain Name : sky1
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
Device ID : 0060.2F30.5700

Feature VLAN :

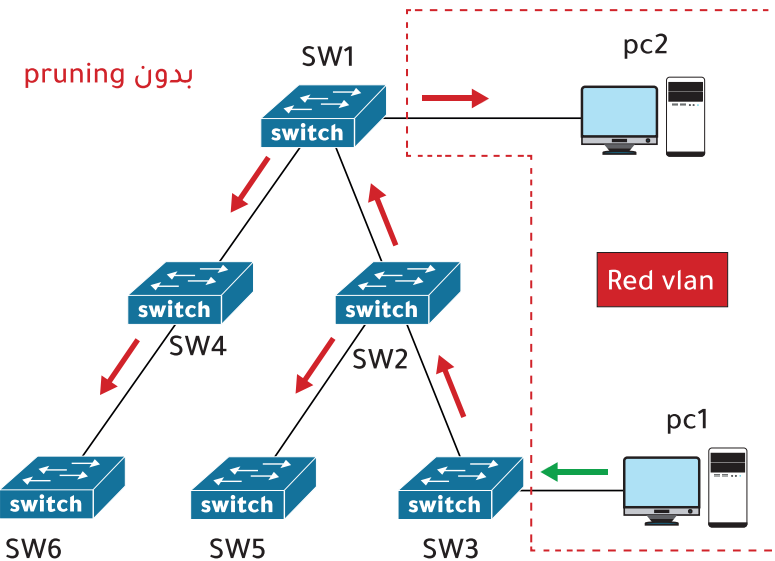
VTP Operating Mod : Client
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 8
Configuration Revision : 4
SW2#

VTP Pruning

بروتوكول vtp يرسل معلومات الفيلانات لجميع أجهزة السويتش في الشبكة حتى لو ان بعض الاجهزة لا تستخدم بعض الفيلانات . لكي نقلل من حجم البيانات المرسلة والمهدرة بلا فائدة نغير السويتشات بارسال الفيلانات المشتركة بينهم والتي عليها اتصال وتبادل بيانات فقط



لاحظ كيف اتجه البرودكاست عبر المنافذ المخصصة له والى الاجهزة التي لها وجود في الفيلان الاحمر



pc1 ارسل برودكاست للجهاز pc2 لانهم في نفس الفيلان الحمراء ولكن البرودكاست تم ارساله لجميع اجهزة السويتش والتي ليس عليها منافذ للفيلان الاحمر والتي هي 4 و 5 و 6

```
SW2> en
SW2 #conf t
SW2(config)# vtp pruning
SW2(config)# exit
SW2# wr
```

يتم كتابة الامر في السويتش الذي يكون الوضع فيه vtp server وسيتم تفعيله على باقي السويتشات

بروتوكول STP Spanning Tree Protocol

- بروتوكول يرمز له بـ 802.1D .

- وظيفته منع دوران البيانات في السويتشات وهو يعمل في الطبقة الثانية (Layer 2) على اجهزة السويتش.
هذا البروتوكول يعمل بشكل تلقائي ولا يحتاج تفعيله على السويتش .

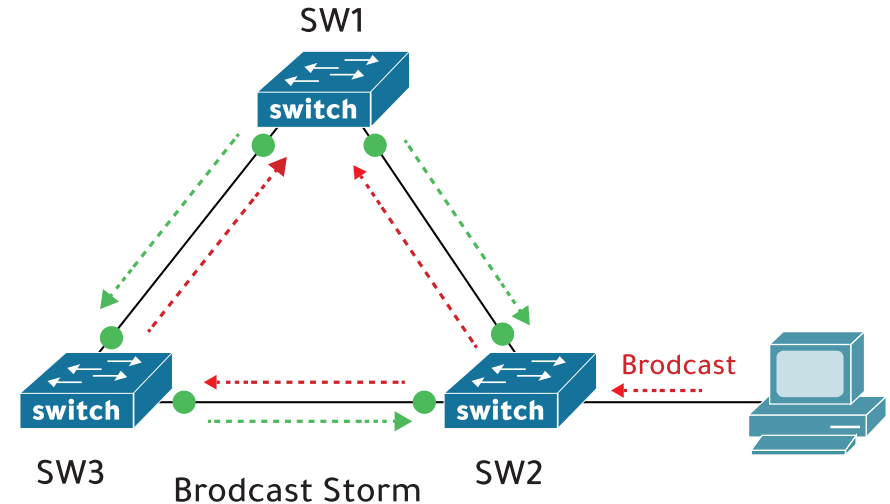
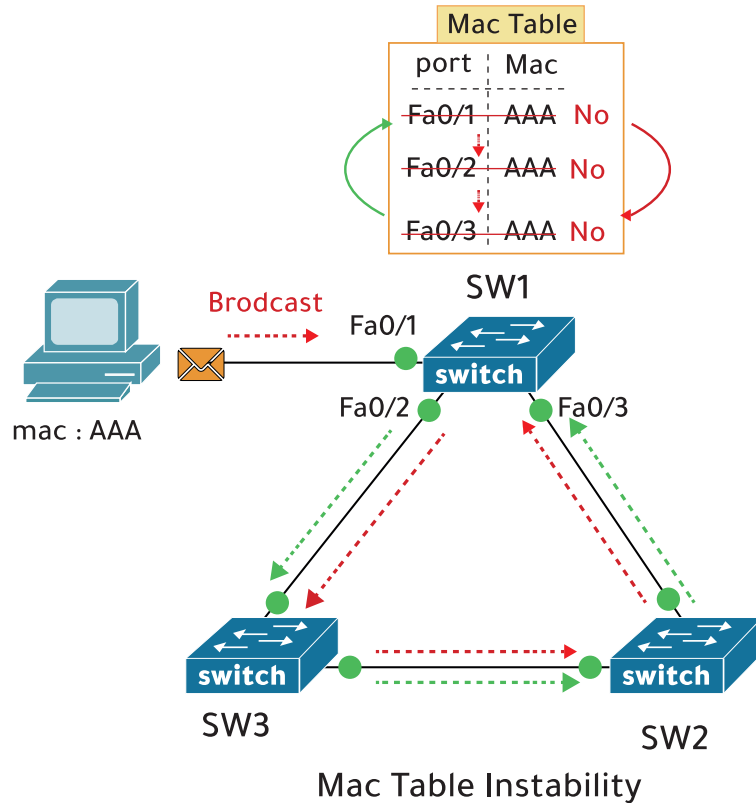
المشاكل التي تحصل عند عدم عمل بروتوكول STP

Broadcast Storm - 1

عاصفة من البث وهي عبارة عن Loop أو دوران البيانات داخل الشبكة بشكل مستمر والتي تبدأ عندما يتم توصيل السويتشات على شكل حلقي بحيث انه لو حدث broadcast داخل الشبكة ستحدث مشكلة تكرار مستمره للبيانات داخل الشبكة .

Mac Table Instability - 2

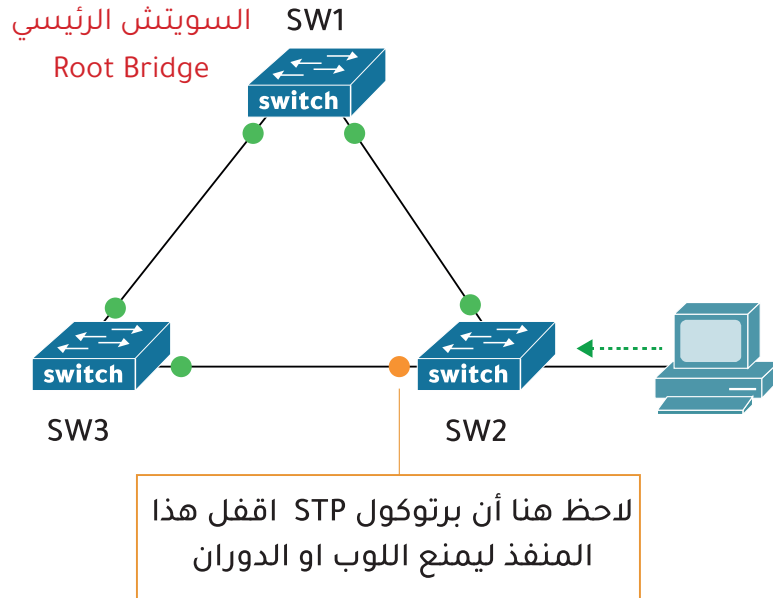
عدم استقرار الماك ادرس او عنوان الجهاز في جدول الماك ادرس في السويتش .
حيث ان السويتش يسجل الماك ادرس من منفذ ومن ثم يأتيه نفس الماك ادرس من منفذ اخر فيقوم بحذف الاول وتسجيل الجديد وهكذا .



الحل

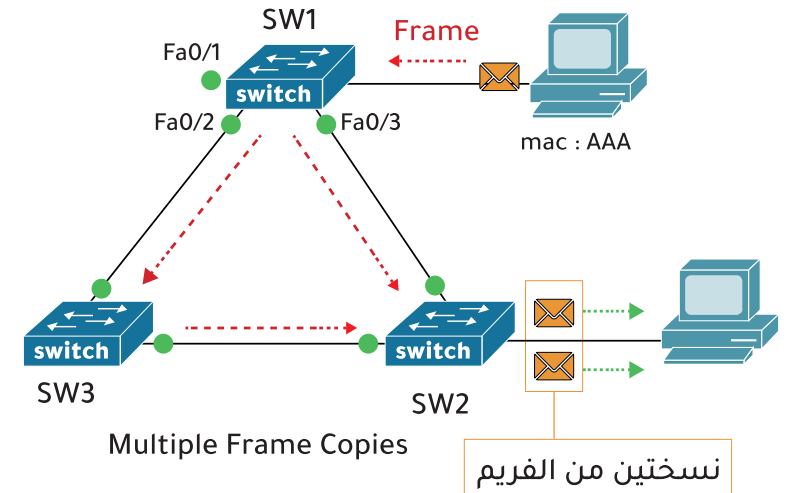
بروتوكول STP

- هنا تأتي وظيفة بروتوكول ال STP ليقوم بتنظيم الوصلات و منع دوران البيانات في السويتشات حيث انه يعمل على
- 1 - تحديد سويتش واحد رئيسي في الشبكة عن طريق الانتخابات التي تتم بين السويتشات ويسمى بـ Root Bridge
 - 2 - اختيار افضل مسار Best Path يوصل بالجهاز الرئيسي.
 - 3 - قفل وصلات محددة لمنع دوران البيانات .
 - 4 - تشغيل المسار الإضافي تلقائياً عند حدوث عطل في المسار الذي تم اختياره .



Multiple Frame Copies - 3

تعني نسخ متعددة من الفريم . اي ان الجهاز يستلم نسختين من الفريم بسبب عدم وجود بروتوكول stp
فمثلا ارسل رسالة لـ pc2 فسوف تصل نسختين من الفريم لـ pc2 .
انظر الصورة بالاسفل ليتضح لك المعنى.



A) الإختيار لاختيار الجهاز الرئيسي (Root Bridge) :

- عند توصيل السويتشات ببعضها تبدأ بارسال رسالة تسمى : BPDUs (Bridge Protocol Data Units)
- يتم تبادل رسائل ال BPDUs بين أجهزة السويتش كل ثانيتين .
- لاختيار الجهاز الرئيسي (Root Bridge) يعتمد بروتوكول (STP) على قيمة خاصة في داخل رسالة ال BPDUs تسمى بـ معرف الجسر (Bridge ID) .

- يتكون ال Bridge ID من قسمين :

- 1 - قيمة الأولوية (Priority) : القيمة الافتراضية = 32768 و تبدأ من 0 - 61440
 - 2 - الماك أدرس (Mac Address)
- الجهاز الذي له قيمة (Bridge ID) اقل سيتم اختياره ليكون هو الجهاز الرئيسي (Root Bridge) .

رسالة ال BPDUs

Root id	Root Path Cost	Bridge id	Port id	Message Age	Max Age	Hello Time
---------	----------------	-----------	---------	-------------	---------	------------

Bridge Priority	Mac Address
-----------------	-------------

يكتب ال Bridge ID (BID) بهذه الطريقة

BID = Priority.Mac Address

مثلا

BID = 32768.0145.A3D1.FBE4

BPDUs

Bridge ID

16 bits 48 bits

Priority.Mac Address

ماك ادرس الجهاز . قيمة الأولوية

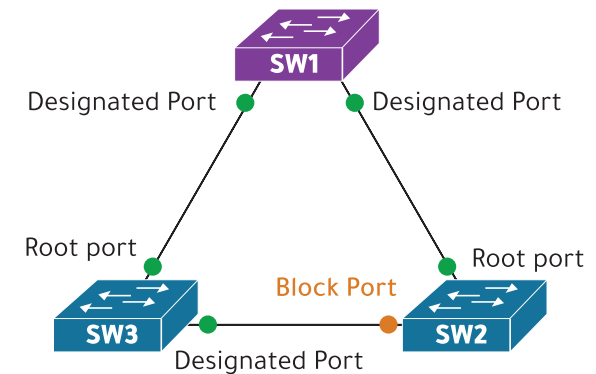
عملية انتخاب السويتش الرئيسي

Root Bridge Election

طريقة عمل بروتوكول ال STP :

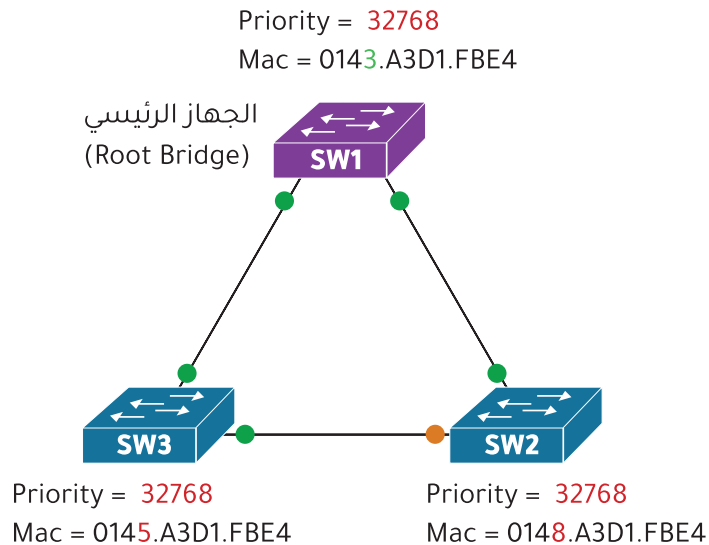
- A - الإختيار لاختيار الجهاز الرئيسي (Root Bridge) .
- B - كل سويتش يحدد منفذ واحد خاص به كـ منفذ Root port ماعدا السويتش الرئيسي .
- اي منفذ مقابل للـ Root port يجب أن يكون Designated Port .
- C - تحديد منافذ ال Designated Port ومنافذ ال Alternate Port (Block Port) .

الجهاز الرئيسي (Root Bridge)



- بما أن قيمة الأولوية (Priority) متساوية في الأجهزة لأنها جميعاً على القيمة الافتراضية يتم الانتقال للخيار الآخر وهو الأقل في الماك ادرس .

- ننظر الى الصورة فعندما يقارن السويتش 2 (SW2) عنوانه الماك ادرس مع عنوان السويتش الاول (SW1) يجد ان السويتش الاول أقل منه لذلك يتوقف عن اعلان نفسه انه سويتش رئيسي وكذلك الوضع مع السويتش 3 فيتم انتخاب السويتش الأول سويتش رئيسي .



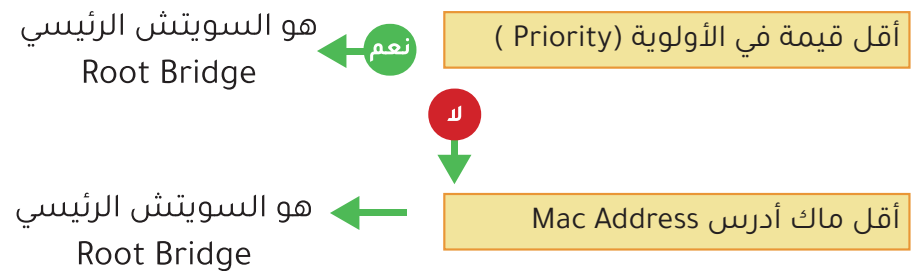
ملاحظة :

- تستطيع تحديد السويتش الرئيسي يدويا وذلك بتغيير قيمة الأولوية (Priority) بمضاعفات الرقم 4096 .
يعني مثلا 0 - 4096 - 8192 - 12288
ويتم عبر كتابة الامر :

Switch# spanning-tree vlan 1 priority 4096

- كما قلنا عند توصيل السويتشات ببعضها تبدأ بإرسال رسالة BPDUs لكل سويتش أنها هي السويتش الرئيسي.
طبعا كل رسالة فيها رقم الأولوية الخاص بالسويتش وعنوان الماك ادرس .

- تبدأ الانتخابات (Election) بالاختيار والمفاضلة :



طريقة المقارنة بين عناوين ماك ادرس

البداية → ✓ MAC:0145.A3D1.FBE4
MAC:0168.C3F1.F904

العدد 4 أقل من العدد 6

B تحديد منفذ ال Root Port (RP)

كل سويتش يحدد منفذ واحد خاص به ك منفذ Root port ماعدا السويتش الرئيسي .

- اي منفذ مقابل لا Root port يجب أن يكون Designated Port .
- يقوم كل جهاز غير رئيسي باختيار افضل مسار للجهاز الرئيسي Root Bridge وفقاً لقيمة تسمى تكلفة المسار (Path Cost) فالمسار الاقل تكلفة هو المسار الافضل.

تكلفة المسار Path Cost:

هي قيمة تعتمد على تكلفة المنافذ الواقعة على هذا المسار , فكل منفذ له تكلفة Port Cost.

النوع type	السرعة speed	تكلفة المنفذ Port Cost
ethernet	10 Mbps	100
Fast ethernet	100 Mbps	19
Gigabit ethernet	1 Gbps	4
10 Gigabit	10 Gbps	2

أوضاع المنافذ مع بروتوكول STP STP Port Mode

BLK = Alternate Port
(Block Port)

RP = Root Port

DP = Designated Port

DP = Designated Port

هو منفذ يعمل بشكل طبيعي ويقوم بعملية إرسال واستقبال البيانات فهو في حالة إعادة توجيه (forwarding state) .
- الجهاز الرئيسي (Root Bridge) تكون حالة المنافذ عليه DP .

RP = Root Port

هذا المنفذ يعمل على استقبال وإرسال البيانات فهو في حالة إعادة توجيه (forwarding state) ولكن يكون فقط على السويتش الغير رئيسي (Non Bridge) ويكون صاحب التكلفة الاقل في المسارات الى السويتش الرئيسي .

BLK = Alternate Port (Block Port)

هذا المنفذ يكون مغلق .
- يستقبل رسائل ال BPDUs ولا يعيد توجيهها .

طريقة تحديد منفذ ال Root port في السويتشات

يتم تحديد منفذ ال ال Root port بأحد هذه الخيارات وبالترتيب :

Lowest root cost - 1

أقل تكلفة مسار للوصول إلى السويتش الرئيسي



في حال التساوي

Lowest neighbor bridge ID - 2

أقل رقم في ال bridge ID من الجيران (السويتشات المتصلة به مباشرة).



في حال التساوي

Lowest neighbor port ID - 3

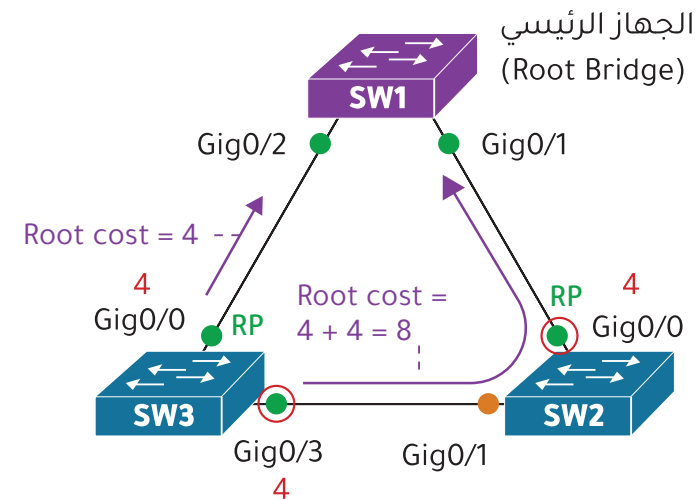
أقل رقم في منافذ الجيران ، (كل منفذ له رقم خاص به) .

- طريقة حساب تكلفة المسار هي بجمع تكلفة منافذ الخروج على هذا المسار .

فإذا وجد الجهاز ان هناك مسارين يصلان للجهاز الرئيسي Root Bridge فسيقوم بروتوكول ال STP بإختيار المسار ذو التكلفة الأقل و يسميها تكلفة الوصول للجهاز الرئيسي (Root Cost).

- Root cost :

هو مجموع تكلفة المسار الذي يوصل للسويتش الرئيسي



منافذ الخروج لهذا المسار محددة بالدوائر الحمراء

لكي نحدد ال Root port في سويتش 3 نحسب مجموع تكلفة المسار الذي يوصل للسويتش الرئيسي :

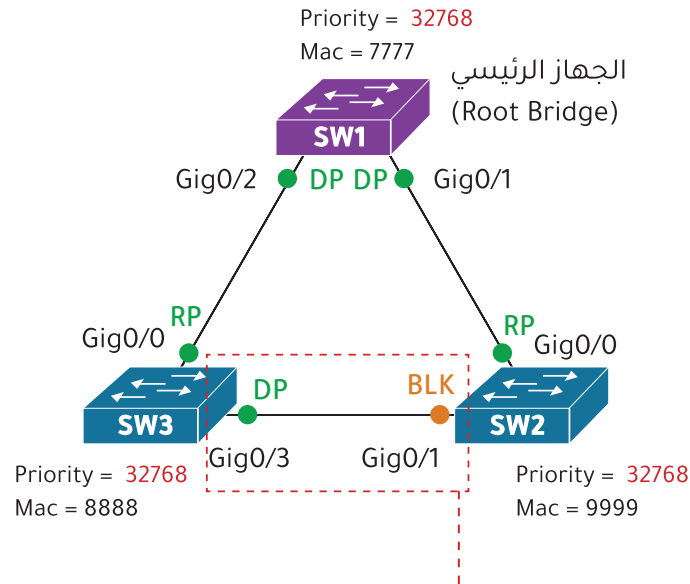
يوجد مسار من منفذ Gig0/3 ومجموع التكلفة = 8 .

ويوجد مسار من منفذ Gig0/0 ومجموع التكلفة = 4

إذاً المنفذ Gig0/0 في السويتش 3 يعتبر (RT) Root port لانه أقل تكلفة ويعتبر المسار الأسرع في الوصول للسويتش الرئيسي

تحديد منافذ ال Designated Port ومنافذ ال Alternate Port (Block Port)

- لاحظ في الصورة أن منافذ السويتش الرئيسي كلها DP .



هنا يتم تحديد ال Designated Port (DP) بأحد هذه الخيارات وبالترتيب :

1 - Lowest root cost

أقل تكلفة مسار للوصول إلى السويتش الرئيسي

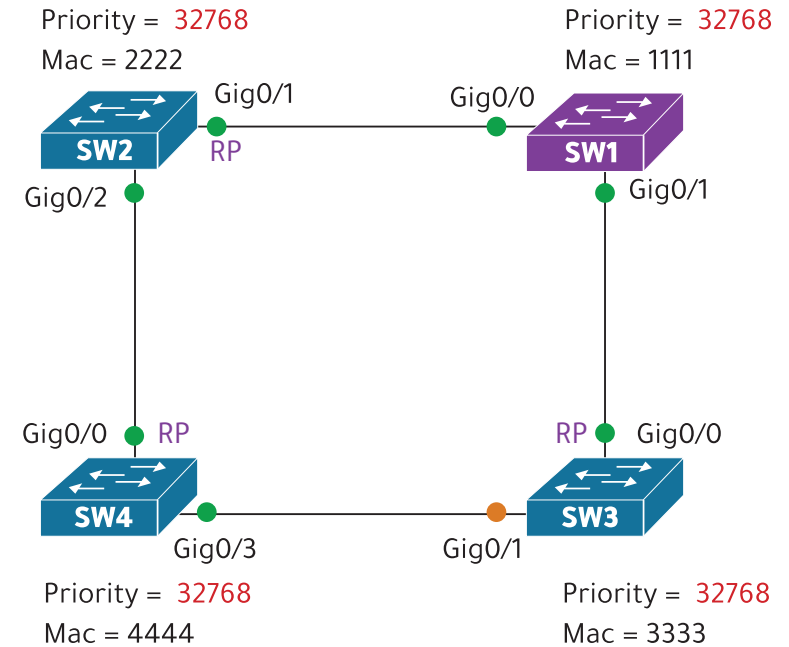
في حال التساوي

2 - Lowest bridge ID (Switch)

أقل رقم في ال bridge ID بين السويتشين .

- التكلفة بين SW2 و SW3 متساوية

✓ - ال bridge ID في SW3 أقل



مثلا هنا في السويتش 4 :

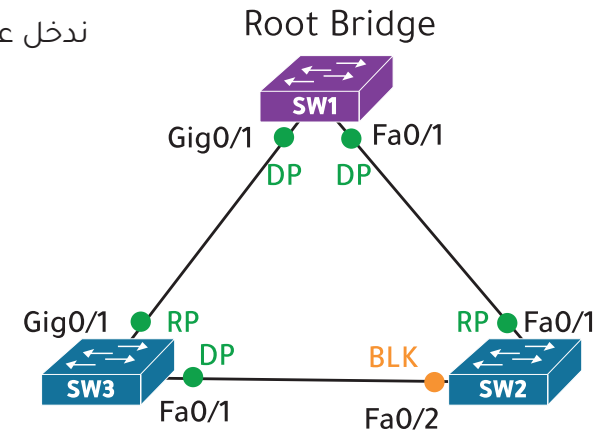
تكلفة المسار في الوصول إلى السويتش الرئيسي متساوية .
لذلك تم الاتجاه للخيار الثاني وهو أقل رقم في ال bridge ID في
السويتشات المجاورة له (SW2 - SW3) .

رقم الأولوية (Priority) متساوي في السويتشين 2 و 3 .
لكن رقم الماك أدرس أقل في السويتش 2 لذلك قام السويتش 4
باختيار منفذه Gig0/0 المقابل للسويتش 2 كـ Root port .

ندخل على سوتش 1 ونستعرض أوضاع المنافذ مع بروتوكول STP
عن طريق كتابة الامر

show spanning-tree

هذا السطر يدل على أن هذا السويتش الذي انت عليه هو
السويتش الرئيسي Root Bridge



SW1 # **show spanning-tree**

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32769

Address 0002.17E5.DE0C

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)

Address 0002.17E5.DE0

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 20

نوع التوصيل	أولوية ورقم المنفذ	تكلفة المنفذ	حالة المنفذ	وضع المنفذ	المنفذ
Type	Prio.Nbr	Cost	Sts	Role	Interface
P2p	128.1	19	FWD	Desg	Fa0/1
P2p	128.25	4	FWD	Desg	Gi0/1

Desg = Designated Port

هذا الجزء ثابت في كل سويتشات الشبكة
لانه يعرض بيانات السويتش الرئيسي مثل
الماك ادرس وال Priority

هذه بيانات السويتش اللي
انت داخل عليه الان

Prio.Nbr

Prio : تعني أولوية المنفذ (Priority)
وقيمته 128 افتراضية .
Nbr : رقم المنفذ (port id)

ندخل على سوتش 2 ونستعرض أوضاع المنافذ
مع بروتوكول STP عن طريق كتابة الامر

show spanning-tree

هذه بيانات السويتش
الرئيسي

SW2 # **show spanning-tree**

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32769
Address 0002.17E5.DE0C
Cost 19
Port 1(FastEthernet0/1)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

هذه بيانات
السويتش الثاني
SW2

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 000D.BDAE.CB39
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

نوع التوصيل	أولوية ورقم المنفذ	تكلفة المنفذ	حالة المنفذ	وضع المنفذ	المنفذ
Type	Prio.Nbr	Cost	Sts	Role	Interface
P2p	128.1	19	FWD	Root	Fa0/1
P2p	128.2	19	BLK	Altn	Fa0/2

Point-to-Point (P2P)

يعني التوصيل والربط بين الاجهزة يكون
(full duplex).

Shared

يعني التوصيل والربط بين الاجهزة يكون
(half duplex).

Edge

يطلق على المنفذ الذي يتم توصيله بال (End)
hosts (مثل الحاسب والطابعة وغيرها

هذا المنفذ وضعه
Root Port (RP)

وحالته ارسال واستقبال (توجيه البيانات FWD)

هذا المنفذ وضعه
Alternate Port (Altn)

وحالته مغلق (BLK)

تبدأ المراحل من بداية الانتخابات وفيها تتحول المنافذ من حالة الاغلاق (Blocking) الى حالة الارسل والاستقبال (Forwarding) في 50 ثانية

مراحل المنافذ في STP STP Port States



المؤقت في STP Spanning Tree Timers

نعني به الزمن بالثواني عند ارسالة رسالة أو الانتقال من حالة إلى حالة أخرى أو الاحتفاظ بالرسالة بمدة معينة .

Hello time

رسالة (BPDU) يرسلها السويتش الرئيسي كل ثانيتين (2 ث) بعد انتهاء الانتخابات و استقرار السويتشات ليتأكد من المسارات والجهزة وعدم وجود أخطاء .

- تقوم السويتشات الاخرى باعادة توجيه هذه الرسالة من منافذ ال (DP) Designated Port فقط وتحديث المعلومات مثل : (root cost - bridge ID - port ID) .

- لا يتم إعادة توجيه هذه الرسالة من منافذ ال Root port و منافذ ال blocking port .
- تستطيع تغييرها من 1 - 10 ثواني.

Forward delay

الوقت المحدد لكل حالة استماع (Listening) وحالة تعلم (Learning) للانتقال من حالة ال blocking الى Forwarding . الافتراضي 15 ث لكل مرحلة .
- بمعنى ان حالة الاستماع تاخذ 15 ث وحالة التعلم 15 ث

Max age

الوقت المحدد للاحتفاظ برسالة Hello time وهي 20 ث .
فلو انتهت ال 20 ث ولم تصل رسالة Hello time فإن السويتشات تبدأ مرحلة انتخابات جديدة لان السويتش الرئيسي تعطل .

يفضل أن نكون على الاعدادات الافتراضية ولكن لو أردت تعديل هذه الاعدادات تدخل على السويتش وتضيف هذه الاوامر

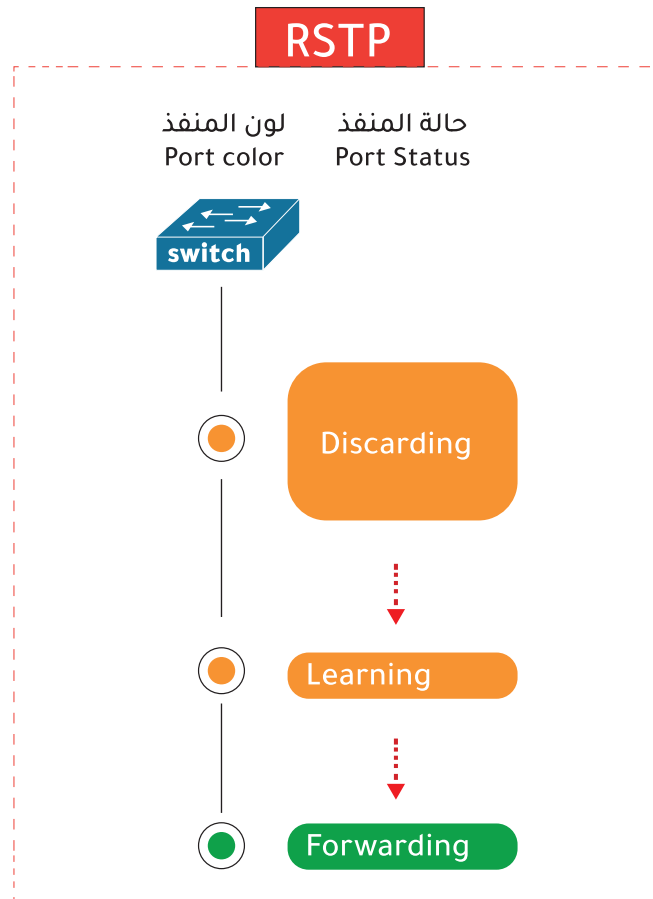
تستطيع هنا تغيير
رقم الفيلان

```
Switch(config)# spanning-tree vlan 1 hello-time 2
Switch(config)# spanning-tree vlan 1 forward-time 15
Switch(config)# spanning-tree vlan 1 max-age 20
```

تستطيع هنا تغيير
الارقام بالثواني

02 > (RSTP) Rapid Spanning Tree Protocol

- نسخة مطورة من النسخة العادية STP
- مطورة بواسطة منظمة ieee
- يُعرّف بـ 802.1w
- سريع في الانتخابات
- هو بروتوكول واحد لجميع الفيلانات

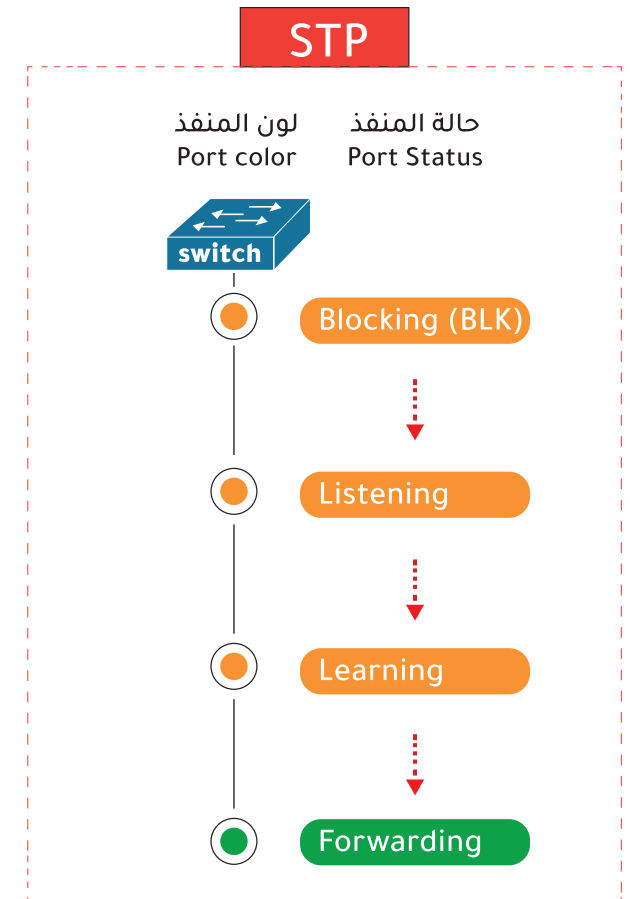


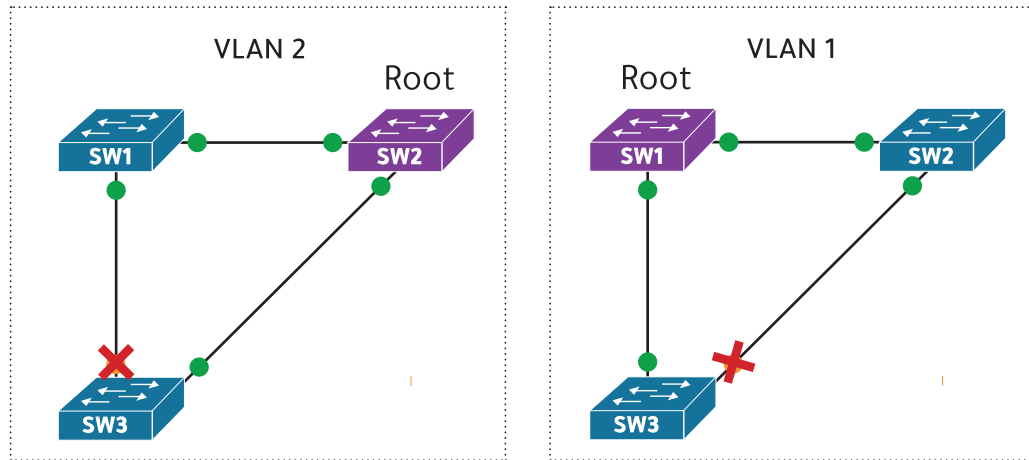
إصدارات STP STP Versions

الفرق في مراحل المنافذ في الإصدارات

01 > (STP) Spanning Tree Protocol

- النسخة العادية لبروتوكول STP
- مطورة بواسطة منظمة ieee
- يُعرّف بـ 802.1D
- بطيء في الانتخابات
- هو بروتوكول واحد لجميع الفيلانات





نلاحظ في هذه الصورتين ان لكل فيلان بروتوكول STP خاص فيها

03 Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+)

- يعتمد على النسخة العادية STP
- مطورة بواسطة Cisco
- يُعرّف بـ 802.1D
- بطيء في الانتخابات
- يخصص بروتوكول STP لكل فيلان
- هو الان **الوضع الافتراضي** على جميع سويتشات Cisco

لتغيير الاصدار الى rapid-pvst+ مثلا فيجب عليك التغيير على كل السويتشات

```
Switch# show run
```

```
spanning-tree mode pvst هذا الوضع الافتراضي
```

تغيير اصدار البروتوكول إلى rapid-pvst+

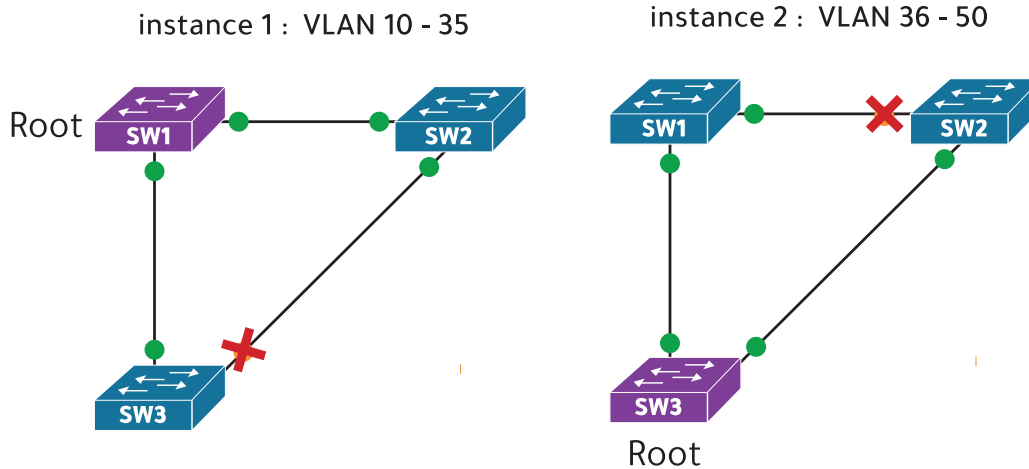
```
Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
```

04 Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (RPVST+)

- يعتمد على النسخة المطورة RSTP
- مطورة بواسطة Cisco
- يُعرّف بـ 802.1W
- سريع في الانتخابات
- يخصص بروتوكول STP لكل فيلان (تتم فيه الانتخابات ويكون له سويتش رئيسي ومسارات خاصة)

(MSTP) Multiple Spanning Tree Protocol

05



- مطورة بواسطة Cisco + IEEE
- يُعرّف بـ 802.1S
- سريع في الانتخابات
- يخصص بروتوكول STP لكل مجموعة فيلانات

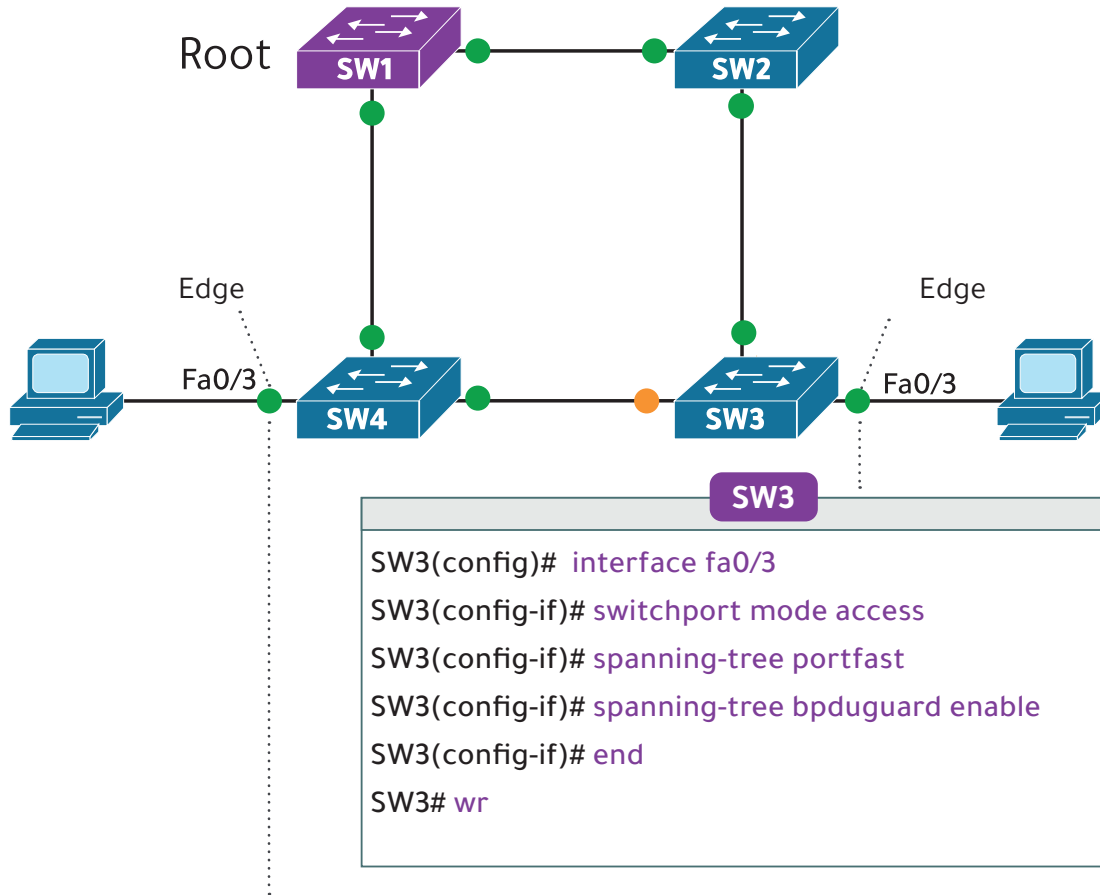
Switch# show run

spanning-tree mode pvst هذا الوضع الافتراضي

تغيير اصدار البروتوكول إلى mstp

Switch(config)# spanning-tree mode mst

البروتوكول	المطور	يسمى بـ	السرعة	عدد البروتوكولات
STP	IEEE	802.1D	بطيء	بروتوكول واحد لكل الفيلانات
PVST +	Cisco	802.1D	بطيء	بروتوكول لكل فيلان
RSTP	IEEE	802.1w	سريع	بروتوكول واحد لكل الفيلانات
Rapid PVST+	Cisco	802.1w	سريع	بروتوكول لكل فيلان
MSTP	IEEE + Cisco	802.1s	سريع	بروتوكول لكل مجموعة فيلانات (قروب)



Port Fast + BPDU Guard

Port Fast

خاصية مميزة تساعد على تسريع بروتوكول STP في المنافذ التي ترتبط بال (end hosts) مثل أجهزة الحاسب والطابعات و تسمى هذه المنافذ بال Edge .
 - عند تفعيل ال Port Fast في المنفذ فإن المنفذ يتحول مباشرة من حالة الإغلاق (Blocking) إلى حالة التوجيه (Forwarding) (إرسال + استقبال) عند ربطه بجهاز حاسب.

- يمنع توصيل السويتش بأي منفذ مفعل عليه ال Port Fast لأنه سوف يسبب دوران للبيانات في الشبكة ، لذلك يجب تفعيل BPDU Guard .

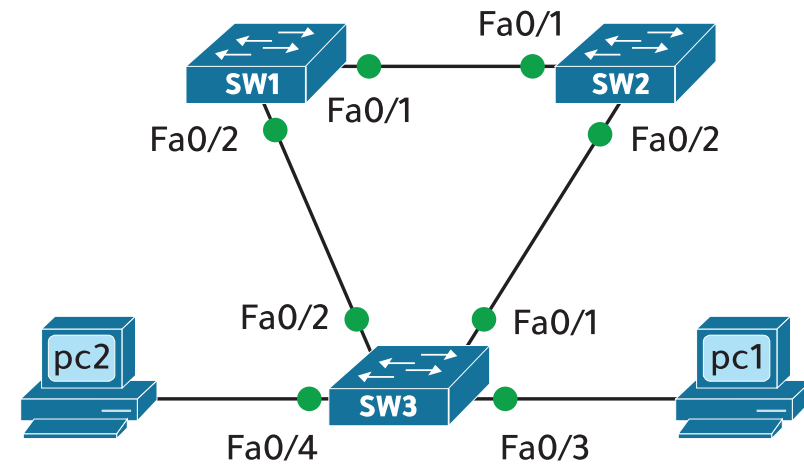
ماهو ال BPDU Guard ؟؟

هو حماية المنفذ من توصيل أي سويتش عليه .
 - اذا تم تفعيل ال BPDU Guard على منفذ فإنه سوف يقفل هذا المنفذ مباشرة اذا تم توصيل السويتش عليه .

- يعني بمجرد استقبال منفذ السويتش رسالة ال BPDU فإنه سيتم قفل المنفذ مباشرة ، لان هذه الرسالة يرسلها السويتش فقط.

نستطيع الدخول على عدة منافذ لتطبيق أمر
عليها باضافة كلمة range

تمرين



- 1 - جميع الوصلات بين السويتشات تكون في وضع Trunk .
- 2 - انشئ الفيلانات التالية 10 20 30 40 50 على جميع السويتشات.
- 3 - غير وضع الاصدار الى rapid pvst لكل السويتشات
- 4 - اجعل السويتش الرئيسي رقم 1 للفيلانات 10 و 20 و 30 .
- 5 - اجعل السويتش الرئيسي رقم 2 للفيلانات 40 و 50 .
- 6 - فقل ال Port Fast و ال BPDU Guard على منافذ السويتش 3 المتصلة باجهزة الحاسب

SW1

```

SW1> enable
SW1# conf t
SW1(config)#interface range fa0/1-2
SW1(config-if-range)# switchport mode trunk
SW1(config-if-range)#exit
  
```

إنشاء الفيلانات

```

SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# vlan 20
SW1(config-vlan)# vlan 30
SW1(config-vlan)# vlan 40
SW1(config-vlan)# vlan 50
SW1(config-vlan)# exit
  
```

تغيير وضع الاصدار الى rapid pvst

```

SW1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
  
```

تخصيص السويتش الاول كرئيسي للفيلانات 10 و 20 و 30

```

SW1(config)# spanning-tree vlan 10,20,30 root primary
  
```

SW3

```
SW3> enable
SW3# conf t
SW3(config)#interface range fa0/1-2
SW3(config-if-range)# switchport mode trunk
SW3(config-if-range)#exit
```

1

إنشاء الفيلانات

2

```
SW3(config)# vlan 10
SW3(config-vlan)# vlan 20
SW3(config-vlan)# vlan 30
SW3(config-vlan)# vlan 40
SW3(config-vlan)# vlan 50
SW3(config-vlan)# exit
```

تغيير وضع الاصدار الى rapid pvst

3

```
SW3(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
```

تفعيل ال Port Fast و ال BPD Guard

6

```
SW3(config)# interface range fa0/3-4
SW3(config-if)# switchport mode access
SW3(config-if)# spanning-tree portfast
SW3(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
```

SW2

```
SW2> enable
SW2# conf t
SW2(config)# interface range fa0/1-2
SW2(config-if-range)# switchport mode trunk
SW2(config-if-range)#exit
```

1

إنشاء الفيلانات

2

```
SW2(config)# vlan 10
SW2(config-vlan)# vlan 20
SW2(config-vlan)# vlan 30
SW2(config-vlan)# vlan 40
SW2(config-vlan)# vlan 50
SW2(config-vlan)# exit
```

تغيير وضع الاصدار الى rapid pvst

3

```
SW2(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
```

تخصيص السويتش كرئيسي للفيلانات 40 و 50

5

```
SW2(config)# spanning-tree vlan 40,50 root primary
```

استكشاف الأخطاء وإصلاحها Troubleshooting (VLAN - STP-VTP)

هذه بعض الاوامر المخصصة تستكشف فيها عن التفاصيل
للفيلانات والبروتوكولات

vlan + vtp	كتابة مختصرة
show vlan brief	sh vl b
show Interfaces status	sh int st
show Interfaces switchport	sh int sw
show interface trunk	sh int tr
show vtp status	sh vtp st
show vtp password	sh vtp pass

spanning-tree	كتابة مختصرة
show spanning-tree	sh sp
show spanning-tree detail	sh sp d
show spanning-tree summary	sh sp s
show spanning-tree interface fa0/1	sh sp int fa0/1
show spanning-tree active	sh sp a

بروتوكول CDP وبروتوكول LLDP

- بروتوكولات يتم استخدامها لجمع واستكشاف معلومات الأجهزة المجاورة للسويتش .
- بروتوكولات تعمل في الطبقة الثانية Layer 2 .
- هذه البروتوكولات لا تستخدم عناوين ال IP في الاكتشاف .
- تبادل المعلومات المشتركة مثل (اسم الجهاز - عنوان ال IP - وضع الجهاز الخ)
- لها فائدة كبيرة تساعد المهندسين باستكشاف الأجهزة المجاورة وبياناتها عند عدم وجود دليل تعليمات للشبكة .

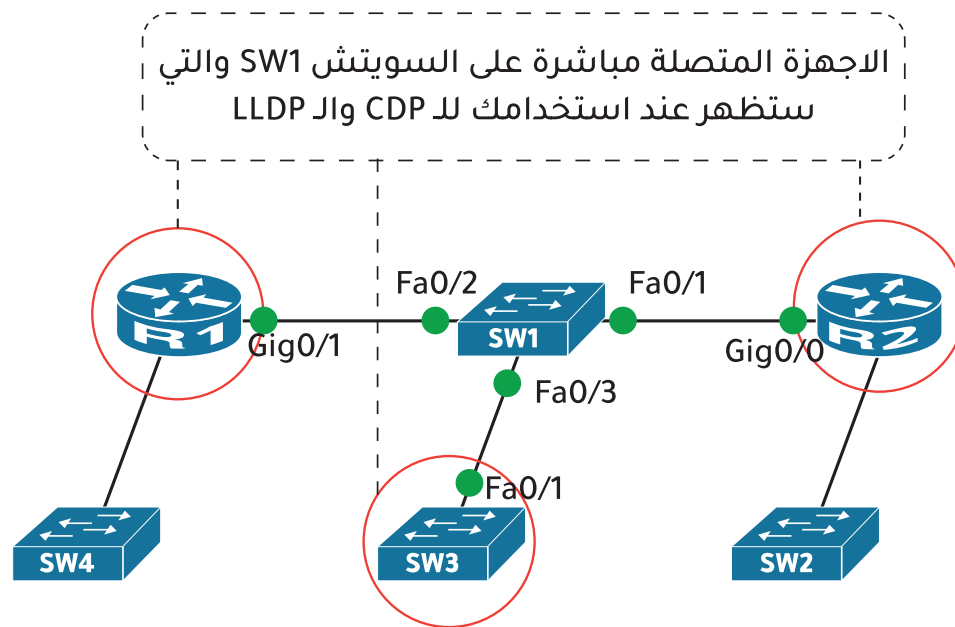
CDP :

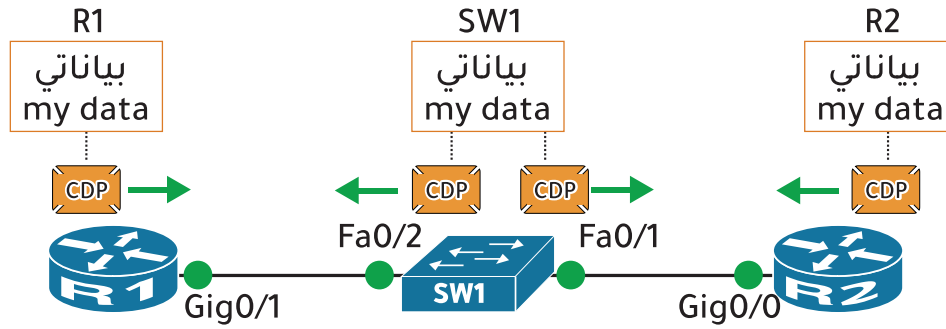
- هو اختصار ل Cisco Discovery Protocol
- خاص بأجهزة سيسكو فقط .
- يرسل رسالة CDP packets كل 60 ثانية .
- قيمة ال hold time تساوي 180 ثانية.
- مفعّل تلقائياً على أجهزة سيسكو.
- يتم إرسال رسائل ال CDP بشكل دوري إلى عنوان MAC متعدد الإرسال Multicast MAC Address وهو (0100.0CCC.CCCC) .

LLDP :

- هو اختصار ل Link Layer Discovery Protocol
- أصدرته منظمة IEEE ويسمى 802.1AB .
- مفتوح لكل يدعم جميع أجهزة الشركات .
- يرسل رسالة (LLDP packets) كل 30 ثانية .
- قيمة ال hold time تساوي 120 ثانية.
- غير مفعّل على الأجهزة ، لابد من تفعيله على كل جهاز.

- 6 - إمكانية تفعيل إرسال فقط (Transmit) أو استقبال (Receive) فقط على منفذ او على الجهاز .
- 7 - يُفضل تطبيق هذا البرتوكول لانه قد تحتاج في شبكتك أجهزة من شركات مختلفة وهذا البروتوكول يدعمها جميعا .
- يتم إرسال رسائل ال LLDP بشكل دوري إلى عنوان MAC متعدد الإرسال multicast MAC address وهو (0180.C200.000E)



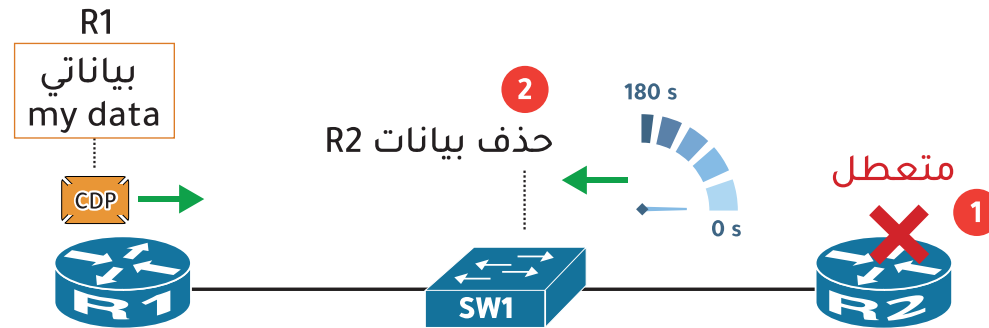


- packets

كل جهاز يرسل رسالة أو حزمة CDP فيها بياناته للجهاز المتصلة به مباشرة

إذا كان البروتوكول CDP فانه يرسل كل 60 ثانية .

إذا كان البروتوكول LLDP فانه يرسل كل 30 ثانية .



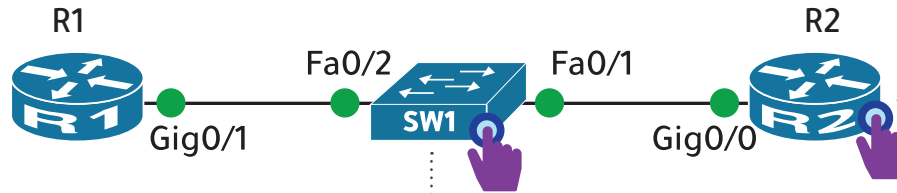
- hold time

المدة الزمنية التي ينتظرها الجهاز بدون ما يستقبل رسالة أو حزمة CDP packets أو LLDP packets

إذا الجهاز المجاور والمتصل بالسويتش او الراوتر لم يرسل رسالة CDP أو LLDP فانه يتم حذف بياناته لانه يعتبر جهاز متعطّل .

إذا كان البروتوكول CDP فإن المدة 180 ثانية .

إذا كان البروتوكول LLDP فإن المدة كل 120 ثانية .



CDP ≡

مفعل تلقائيا على
أجهزة سيسكو

SW1

SW1# `show cdp neighbors`

Capability Codes: **R** - Router , T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch , H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

اسم جهاز الجار	المنفذ المحلي SW1	مدة الانتظار	نوع الجهاز	موديل الجهاز	منفذ جهاز الجار
Device ID	Local Intrfce	Holdtme	Capability	Platform	Port ID
R2	Fa 0/1	160	R	ISR4300	Gig 0/0
R1	Fa 0/2	160	R	ISR4300	Gig 0/1

R2

R2# `show cdp neighbors`

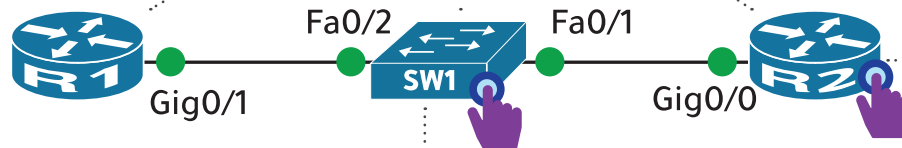
Capability Codes: **R** - Router , T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch , H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID	Local Intrfce	Holdtme	Capability	Platform	Port ID
SW1	Gig 0/0	152	S	2960	Fa 0/1

تفعيل البروتوكول
على كل جهاز

switch(config)# lldp run



LLDP ≡

تحتاج تفعيل بروتوكول LLDP على كل جهاز لكي
يتم استعراض بيانات الاجهزة المتصلة على
نفس السويتش او الراوتر .
أمر التفعيل :

switch(config)# lldp run

SW1# show lldp neighbors

Capability codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
(W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other

اسم جهاز الجار	المنفذ المحلي SW1	مدة الانتظار	نوع الجهاز	منفذ جهاز الجار
Device ID	Local Intfcae	Hold-time	Capability	Port ID
R2	Fa 0/1	140	R	Gig 0/0
R1	Fa 0/2	140	R	Gig 0/1

R2# show lldp neighbors

Capability codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
(W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other

Device ID	Local Intfcae	Hold-time	Capability	Port ID
SW1	Gig 0/0	110	B	Fa 0/1

B : يقصد بها السويتش

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

Troubleshooting (CDP - LLDP)

وظائفها	أوامر إعدادات CDP Configuration
تفعيل البروتوكول بشكل عام على الجهاز	(config)# cdp run
الغاء تفعيل البروتوكول	(config)# no cdp run
تفعيل البروتوكول على منفذ محدد	(config-if)# cdp enable
الغاء تفعيل البروتوكول من على المنفذ	(config-if)# no cdp enable
تحديد وقت ارسال رسالة cdp ، الافتراضي 60 ثانية	(config)# cdp timer <seconds>
تحدد المهلة الزمنية التي يجب أن يحتفظ بها جهاز الاستقبال بالمعلومات قبل التخلص منها. الافتراضي 180 ثانية	(config)# cdp holdtime <seconds>

وظائفها	CDP
هذا الامر لمسح الجدول المخزن	clear cdp table
استعراض الاجهزة المتصلة بي مباشرة	show cdp neighbors
استعراض التفاصيل باسم الجهاز	show cdp entry [device name]
استعراض تفاصيل منفذ محدد	show cdp interface [type number]
استعراض جميع تفاصيل الاجهزة المتصلة بي مباشرة	show show cdp neighbors detail

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

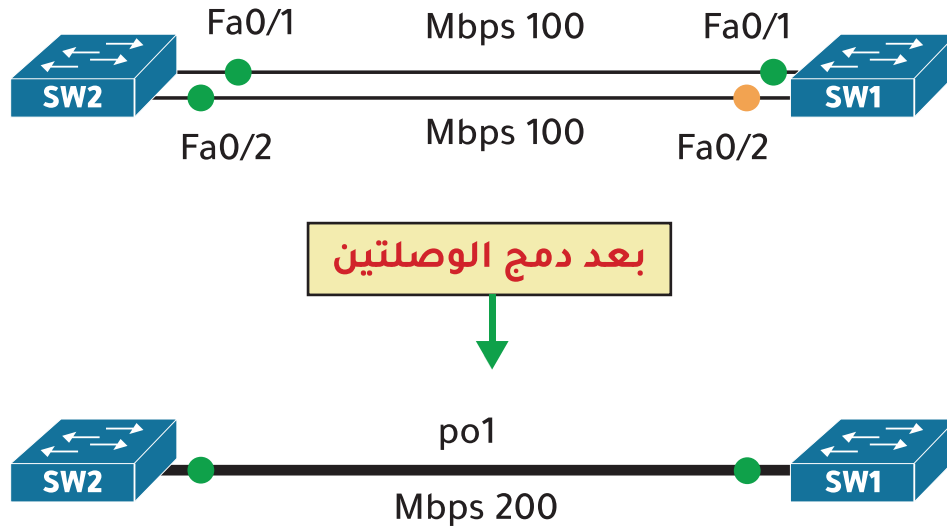
Troubleshooting (CDP - LLDP)

وظائفها	أوامر إعدادات LLDP LLDP Configuration
تفعيل البروتوكول بشكل عام على الجهاز	(config)# lldp run
الغاء تفعيل البروتوكول	(config)# no lldp run
تفعيل ارسال رسالة lldp من الداخل على منفذ محدد	(config-if)# lldp transmit
الغاء تفعيل ارسال رسالة lldp من الداخل على منفذ محدد	(config-if)#no lldp transmit
تفعيل استقبال رسالة lldp من الخارج على منفذ محدد	(config-if)# lldp receive
الغاء تفعيل استقبال رسالة lldp من الخارج على منفذ محدد	(config-if)#no lldp receive
تحديد وقت ارسال رسالة lldp الافتراضي 30 ثانية	(config)# lldp timer <seconds>
تحدد المهلة الزمنية التي يجب أن يحتفظ بها جهاز الاستقبال بالمعلومات قبل التخلص منها. الافتراضي 120 ثانية	(config)# lldp holdtime <seconds>
مدة وقت الانتظار بعد الغاء ال LLDP على منفذ حتى العودة الى تفعيله مرة اخرى على نفس المنفذ	(config)# lldp reinit <seconds>

وظائفها	LLDP
هذا الامر لمسح الجدول المخزن	clear lldp table
استعراض الاجهزة المتصلة بي مباشرة	show lldp neighbors
استعراض جميع تفاصيل الاجهزة المتصلة بي مباشرة	show show lldp neighbors detail

ملاحظة :

- عند دمج المنفذين يطلق عليهم **Port-Channel** وتحتها مختصرة بـ po .
- بعد دمج المنفذين فإن بروتوكول ال STP يعتبره منفذاً واحداً ، لأنه قبل الدمج سوف يغلق بروتوكول ال STP احد المنافذ ليمنع دوران البيانات بين الاجهزة .



Ether-Channel وبروتوكولات ال PAgP و LACP

- هي عبارة عن تقنية يتم فيه دمج أكثر من منفذ موجود على نفس جهاز السويتش ليتم العمل وكأنهم منفذ واحد بسرعة عالية جداً.
- نستفيد من دمج المنافذ :
- سعة اكبر في نقل البيانات
- سرعة عالية في النقل .

- يتم تطبيق هذه البروتوكولات على أجهزة الطبقة الثانية Iyer2 مثل السويتش وأجهزة الطبقة الثالثة Iyer3 مثل الراوتر وسويتش L3.

شروط تكوين وإعداد ال Ether-Channel :

يجب أن تكون جميع المنافذ في الجهازين متساوية في :

- 1 - سرعة نقل البيانات (كلهم 100 Mbps أو كلهم 1 Gig) .
- 2 - جميع الوصلات full duplex .
- 3 - حالة المنافذ وهي Trunk .
- 4 - Native Vlan ال .
- 5 - السماح لمرور الفيلانات (allowed VLAN) .

≡ بروتوكول LACP

طريقة تهيئة وتنفيذ بروتوكول LACP

هو اختصار لـ Link Aggregation Control Protocol وهو بروتوكول خاص بمنظمة IEEE يعمل مع جميع أجهزة الشركات وايضا مع اجهزة سيسكو و تم تعريفه بـ 802.3AD .

- يُفضل تطبيق هذا البرتوكول لانه قد تحتاج في شبكتك أجهزة من شركات مختلفة وهذا البروتوكول يدعمها جميعا .

- يمكن دمج من 2 - 8 وصلات في الجهاز الواحد .

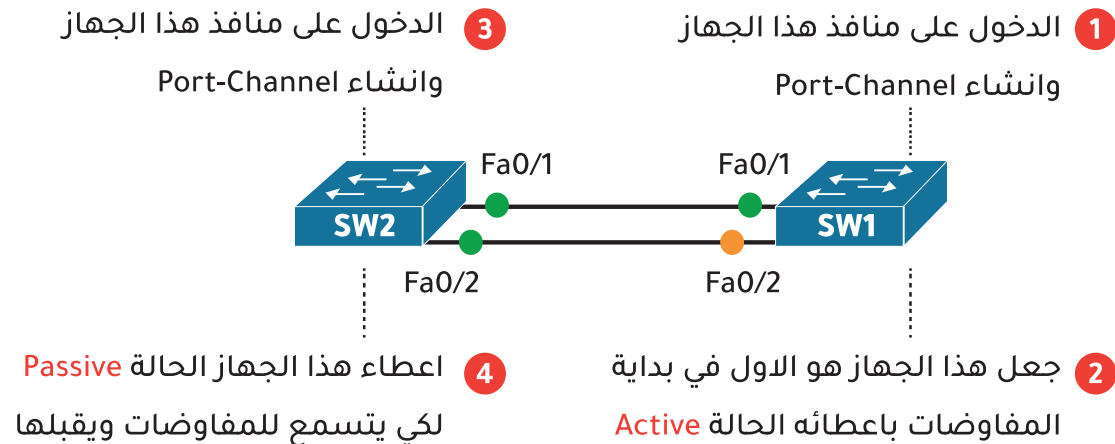
الحالات التي يتم تهيئة وتكوين بروتوكول LACP :

Active - 1

في هذه الحالة يبدأ هذا الجهاز بالمبادرة ومفاوضة الجهاز الاخر بالتحويل إلى Ether-Channel .

Passive - 2

في هذه الحالة سيصبح المنفذ جزءًا من EtherChannel في حالة طلب البورت المقابل فقط ، بمعنى انه في حالة استماع وانتظار لاي طلب .



		SW2	SW2
	LACP	Active	Passive
SW1	Active	Yes	Yes
SW1	Passive	Yes	No

جدول يقارن لك نجاح ال Ether-Channel

≡ بروتوكول PAgP

هو اختصار لـ Port Aggregation Protocol وهو بروتوكول خاص بأجهزة سيسكو فقط ، و لن يعمل على اي اجهزة من شركات اخرى .

الحالات التي يتم تهيئة وتكوين بروتوكول PAgP :

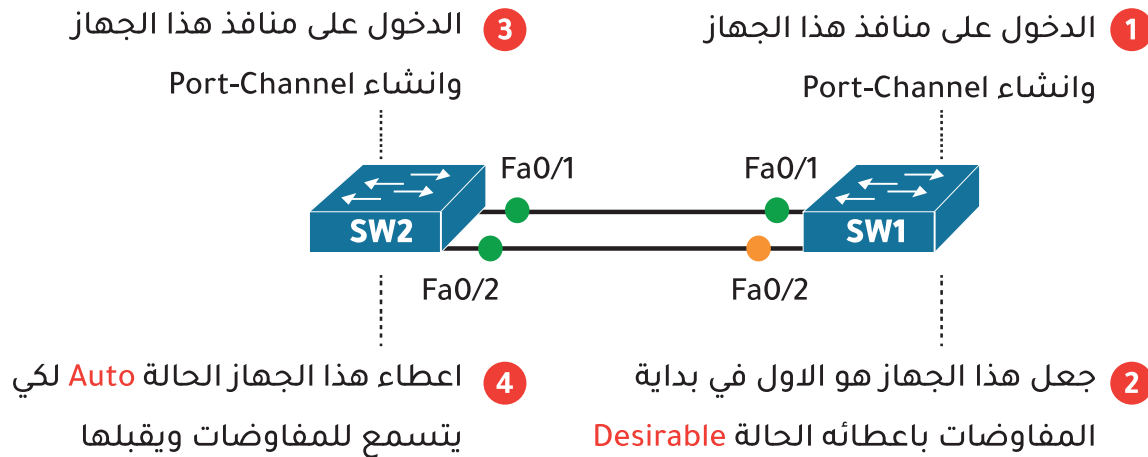
Desirable - 1

في هذه الحالة يبدأ هذا الجهاز بالمبادرة ومفاوضة الجهاز الاخر بالتحويل إلى Ether-Channel

Auto - 2

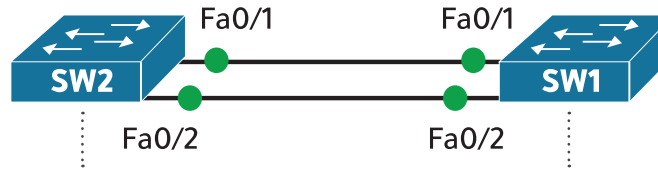
في هذه الحالة سيصبح المنفذ جزءًا من EtherChannel في حالة طلب البورت المقابل فقط ، بمعنى انه في حالة استماع وانتظار لاي طلب .

طريقة تهيئة وتنفيذ بروتوكول PAgP



		SW2	SW2
	PAgP	Desirable	Auto
SW1	Desirable	Yes	Yes
SW1	Auto	Yes	No

جدول يقارن لك نجاح ال Ether-Channel



SW2

الدخول على المنافذ باضافة الامر

```
SW2(config)# int range fa0/1-2
```

إدخال امر دمج المنافذ ووضعه في حالة passive

```
SW2(config-if-range)# channel-group 1 mode passive
```

```
SW2(config-if-range)#
```

Creating a port-channel interface Port-channel 1

```
SW2(config-if-range)#end
```

```
SW2#
```

رسالة تظهر لك بانشاء منفذ اسمه Port-channel 1
الخاص بالدمج وتجده مختصر بـ po1

2 - اي أوامر تريد تنفيذها ستكون على المنفذ po1 لانه المنفذين fa0/1 و fa0/2 أصبحا مدمجين .
فعند الدخول على المنفذ لتنفيذ الاوامر نكتب :

```
SW2(config)# interface po1
```

SW1

الدخول على المنافذ باضافة الامر

```
SW1(config)# int range fa0/1-2
```

إدخال امر دمج المنافذ ووضعه في حالة active

```
SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
```

```
SW1(config-if-range)#
```

Creating a port-channel interface Port-channel 1

```
SW1(config-if-range)#end
```

```
SW1#
```

رسالة تظهر لك بانشاء منفذ اسمه Port-channel 1
الخاص بالدمج وتجده مختصر بـ po1

هنا ضع رقم
من اختيارك
واخترنا هنا رقم
1

1 - اي أوامر تريد تنفيذها ستكون على المنفذ po1 لانه المنفذين fa0/1 و fa0/2 أصبحا مدمجين .
فعند الدخول على المنفذ لتنفيذ الاوامر نكتب :

```
SW1(config)# interface po1
```

ملاحظة :

نستعرض معلومات ال Ether-Channel

SW1 # show etherchannel summary

Flags: D - down P - in port-channel

I - stand-alone s - suspended

H - Hot-standby (LACP only)

R - Layer3 S - Layer2

U - in use f - failed to allocate aggregator

u - unsuitable for bundling

w - waiting to be aggregated

d - default port

Number of channel-groups in use: 1

Number of aggregators: 1

رقم المنافذ التي البروتوكول رقم المنفذ
تم دمجها المستخدم المدمج القروب

Group	Port-channel	Protocol	Ports
1	Po1(SU)	LACP	Fa0/1(P) Fa0/2(P)

S : تعني أن الأجهزة التي تعمل
من الطبقة الثانية

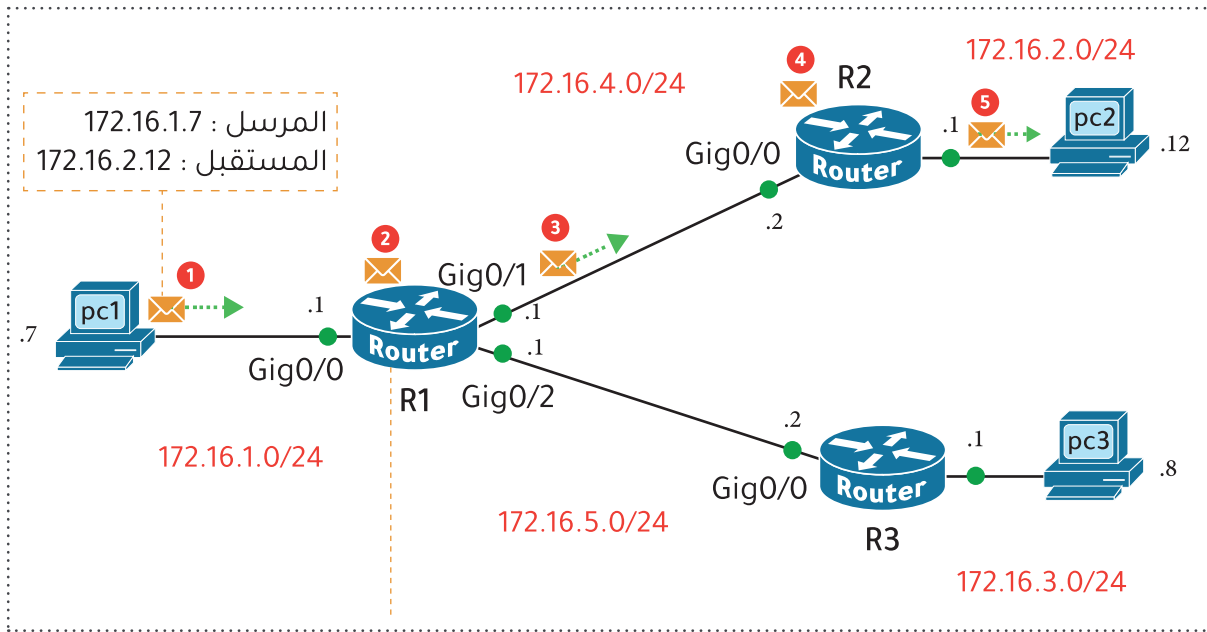
U : تعني أن المنفذ يعمل الآن

P : تعني أن المنفذين مندمجين مع
بعض في ال (po1) port-channel

SW1 # show interfaces status

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Po1		connected	1	auto	auto	
Fa0/1		connected	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/2		connected	1	auto	auto	10/100BaseTX

لاحظ هنا وجود المنفذ الجديد والذي تم دمج
المنفذين fa0/1 - fa0/2 و سيكون عملك
واعداداتك على هذا المنفذ po1



- فحص الرسالة للتأكد من عدم وجود أخطاء
- البحث في جدول التوجيه عن ايبي المستقبل
- توجيه البيانات للجهة المستقبلية

R1			
المنفذ الخارج من R1	إلى الراوتر التالي	Mask	الشبكة subnet
	172.16.4.2 (R2)	/24	172.16.1.0
	172.16.5.2 (R3)	/24	172.16.2.0
		/24	172.16.3.0
		/24	172.16.4.0
		/24	172.16.5.0

شرح مرور الحزمة داخل جدول التوجيه Routing Table

جهاز الراوتر والتوجيه Router And Routing

الراوتر هو الجهاز المسؤول عن ادارة و ربط الشبكات المختلفة بعضها ببعض.

- الراوتر يعمل في الطبقة الثالثة 3 Layer .

وظائف الراوتر :

- 1 - تحديد أفضل مسار للوجه باستخدام جدول التوجيه (Routing Table) .
- 2 - توجيه البيانات (forwarding traffic) الى الوجهة المطلوبه وذلك بعد تحديد المسار .

التوجيه Routing :

هو العملية التي تستخدمها أجهزة التوجيه (الراوتر) لتحديد المسار الذي يجب ان تتخذه حزمة ال ip عبر الشبكة للوصول الى وجهتها .

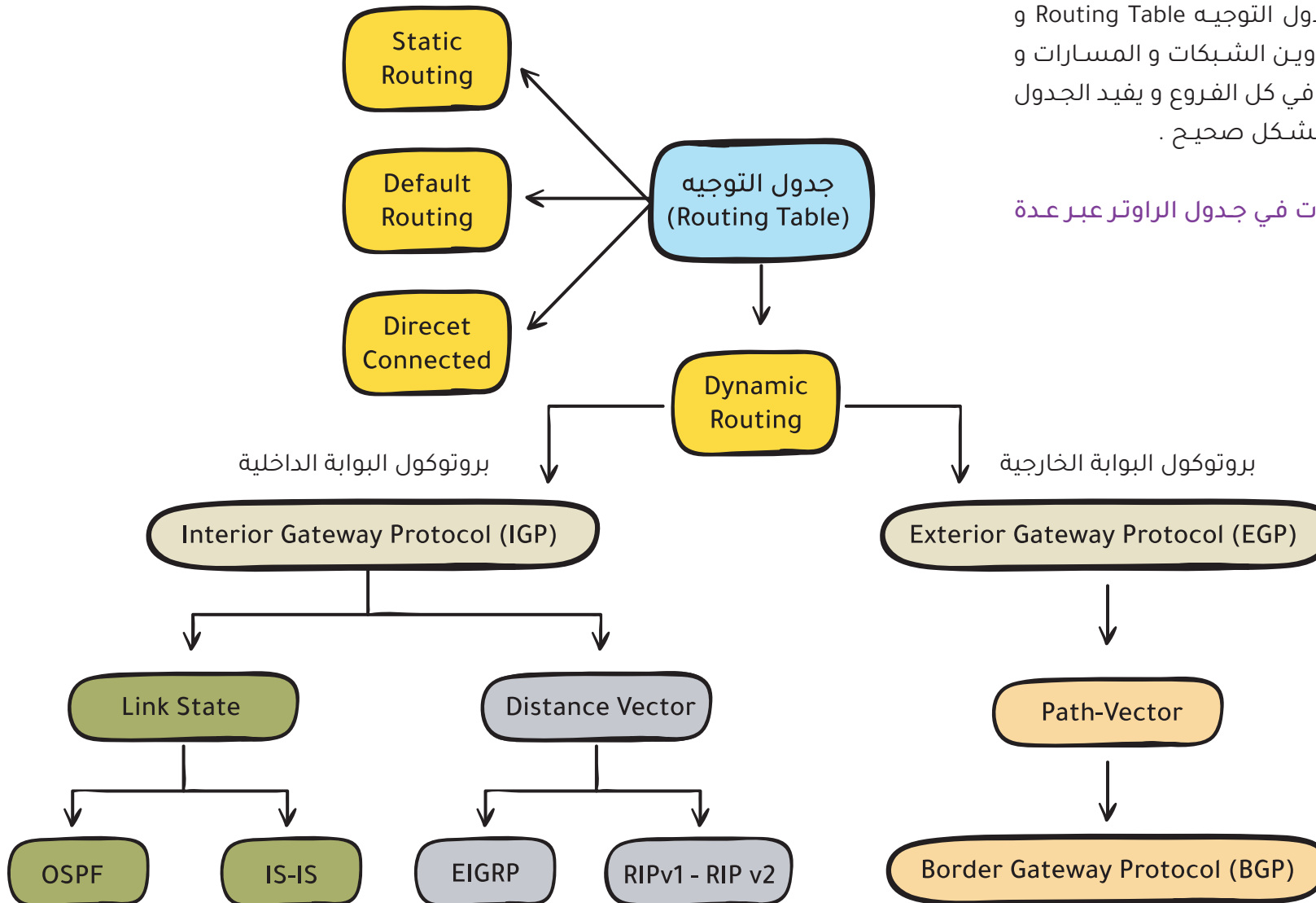
- تقوم أجهزة التوجيه بتخزين المسارات إلى جميع وجهاتها في جدول التوجيه Routing Table .

بناء جدول التوجيه

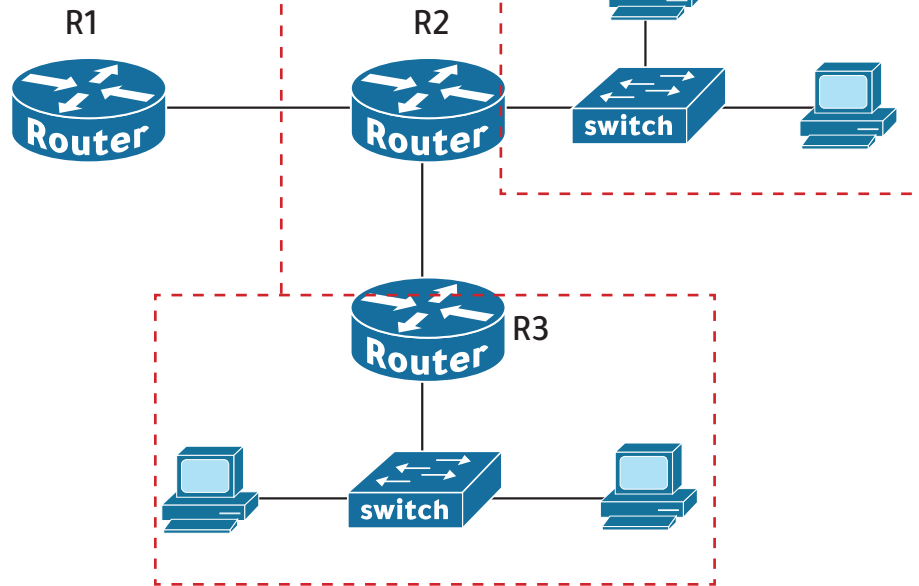
يقوم جهاز الراوتر ببناء جدول التوجيه Routing Table و يعتمد عليه في تسجيل عناوين الشبكات و المسارات و المسافات ما بين الشبكات في كل الفروع و يفيد الجدول في عملية توجيه ال Packet بشكل صحيح .

تتم عملية تسجيل الشبكات في جدول الراوتر عبر عدة طرق :

- 1 - Direct Connected
- 2 - Static Routing
- 3 - Default Routing
- 4 - Dynamic Routing



شبكات بعيدة عن R1

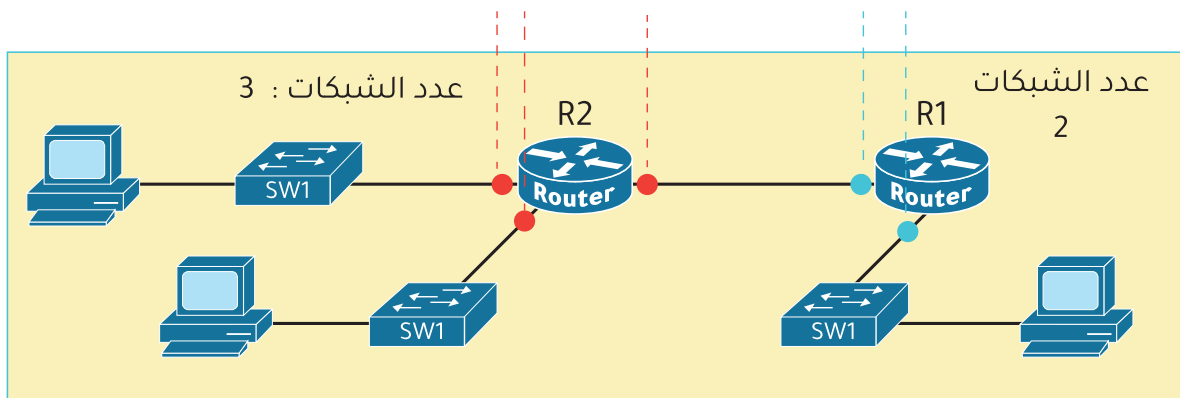


Static Routing

تعني اتصال وربط الشبكات بعضها ببعض عن طريق
 اوامر وإعدادات يدوية يقوم بها مهندس الشبكة.
 - في هذه الحالة يتم إنشاء جدول التوجيه بشكل يدوي .
 - عندما نريد إضافة شبكات بعيدة (remote networks)
 فيجب علينا اضافتها بشكل يدوي , ويكون رمزها في
 جدول التوجيه بحرف S اختصار لـ (Static).

الشبكات المتصلة مباشرة بالراوتر 2
 Directly connected networks in R2

الشبكات المتصلة مباشرة بالراوتر 1
 Directly connected networks in R1



Direct Connected

هي الشبكات المتصلة بالراوتر مباشرة .
 - بعد إضافة الشبكات (الايبي ip + قناع الشبكة
 subnetmask) الى منافذ الراوتر فإن الراوتر بشكل
 تلقائي يسجل الشبكات المتصلة به مباشرة في
 جدول التوجيه بدون استخدام اي بروتوكولات ربط .
 ويرمز لها في جدول التوجيه Routing Table بالحرف
 C اختصارا لـ Connected

● متصل C - connected :

يرمز له بحرف **C** وتعني المسارات الى هذه الشبكة التي تتصل بهذا المنفذ .

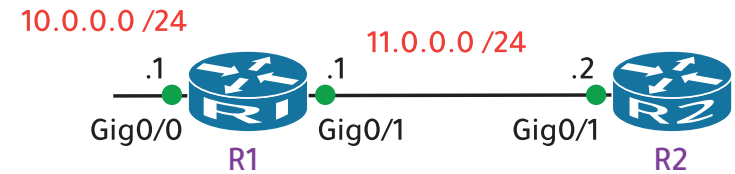
يعني اذا وصلت حزمة IP عنوانها موجود في مدى هذه الشبكة فإن الراوتر يعيد توجيهها الى هذه الشبكة عبر المنفذ المتصل بها .

● محلي local :

يرمز له بحرف **L** يعني توجيه مسار الحزمة إلى عنوان الـ IP الذي تم اضافته الى منفذ الراوتر .

وتم تحديده بـ قناع شبكة (subnet mask) **32** / لان هذا العنوان هو عنوان المنفذ واي حزمة تصل للراوتر فانه يرسلها لهذا المنفذ .

مثلا لدينا هذه الشبكة البسيطة الراوتر الاول R1 :



بعد إضافة عنوان أيبي لأي منفذ في الراوتر فإن الراوتر وبشكل تلقائي ينشئ له مسارين في جدول التوجيه Routing Table :

- مسار الى الشبكة a connected route

- مسار الى المنفذ a local route

R1

R1# show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP,
M - mobile, B - BGP, D - EIGRP, EX - EIGRP external,
O - OSPF, IA - OSPF inter area

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 10.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L 10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

11.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

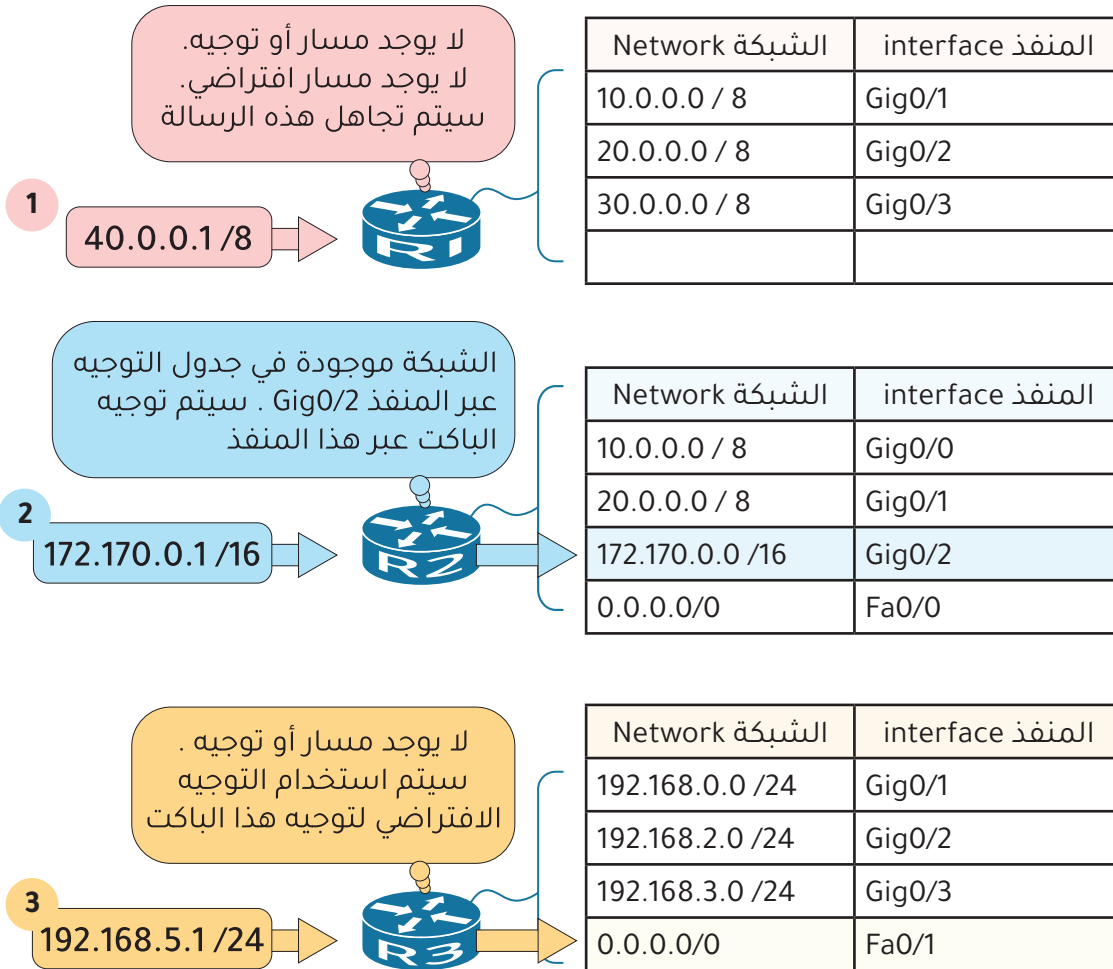
C 11.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1

L 11.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

يعني اذا وصلت حزمة IP عنوانها موجود في شبكة الـ 10.0.0.0 / 24 فإن الراوتر يعيد توجيهها الى هذه الشبكة عبر المنفذ المتصل بها مباشرة وهو **GigabitEthernet0/0**

يعني اذا وصلت حزمة IP عنوانها محدد بـ 10.0.0.1 / 24 فإن الراوتر يرسلها الى هذا المنفذ وهو عنوان منفذ الـ **GigabitEthernet0/0** .

لاحظ تعامل الراوتر مع اليبى في الحالات الثلاثة



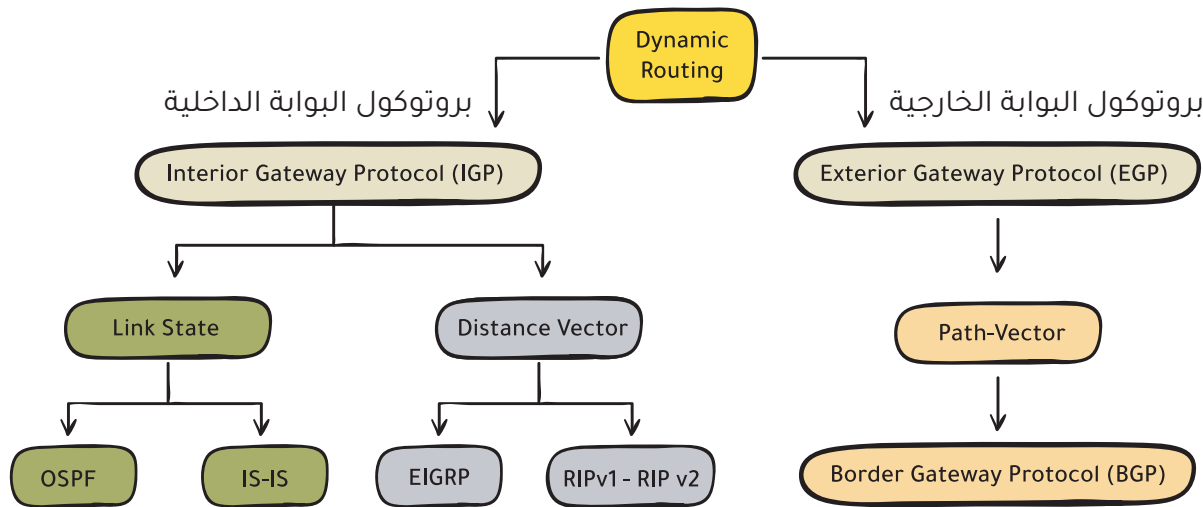
Default Routing

المسار الافتراضي هو المسار الذي يتم استخدامه في حالة عدم وجود مسار معروف لعنوان IP في جدول التوجيه .

- إذا لم يتم اعداد هذا المسار فسوف يتجاهل الراوتر جميع الرسائل التي تحتوي على عناوين وجهة غير موجودة في جدول التوجيه الخاص به.

- يكون رمز المسار الافتراضي في جدول التوجيه بحرف S* .

- يكون المسار الافتراضي الى هذا العنوان 0.0.0.0 / 0
- غالبا ما يتم استخدام المسار الافتراضي لتوجيه البيانات الى الأنترنت .



Dynamic Routing ≡

التوجيه الديناميكي هو آلية يتم من خلالها تبادل معلومات التوجيه بين أجهزة الراوتر لربط الشبكات و تحديد أفضل مسار بين أجهزة الشبكة للوصول الى الوجهة .

- عند حدوث خلل في أحد المسارات تقوم بروتوكولات التوجيه الديناميكي وبشكل تلقائي بتحديد مسار اخر للوصول للوجهة.

- يتم تطبيق إعدادات بروتوكول توجيه على كل راوتر في الشبكة لكي يتم التعرف على الشبكات و بناء جدول التوجيه بشكل اتوماتيكي ما بين الشبكات من غير تدخل مهندس الشبكة في بناء جدول التوجيه.

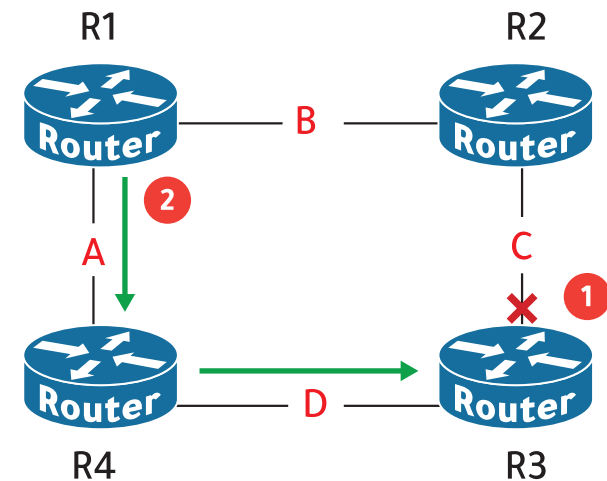
≡ أنواع بروتوكولات التوجيه الديناميكي (Dynamic Routing)

1 - بروتوكول البوابة الداخلية (IGP) Interior Gateway Protocol

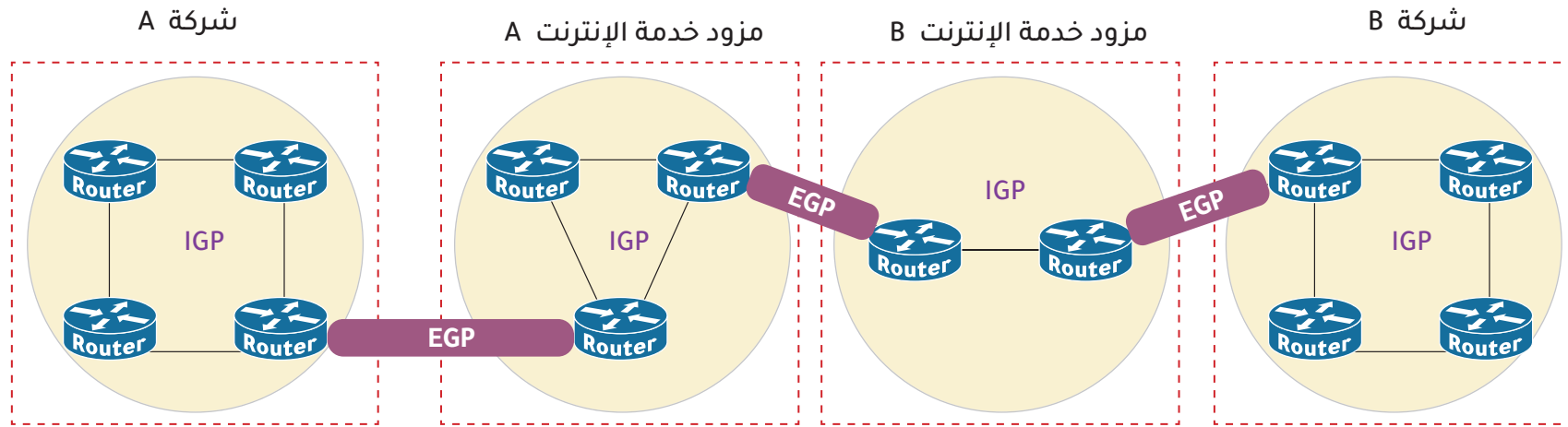
هو بروتوكول يستخدم لمشاركة المسارات داخل نظام مستقل (autonomous system (AS)) واحد مثل بروتوكول OSPF و بروتوكول IS-IS .

2 - بروتوكول البوابة الخارجية (EGP) Exterior Gateway Protocol

هو بروتوكول يستخدم لمشاركة المسارات بين الأنظمة المستقلة المختلفة مثل بروتوكول BGP .

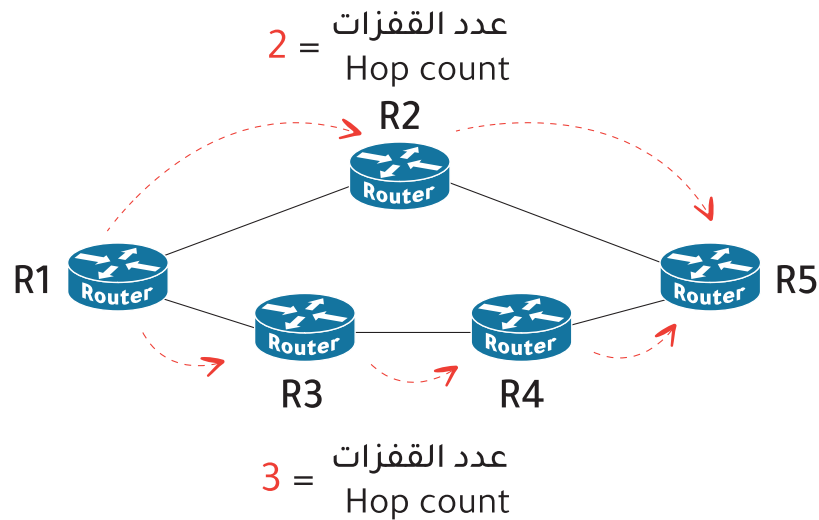


لاحظ هنا عند تعطل منفذ R3 بدأ R1 بتغيير مساره بشكل تلقائي عبر R2 للوصول لـ R3 .



≡ أنواع الخوارزميات المستخدمة في بروتوكولات البوابة الداخلية IGP

Distance Vector



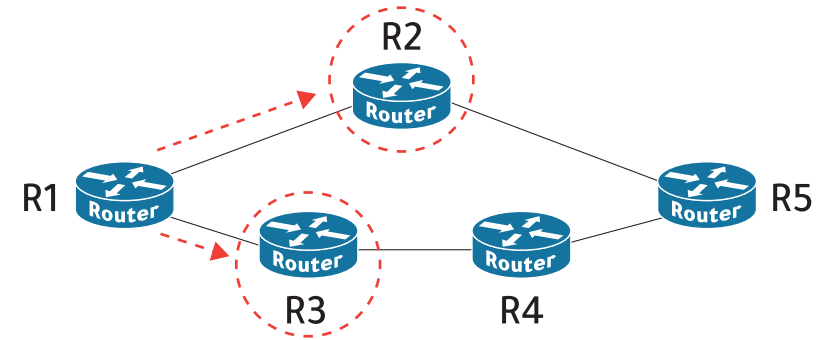
هي بروتوكولات تعتمد على المسافة كمقياس (Metric) ولا تهتم للسرعة.

1 - المسافة هنا يقصد بها عدد القفزات (Hop count) من الجهاز المرسل إلى الجهاز المستقبل ، وسيتم اختيار المسار ذو عدد القفزات الاقل .

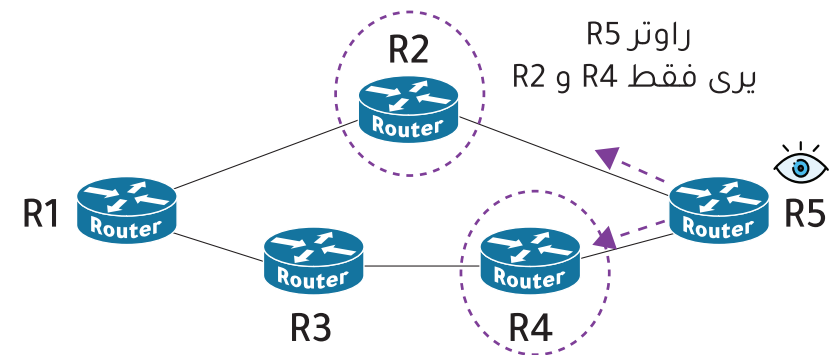
- المقياس لل Distance Vector هو عدد القفزات (Hop count) .

- 4 - الراوترات ترسل كل فترة معينة معلومات جدول التوجيه الى الراوترات المتصلة فقط بمنافذه مباشرة ، فلو حصل تحديث او تغيير في راوتر فعليه الانتظار هذه المدة الزمنية المحددة وبعدها يرسل التحديث.
- 5 - يستخدم لوغاريتم يسمى bellman-ford .
- 6 - مثل بروتوكولات (RIP - EIGRP)

- 2 - الراوتر يتواصل فقط مع الراوترات المتصلة بمنافذه مباشرة (الجيران) وتسمى بـ (routing by rumor) .



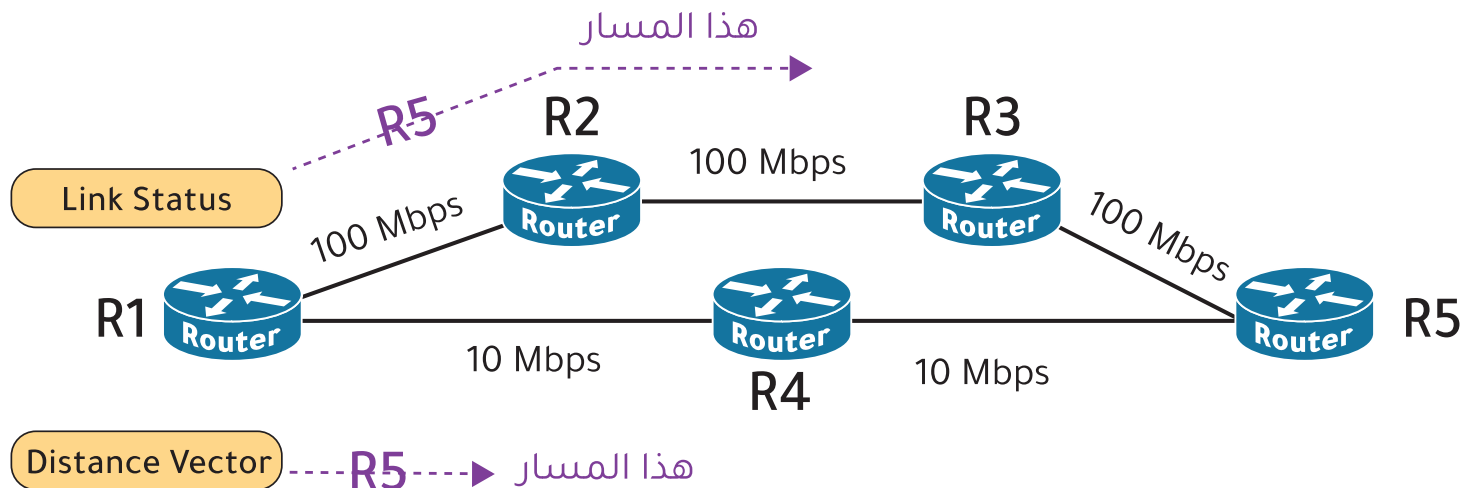
- 3 - الراوتر يعرف الجيران المتصلين بمنافذه مباشرة ولا يعرف ما بعدهم من أجهزة .



Link State

- 4 - كل الراوترات تتبادل معلومات link state information مع بعضها لتكوين خريطة الشبكة كاملة .
- 5 - كل راوتر لديه تصور شامل لكل الشبكة الداخلية .
- 6 - الراوترات ترسل التحديثات الجديدة مباشرة بدون اي انتظار .
- 7 - يستخدم لوغاريتم يسمى shortest path first
- 8 - مثل بروتوكولات (OSPF - IS-IS)

- هي بروتوكولات التي تعتمد على السرعة (Bandwidth) كمقياس (Metrics) ولا تهتم للمسافة .
- 1 - يقصد بال Bandwidth هي سعة نقل البيانات في الثانية الواحدة مثل (100 ميقابت في الثانية) .
- 2 - المقياس لل Link State هو Bandwidth وتسمى العملية بال COST .
- 3 - كل راوتر يتواصل مع جميع الراوترات في الشبكة .



بروتوكول التوجيه Routing Protocol	المسافة الإدارية Administrative Distance
Directly connected	0
Static route	1
External BGP (eBGP)	20
internal EIGRP	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
EGP	140
External EIGRP	170
Internal BGP (iBGP)	200
Unknown	255

المسافة الإدارية Administrative Distance (AD)

المسافة الإدارية هي الميزة التي تستخدمها أجهزة التوجيه (الراوتر) لتحديد أفضل مسار عندما يكون هناك مساران مختلفان أو أكثر لنفس الوجهة من بروتوكولي توجيه مختلفين .

- قيمة المسافة محددة مسابقة (انظر الجدول التالي).
- الراوتر يعتمد ويستخدم المسار الذي له رقم أقل في حالة وجود بروتوكولين مختلفين .

Metric

هو رقم يحدد عدد الموجهات ضمن الطريق المسلك للوصول إلى الوجهة فهو يحدد كلفة الإرسال وبالتالي فهو يستخدم لتحديد الطريق الأفضل .

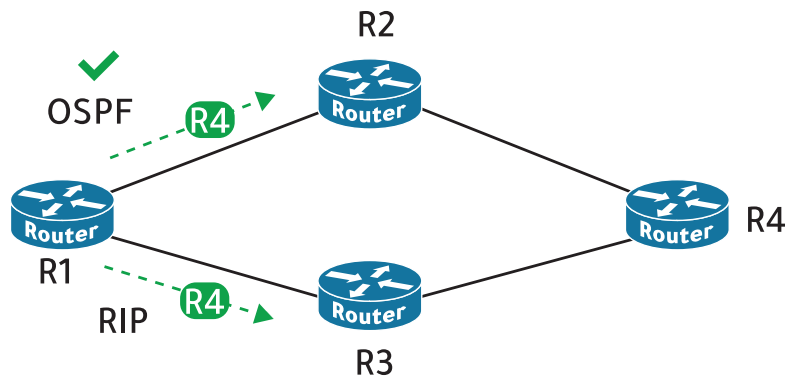
- فهو رقم يتم الاعتماد عليه للوصول إلى الشبكة المطلوبة (في حالة تساوي المسافة الإدارية للمسارين) .

- يتم تحديد قيمة ال metric في كل بروتوكول بطريقه مختلفة عن الآخر :

1 - في ال RIP تكون قيمة ال metric هي عدد القفزات للوصول إلى الشبكة المطلوبة.

2 - في ال EIGRP يتم استخدام ال [Bandwidth - Delay - Reliability - Load] ووفق معادلة معينة يتم حساب ال metric

3 - في ال OSPF يتم حسابه عن طريق ال bandwidth.



✓ المسافة الادارية ل OSPF = 110

المسافة الادارية ل RIP = 120

يتم ربط الشبكات البعيدة يدويا عن طريق مهندس الشبكة .
- في حال تعطل أحد مسارات الشبكة يتدخل المهندس يدويا لحل المشكلة وتغيير المسار .

Static Routing

إعداد ال Static Routing



أمر اضافة ال Static

نختار واحدة من هذه الثلاث
والأفضل هو الأول

أمر ال Static Routing

R1(config)# ip route ip-address subnetmask

نضع أيبي الشبكة
الغير معروفة لدى
الراوتر

نضع قناع
الشبكة للشبكة
الغير معروفة
للراوتر

11.0.0.2

أيبي المنفذ المقابل Next-hop

Gig0/1

مخرج منفذ الراوتر exit-interface

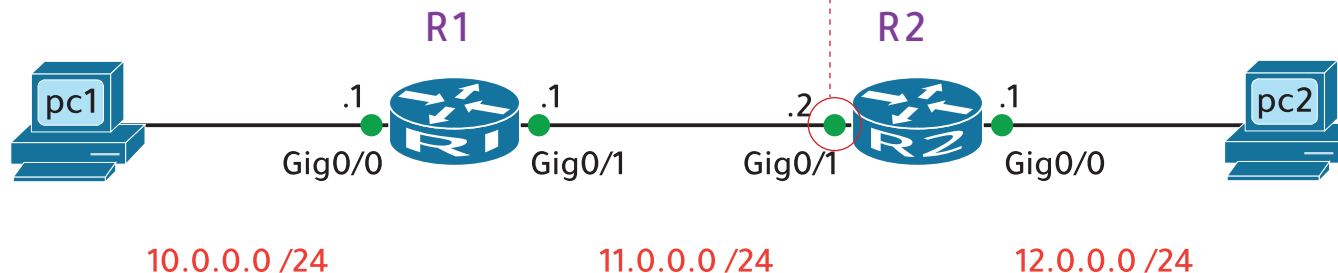
Gig0/1

11.0.0.2

exit-interface Next-hop

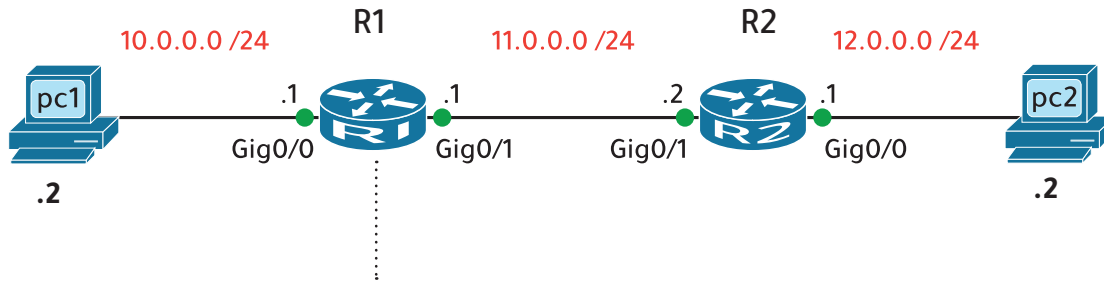
R1(config)# ip route 12.0.0.0 255.255.255.0 11.0.0.2

Next-hop



مثال :

سنطبق إعدادات ال Static Routing على هذا المثال .



مراحل التطبيق

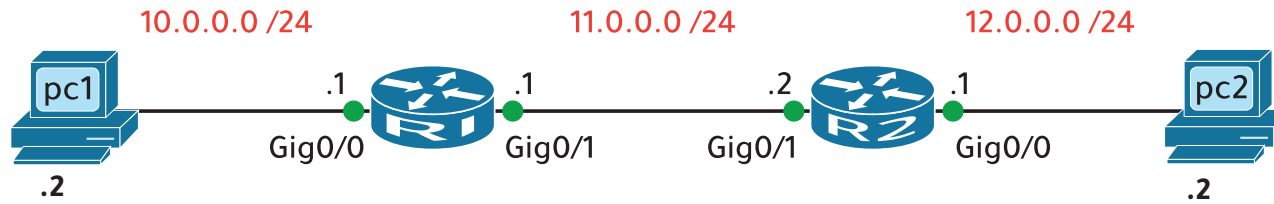
- 1 إضافة ال ip + subnet mask لمنافذ الراوتر
- 2 أمر ال Static لربط الشبكات .
- 3 إضافة الابهات للاجهزة PC1 و PC2
- 4 اختبار الاتصال بين PC1 و PC2

R1

عند الدخول على الراوتر ستجد هذه الرسالة والتي تعني هل تريد تكوين الاعدادات عبر الاسئلة

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no اكتب no



1

ندخل على المنافذ (interfaces) ونضيف الـ ايبي (ip) + قناع الشبكة (subnet mask). ثم نستعرض جدول التوجيه

R1

```
R1# conf t
R1(config)# int g0/0
R1(config-if)# ip add 10.0.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# int g0/1
R1(config-if)# ip add 11.0.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# end
R1# wr
```

A

إضافة ip + mask
نفعل المنفذ لانه
مغلق افتراضيا

نستعرض جدول التوجيه routing table في الراوتر الاول

R1 عبر الامر [show ip route]

ونلاحظ عدم وجود الشبكة (12.0.0.0).

سيتم اضافتها بطريقة الـ Static

C

R1

```
R1# show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
Gateway of last resort is not set
```

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 10.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L 10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

11.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 11.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1

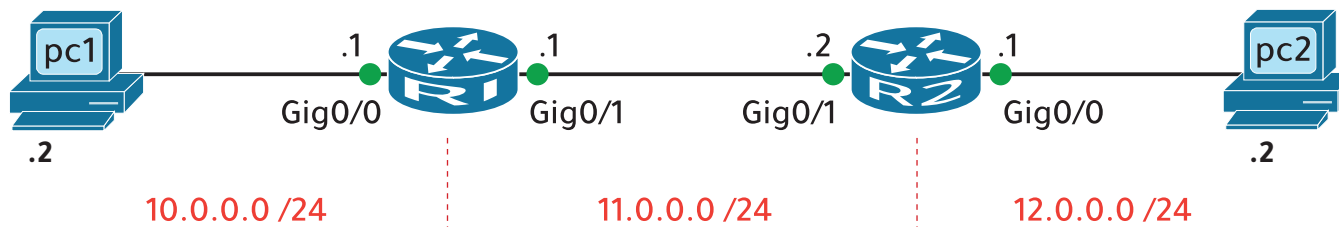
L 11.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

R2

```
R2# conf t
R2(config)# int g0/0
R2(config-if)# ip add 12.0.0.1 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# int g0/1
R2(config-if)# ip add 11.0.0.2 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# end
R2# wr
```

B

2 ندخل على الراوتر ونضيف أمر الـ Static لربط الشبكات واضافتها لجدول التوجيه routing table



R1

```
R1> en
R1# conf t
R1(config)# ip route 12.0.0.0 255.255.255.0 11.0.0.2
R1(config)#end
R1# wr
```

R2

```
R2> en
R2# conf t
R2(config)# ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 11.0.0.1
R2(config)#end
R2# wr
```


نستعرض جدول التوجيه routing table في الراوتر الاول R1 والثاني R2 عبر الامر [show ip route]

R1

R1# show ip route

Codes: L - local, C - connected,

S - static, R - RIP, O - OSPF, D - EIGRP

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 10.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L 10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

11.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 11.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1

L 11.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

S 12.0.0.0/24 [1/0] via 11.0.0.2

الشبكة المضافة في R1

ايبي المنفذ المقابل في الراوتر R2

Next hop ip address

R2

R2# show ip route

Codes: L - local, C - connected,

S - static, R - RIP, O - OSPF, D - EIGRP

Gateway of last resort is not set

11.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 11.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L 11.0.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

12.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 12.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1

L 12.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

S 10.0.0.0/24 [1/0] via 11.0.0.1

لاحظ وجود حرف S والذي

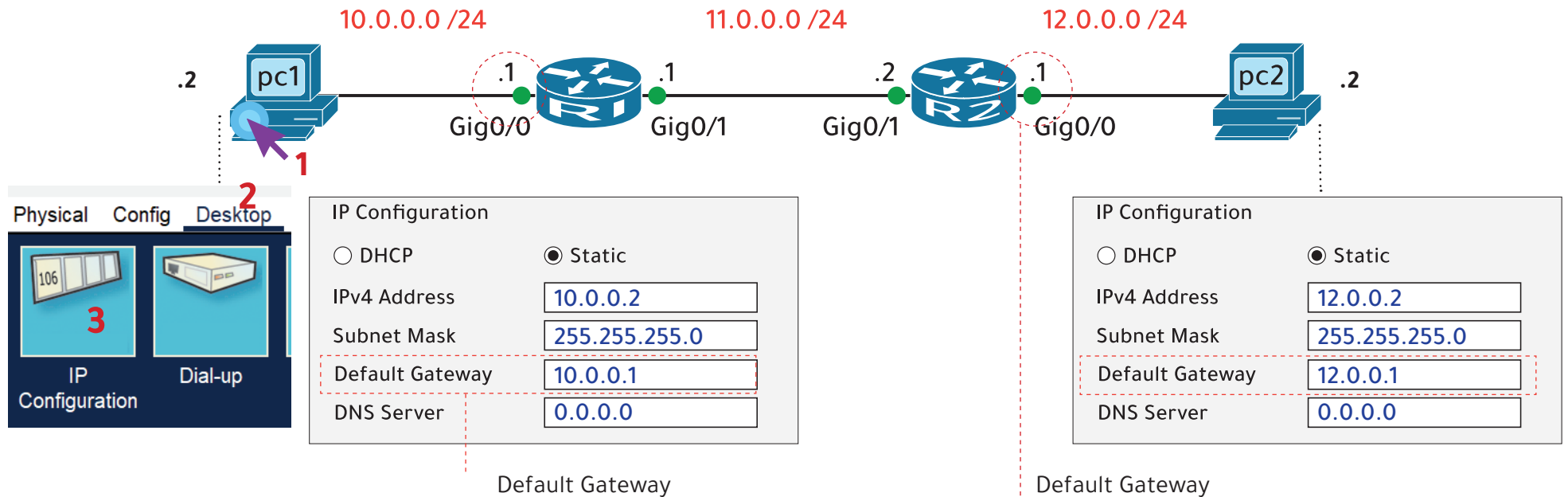
يرمز للـ static

[1 / 0]

1 : رقم المسافة الادارية (Administrative Distance (AD)) للـ static

0 : هذا قيمة مقياس (Metric)

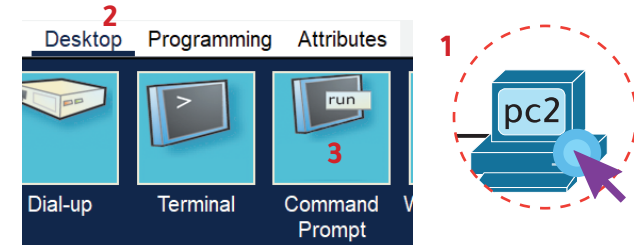
بروتوكول الـ static لا يستخدم الـ Metrics وستجده دائما صفر



هي البوابة او الممر بين الشبكات المختلفة .
فلكى نخرج من شبكة ال 10.0.0.0 نضع ايبى المنفذ اللي
يخرجنا الى شبكات اخرى و هو 10.0.0.1 وهو يعتبر البوابة .

هي البوابة او الممر بين الشبكات المختلفة .
فلكى نخرج من شبكة ال 12.0.0.0 نضع ايبى المنفذ اللي
يخرجنا الى شبكات اخرى و هو 12.0.0.1 وهو يعتبر البوابة .

نختبر الاتصال في كل جهاز عبر الامر PING



PC1

تم الاتصال والرد بنجاح ✓

C:\> ping 12.0.0.2

Pinging 12.0.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 12.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Reply from 12.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Reply from 12.0.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=126

Reply from 12.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 12.0.0.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)

PC2

تم الاتصال والرد بنجاح ✓

C:\> Ping 10.0.0.2

Pinging 10.0.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=126

Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.0.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)

الفرق بين ال Network Route و Host Route ؟

Network Route

هو مسار الحزمة إلى شبكة كاملة (مكونة من عدة أيبهات).

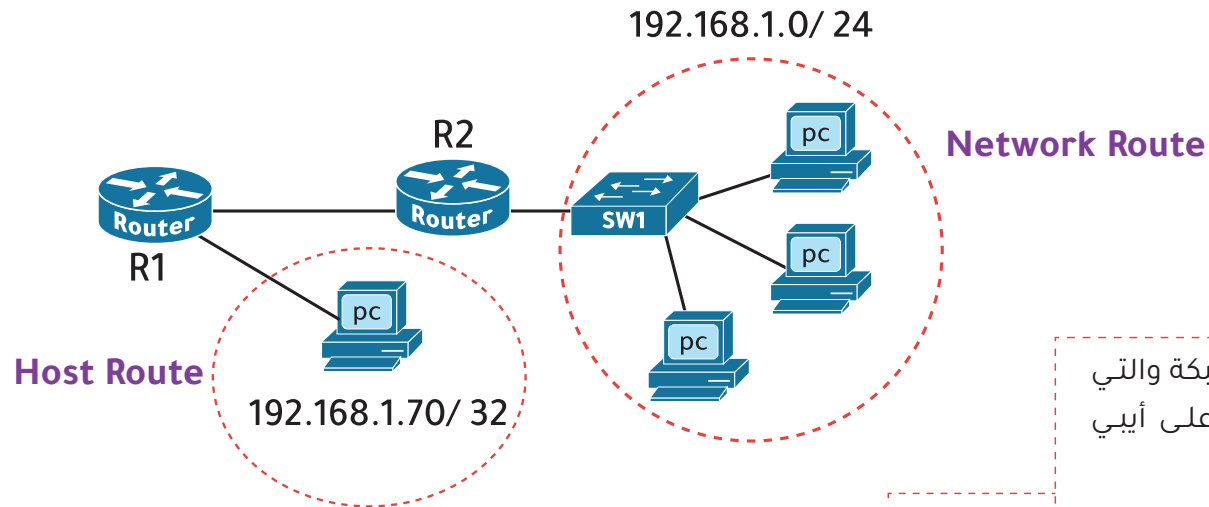
Host Route

هو مسار الحزمة إلى عنوان محدد .

عنوان الشبكة
Network ID

Network Route R1(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2

لاحظ اخر خانة في قناع الشبكة والتي تدل على 24 / فهي تحتوي على ايبى للأجهزة .



لاحظ اخر خانة في قناع الشبكة والتي تدل على 32 / فهي تحتوي على أيبى واحد فقط لجهاز محدد .

Host Route R1(config)# ip route 192.168.1.70 255.255.255.255 11.0.0.2

ايبي الجهاز
Host ip

Default Routing

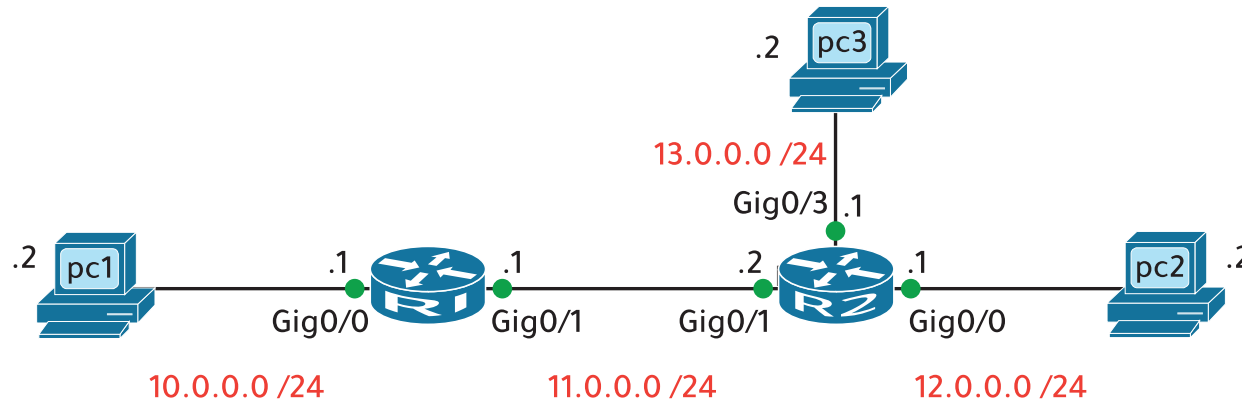
تعرفنا أن المسار الافتراضي هو المسار الذي يتم استخدامه في حالة عدم وجود مسار معروف لعنوان IP في جدول التوجيه .

سنكمل التطبيق على المثال السابق .

تم اضافة شبكة جديدة وجهاز جديد.

- سيتم تطبيق ال Default Routing على R1 .

- سيتم اختبار الاتصال من PC1 الى PC3



جدول التوجيه
routing table

R1

10.0.0.0 /24
11.0.0.0 /24
12.0.0.0 /24

جدول التوجيه
routing table

R2

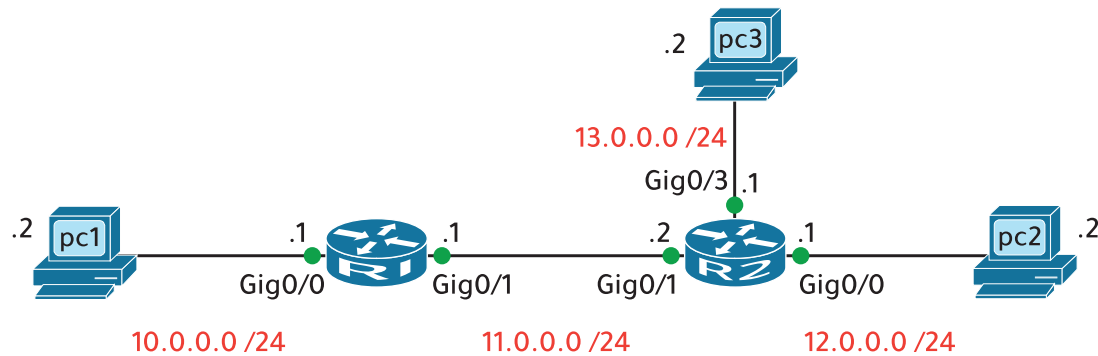
10.0.0.0 /24
11.0.0.0 /24
12.0.0.0 /24
13.0.0.0 /24

لاحظ هنا لا توجد شبكة 13.0.0.0

في راوتر R1

البداية :

- 1 - اضافة الشبكة الجديدة في المنفذ Gig0/3 في R2.
- 2 - اضافة أمر ال Default Routing في R1
- 3 - اختبار الاتصال من PC1 الى PC3
- 4 - نستعرض جدول التوجيه routing table للراوتر R1



R2

1

```
R2(config)# int g0/3
R2(config-if)# ip add 13.0.0.1 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# ex
R2# wr
```

R1

2

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 11.0.0.2
R1(config)# end
R1# wr
```

نخبر الراوتر انه اذا وصل اليك أي ايبي (ip) غير معروف وغير موجود
بجدول التوجيه اعمل له توجيه الى ال (Next hop) 11.0.0.2

اختبار الاتصال من PC1 الى PC3

PC1

3

C:\> ping 13.0.0.2

Pinging 13.0.0.2 with 32 bytes of data:



Reply from 13.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Reply from 13.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Reply from 13.0.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=126

Reply from 13.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 13.0.0.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)

نستعرض جدول التوجيه routing table للراوتر R1

R1

R1# show ip route

4

Codes: L - local, C - connected,

S - static, R - RIP, O - OSPF, D - EIGRP

Gateway of last resort is 11.0.0.2 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 10.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L 10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

11.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 11.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1

L 11.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

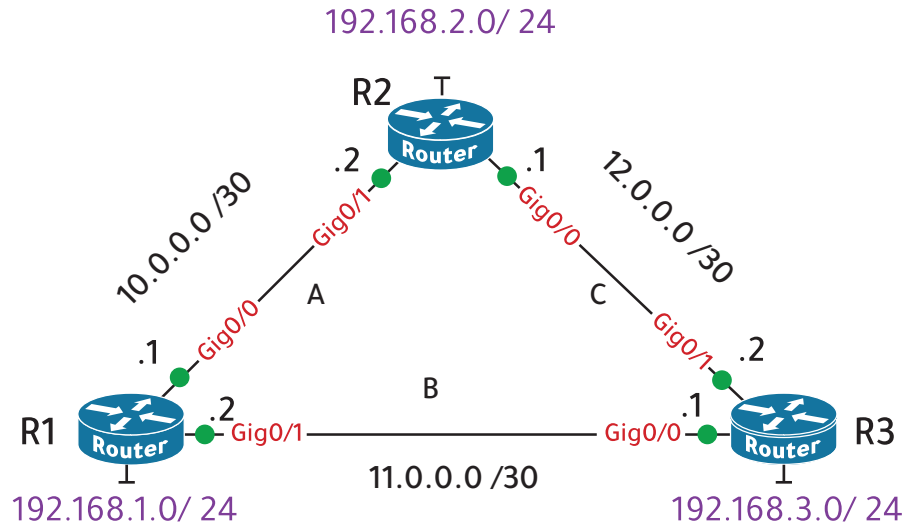
S 12.0.0.0/24 [1/0] via 11.0.0.2

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 11.0.0.2

هذا السطر يخبرنا ان الحل الأخير في حالة لم تكن الشبكة موجودة
ضمن الجدول هو التوجيه إلى العنوان التالي 11.0.0.2

لاحظ وجود حرف S* والذي يرمز

لل Default Routing



R3

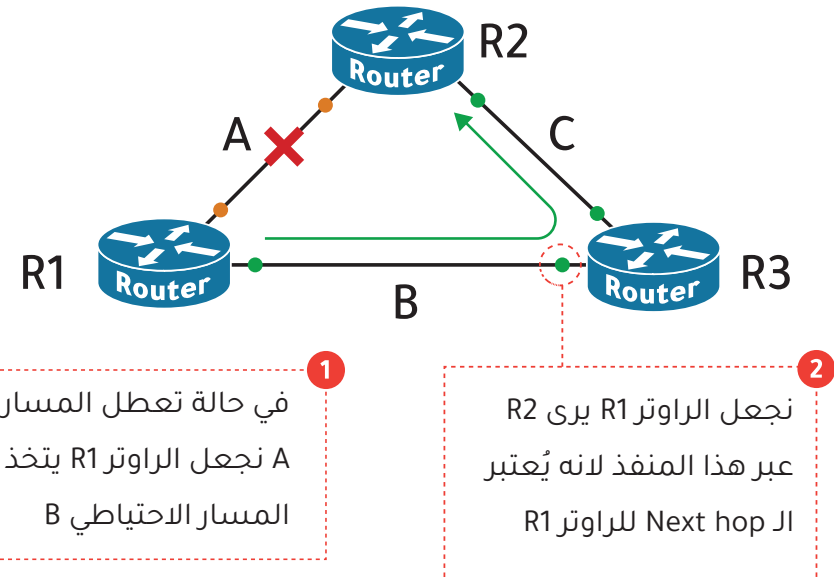
```
R3(config)# int g0/0
R3(config-if)# ip add 11.0.0.1 255.255.255.252
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)# int g0/1
R3(config-if)# ip add 12.0.0.2 255.255.255.252
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)# ex
R3(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 12.0.0.1
R3(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 11.0.0.2
R3(config)# end
R3# wr
```

Floating Static Route

هو static route عادي ولكن بمسافة إدارية أعلى من العادي ويستخدم كتوجيه احتياطي .

- في حالة تعطل المسار الاول يتم توجيه البيانات عبر المسار الاحتياطي تلقائي.
- المسافة الادارية الافتراضية لل static route هو 1 .
- سيكون بيانات ال Floating Static Route مخفية في جدول التوجيه routing table وستظهر عند تعطل مسار static route الاول .
- نضيف لل Floating Static Route رقم أعلى من رقم المسافة الادارية لل static route ويكون في اخر السطر .

|| مثال :



R1

```
R1(config)# int g0/0
R1(config-if)# ip add 10.0.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# int g0/1
R1(config-if)# ip add 11.0.0.2 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# ex
R1(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 11.0.0.1
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 11.0.0.1 5
R1(config)# end
R1# wr
```

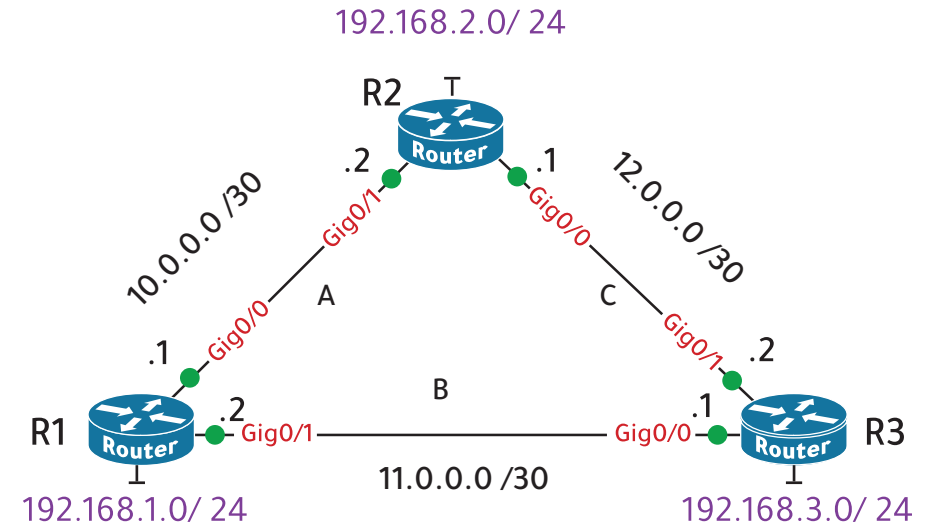
هذا امر ال Floating Static Route الذي
يجعل المسار B <-- C احتياطي في حال
تعطل المسار A .

لان R1 يرى R2 عبر ال Next hop الي هو
10.0.0.2 وفي حال تعطل المسار A
سوف يتخذ R1 المسار B <-- C ويصبح
R2 يرى R2 عبر ال Next hop الي هو 11.0.0.1

هذا امر ال Floating Static Route الذي يجعل المسار C <-- B
احتياطي في حال تعطل المسار A .

لان R2 يرى R1 عبر ال Next hop الي هو 10.0.0.1 وفي حال
تعطل المسار A سوف يتخذ R2 المسار B <-- C ويصبح
R1 يرى R1 عبر ال Next hop الي هو 12.0.0.2

اضفنا رقم مسافة إدارية اعلى
من رقم ال static route



R2

```
R2(config)# int g0/1
R2(config-if)# ip add 10.0.0.2 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# int g0/0
R2(config-if)# ip add 12.0.0.1 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# ex
R2(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 12.0.0.2
R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 12.0.0.2 5
R2(config)# end
R2# wr
```

Longest Prefix Match

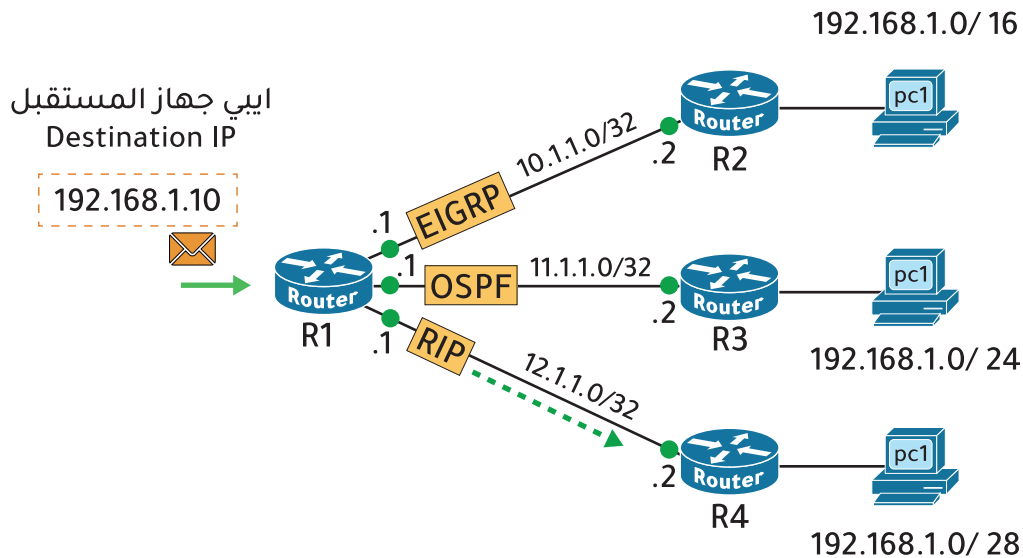
طريقة الراوتر في تحديد أفضل مسار ، سوف يبدأ بهذا الترتيب :

1 - Longest Prefix Match

2 - أقل رقم في المسافة الإدارية Administrative Distance

3 - أقل رقم في ال Metric

في هذا المثال : ايبي جهاز المستقبل يقع في مدى الشبكات الثلاث ، فالراوتر R1 اختار المسار الثالث لان ايبي جهاز المستقبل يقع ضمن مدى هذه الشبكة ، وهي أقل مدى في الشبكات الثلاث ، ايضا هي أطول Prefix متطابق



- في حال تساوي Longest Prefix Match في كل المسارات يتجه الراوتر للخيار الثاني (المسافة الادارية AD) .
- في حال تساوي الخيار الاول والثاني في كل المسارات يتجه الراوتر للخيار الثالث Metric .

فعندما يتلقى جهاز الراوتر حزمة IP ، عليه أن يقرر إلى أي مسار سوف يوجهها في حال كان اكثر من مسار وكان ال ip ضمن مدى هذه الشبكات .
- فهو يختار أفضل وأعلى Prefix متطابق . وأقل مدى شبكة يقع فيها هذا الايبي .

توضيح المثال بالصفحة التالية

نجد أن الايبي 192.168.1.10 موجود في كل الشبكات الثلاث ولكن هذه الشبكة / 28 192.168.1.0 هي أعلى في ال Prefix وهو / 28 و اقل مدى .

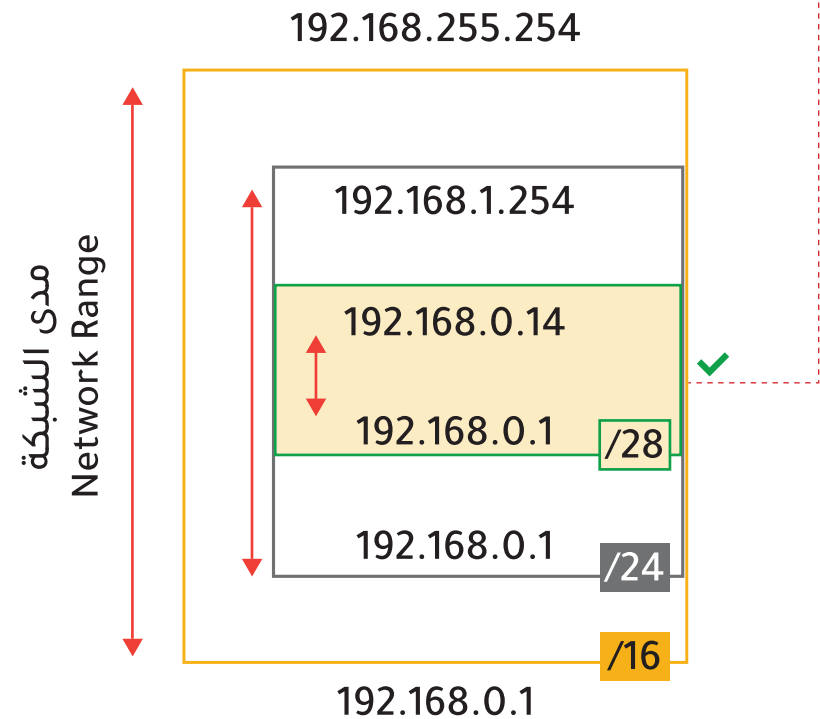
توجد طريقة اخرى :

نحول الاليهات الى النظام الثنائي ثم نحدد عدد البتات ونرى أطول prefix مشابه لايبي المستقبل 192.168.1.10

النظام العشري Decimal System	النظام الثنائي Binary
192.168.1.10	11000000.10101000.00000001.00001010
192.168.1.0 /16	11000000.10101000.00000001.00000000
192.168.1.0 /24	11000000.10101000.00000001.00000000
192.168.1.0 /28	11000000.10101000.00000001.00000000 ✓

لاحظ وضعنا خط عمودي عند اول اختلاف بين ايبي المستقبل والاليهات الاخرى وبكذا وجدنا ان / 28 هو اطول prefix مطابق لايبي المستقبل .

الشبكات Networks	أول ايبي متاح first valid ip	آخر ايبي متاح last valid ip
192.168.1.0 /16	192.168.1.1	192.168.255.254
192.168.1.0 /24	192.168.1.1	192.168.1.254
192.168.1.0 /28	192.168.1.1	192.168.1.14 ✓



no switchport : هذا الامر لكي يعمل المنفذ كمنفذ راوتر و
يتقبل اضافة الايبي ip وال subnet mask

```

SW1
SW1(config)# int Fa0/1
SW1(config-if)# no switchport
SW1(config-if)# ip add 11.0.0.1 255.255.255.252
SW1(config-if)# exit

SW1(config)# int Fa0/2
SW1(config-if)# no switchport
SW1(config-if)# ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
SW1(config-if)# exit

SW1(config)# ip routing

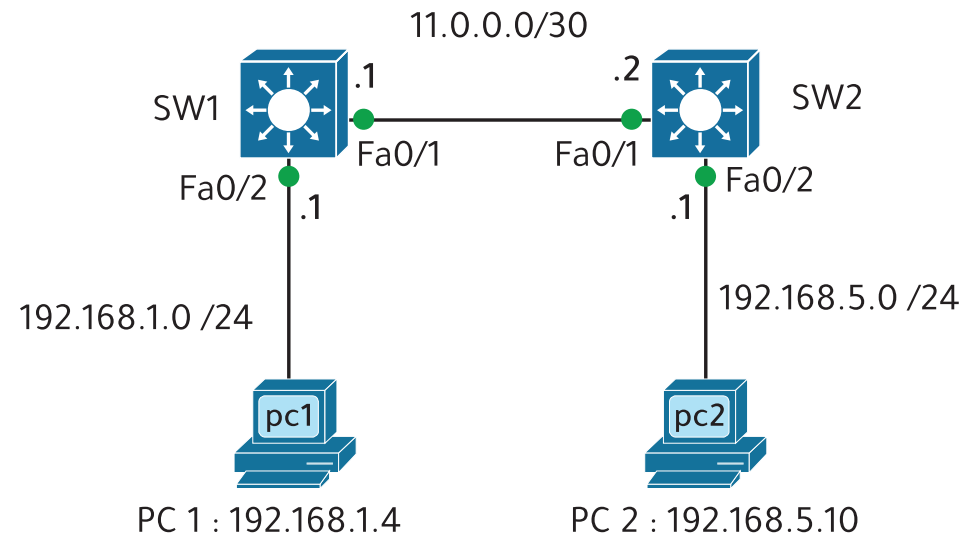
SW1(config)# ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 11.0.0.2
    
```

لتفعيل عملية التمرير او
التوجيه (Routing) داخل
السويتش

إعداد ال static route على سويتش متعدد الطبقات (Multi Layer Switch switch)

سويتش متعدد الطبقات (Multi Layer Switch) :
هو جهاز شبكة لديه القدرة على العمل في طبقات أعلى
في نموذج OSI .
- يعمل في الطبقات LAYER 2 + LAYER 3 وأعلى .
- يقوم بوظائف السويتش و الراوتر معا .

مثال :



PC1

تم الاتصال والرد بنجاح ✓

C:\> ping 192.168.5.10

Pinging 192.168.5.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.5.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Reply from 192.168.5.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Reply from 192.168.5.10: bytes=32 time=2ms TTL=126

Reply from 192.168.5.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.5.10:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)

PC2

تم الاتصال والرد بنجاح ✓

C:\> Ping 192.168.1.4

Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=126

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=126

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=2ms TTL=126

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.4:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)

SW2

SW2(config)# int Fa0/1

SW2(config-if)# no switchport

SW2(config-if)# ip add 11.0.0.2 255.255.255.252

SW2(config-if)# exit

SW2(config)# int Fa0/2

SW2(config-if)# no switchport

SW2(config-if)# ip add 192.168.5.1 255.255.255.0

SW2(config-if)# exit

SW2(config)# ip routing

SW2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 11.0.0.1

R1

```

1 R1(config)# ipv6 unicast-routing
2 R1(config)# int Gig0/0
  R1(config-if)# ipv6 add 2001::1/64
  R1(config-if)# no shutdown
  R1(config-if)# exit

  R1(config)# int Gig0/1
  R1(config-if)# ipv6 add fec4::1/64
  R1(config-if)# no shutdown
  R1(config-if)# exit
  R1(config)# ipv6 route fec2::0/64 2001::2
3

```

تفعيل أمر التوجيه في الاصدار
السادس و هو كافي لتهيئة
الراوتر لاستقبال ايبهات الاصدار
السادس

R2

```

1 R2(config)# ipv6 unicast-routing
2 R2(config)# int Gig0/0
  R2(config-if)# ipv6 add 2001::2/64
  R2(config-if)# no shutdown
  R2(config-if)# exit

  R2(config)# int Gig0/1
  R2(config-if)# ipv6 add fec2::1/64
  R2(config-if)# no shutdown
  R2(config-if)# exit
  R2(config)# ipv6 route fec4::0/64 2001::1
3

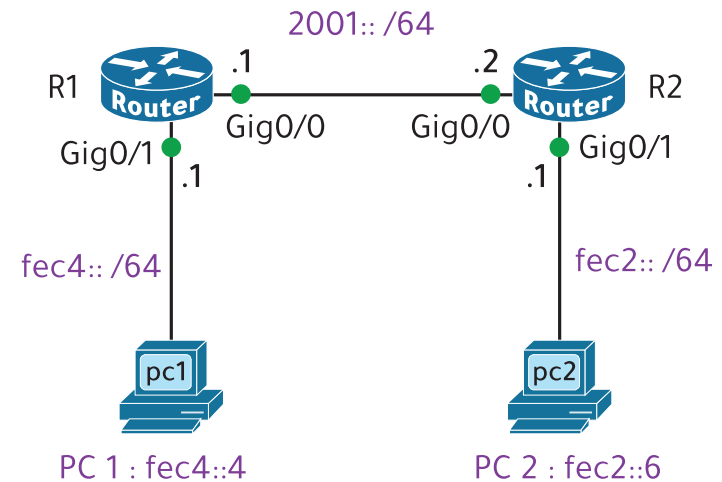
```

إعداد ال static route مع ipv6

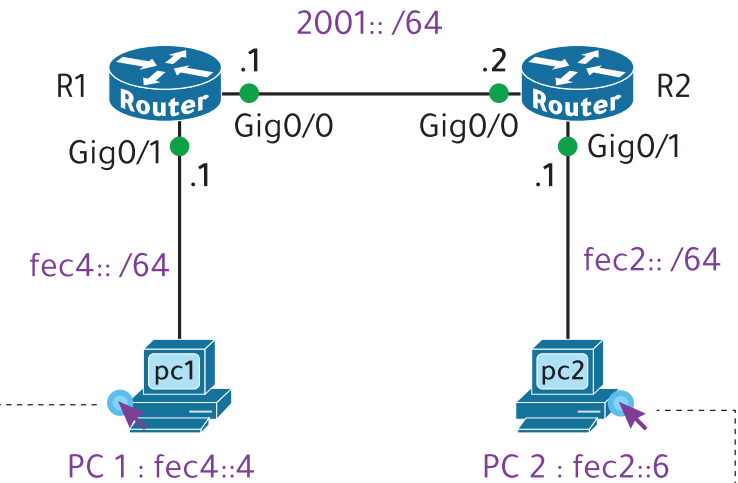


سنتعرف على كيفية اضافة ايبهات الاصدار السادس
وايضا طريقة اعداد ال static route .
1 - تفعيل امر توجيه الاصدار السادس ipv6
2 - اضافة الايبهات للمنفذ .
3 - ادخال أمر ال static route .

مثال :



IPv6 Configuration	
☐ Automatic	☒ Static
IPv6 Address	fec4::4 / 64
Link Local Address	FE80::202:4AFF:FE0D:9C2C
Default Gateway	fec4::1



IPv6 Configuration	
☐ Automatic	☒ Static
IPv6 Address	fec2::6 / 64
Link Local Address	FE80::202:4AFF:FE0D:9C2C
Default Gateway	fec2::1

R1

R1# show ipv6 route نستعرض جدول التوجيه في R1

Codes: L - local, C - connected,
S - static, R - RIP, O - OSPF, D - EIGRP

```

C 2001::/64 [0/0]    via GigabitEthernet0/0, directly connected
L 2001::1/128 [0/0]   via GigabitEthernet0/0, receive
S FEC2::/64 [1/0]    via 2001::2
C FEC4::/64 [0/0]    via GigabitEthernet0/1, directly connected
L FEC4::1/128 [0/0]   via GigabitEthernet0/1, receive
L FF00::/8 [0/0]     via Null0, receive
    
```



لشراء الجزء الثاني

واتساب فقط

 0552102740